



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

实验四

射频微波滤波器的设计仿真与测试



一、实验目的

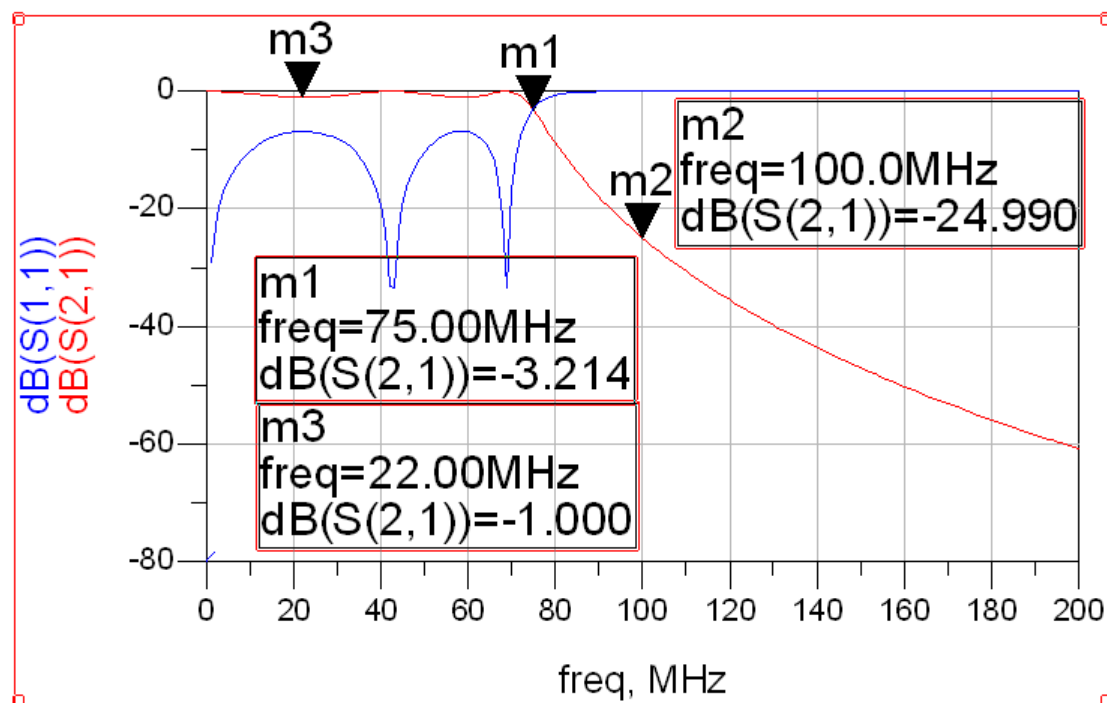
1. 掌握低通原型滤波器的结构
2. 掌握最平坦和等波纹型低通滤波器原型频率响应特性
3. 了解频率变换法设计滤波器的原理及设计步骤
4. 了解利用微带线设计低通、带通滤波器的原理方法
5. 掌握用ADS进行微波滤波器优化仿真的方法与步骤。



二、滤波器原理

2.1 滤波器的技术指标

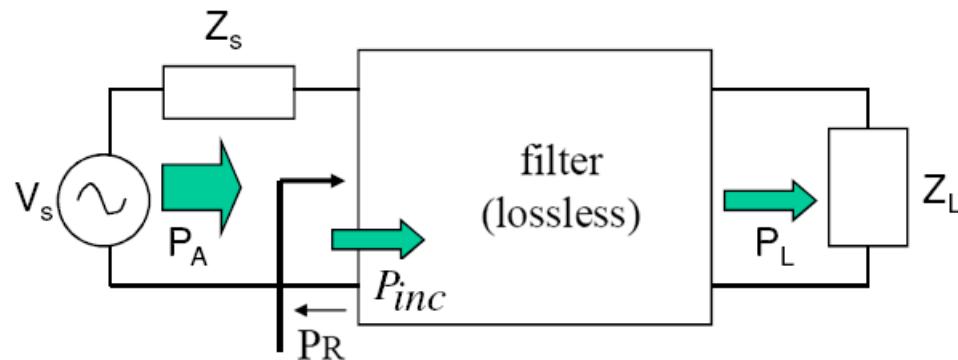
- 中心频率
- 通带最大衰减
- 阻带最小衰减
- 通带带宽
- 插入损耗、群时延
- 带内纹波
- 回波损耗、驻波比





2.2 插入衰减法设计滤波器

通常采用工作衰减来描述滤波器的衰减特性：
$$L_A = 10 \lg \frac{P_{in}}{P_L} \text{ dB}$$



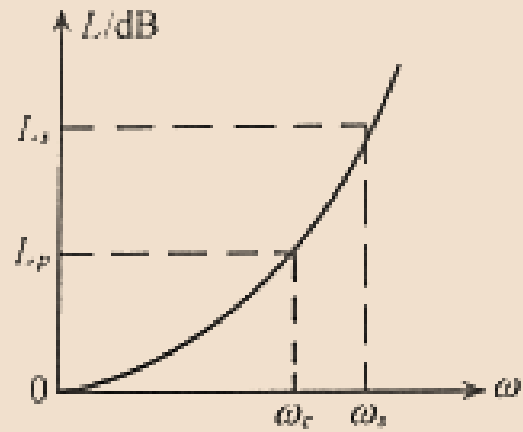
插损法是一种系统的综合方法，可高度地控制整个通带和阻带内的幅度和相位特性，可以计算出满足应用需求的最好响应。

- 要求插损小，可用二项式响应；
- 切比雪夫响应能满足锐截止的需要；
- 牺牲衰减率，用线性相位滤波器设计法获得好的相位响应。

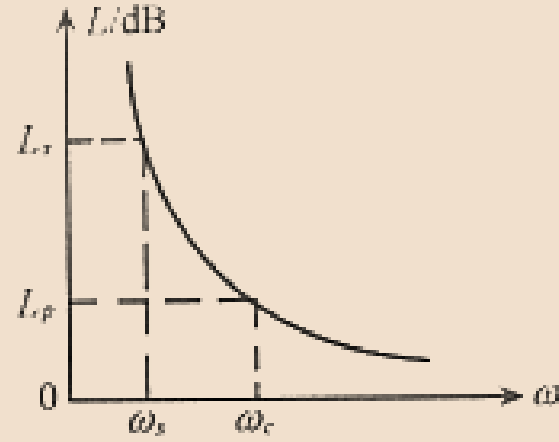
插损法使滤波器性能提高的最为直接的方法便是增加滤波器的**阶数**，滤波器的阶数等于元件的个数。



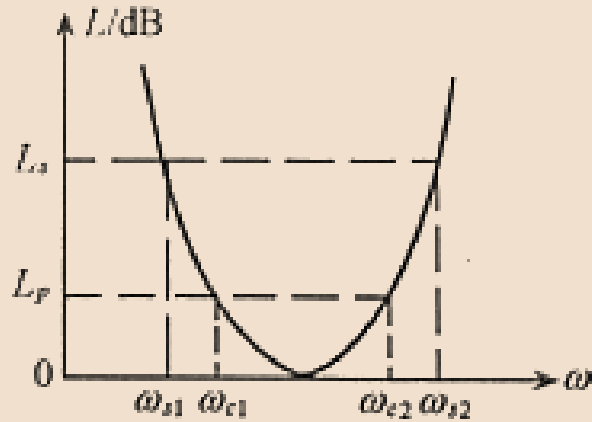
2.2.1 工作衰减频率响应类型



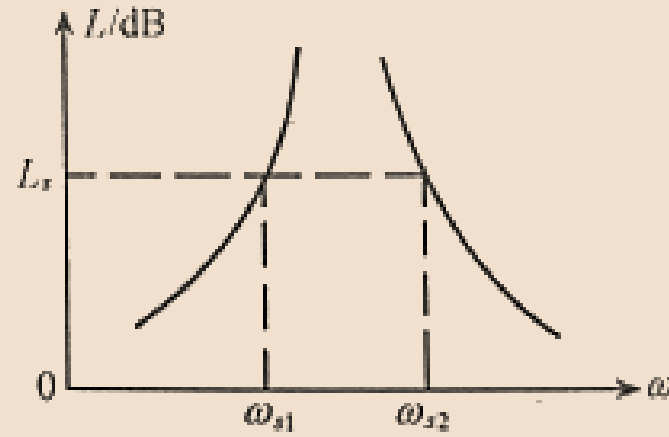
(a) 低通



(b) 高通



(c) 带通



(d) 带阻

滤波器的工作特性分类





2.2.2 工作衰减频率响应函数

$$L = \frac{P_{in}}{P_L} = \frac{1}{|S_{21}|^2} = \frac{P_{in}}{P_{in} - P_R} = \frac{1}{1 - \Gamma^2(\omega)}$$

$$\Gamma^2(\omega) = \frac{M^2(\omega)}{M^2(\omega) + N^2(\omega)} \quad \text{频率的偶函数}$$

$$L = 1 + \frac{M^2(\omega)}{N^2(\omega)} = 1 + P \left[\left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2 \right] = 1 + P(\Omega^2)$$

$$|S_{21}|^2 = \frac{1}{1 + P(\Omega^2)}$$



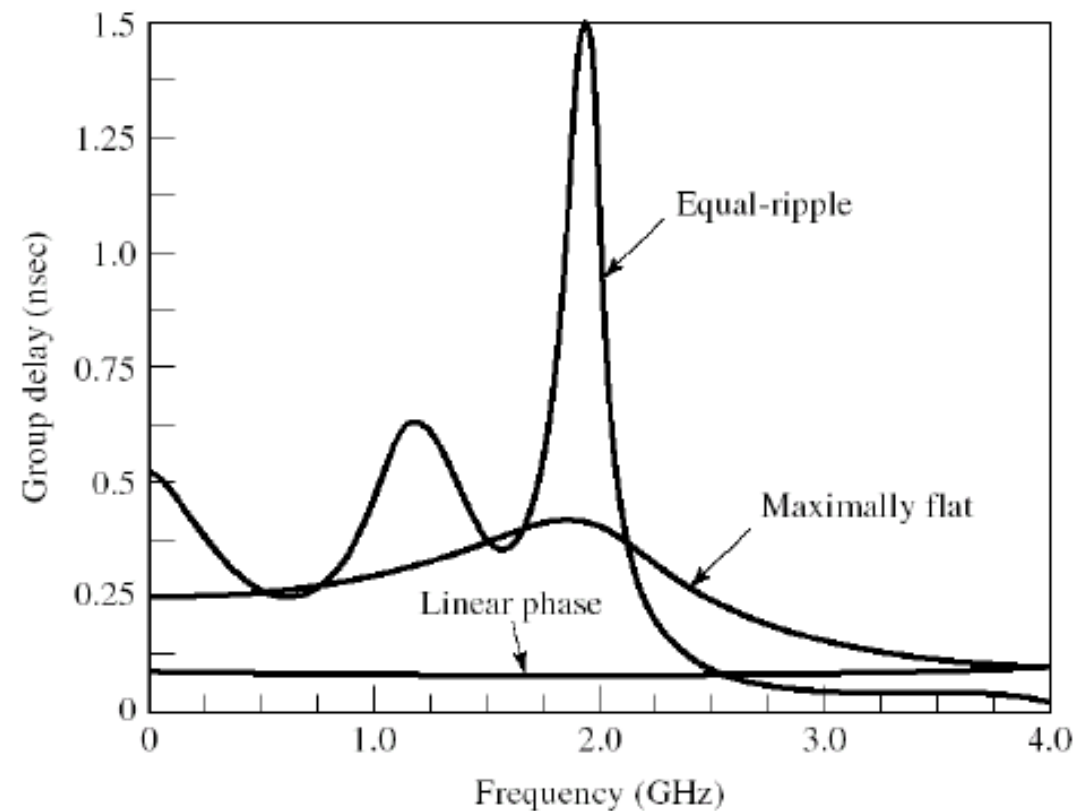
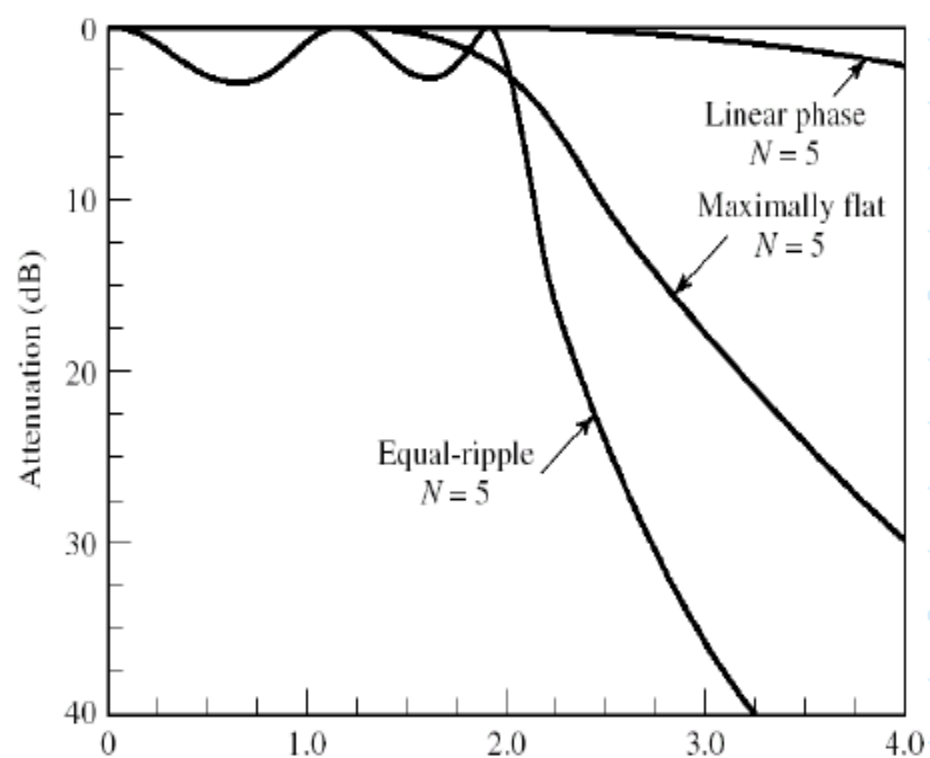


2.2.3 优化函数（低通原型）

类 型	传输函数	图 形	说 明
巴特沃士	$ S_{21}(j\Omega) ^2 = \frac{1}{1+\Omega^{2n}}$		结构简单，最小插入损耗，适用于窄带场合
切比雪夫	$ S_{21}(j\Omega) ^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2 T_n^2(\Omega)}$		结构简单，频带宽，边沿陡峭，应用范围广
椭圆函数	$ S_{21}(j\Omega) ^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2 F_n^2(\Omega)}$		结构复杂，边沿陡峭，适用于特殊场合



幅度及相位响应



(b)



(1). 最平坦响应 (Butterworth)

$$L = 1 + \varepsilon \Omega^{2N}$$

ε : 容差系数

N: 阶数

$$\varepsilon = 1, L = 3dB$$

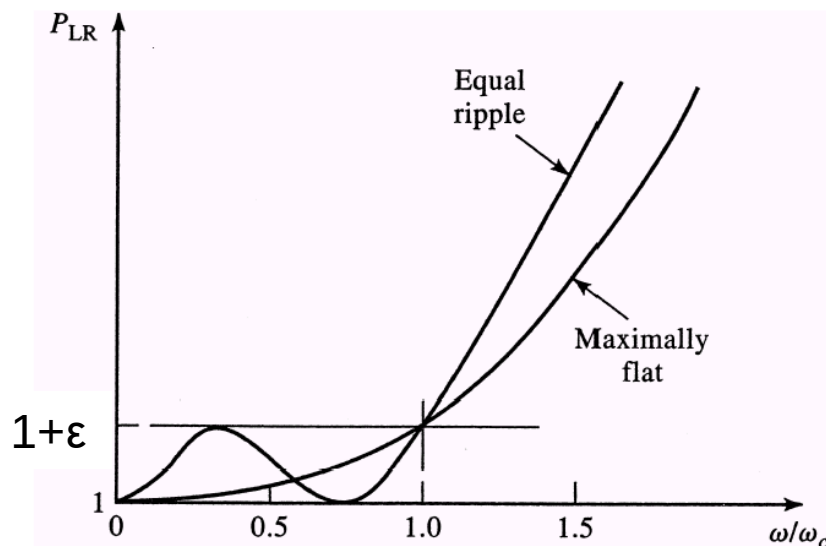
阻带衰减:

$$L_s = 10 \lg(1 + \varepsilon \Omega_s^{2N})$$

$$L \approx 6N dB / \omega_c$$

$$L \approx 20N dB / 10 \omega_c$$

$$N = \frac{\lg \frac{10^{\frac{L_s}{10}} - 1}{\varepsilon}}{2 \lg \Omega_s}$$





(2). 等波纹响应 (Chebyshev polynomial)

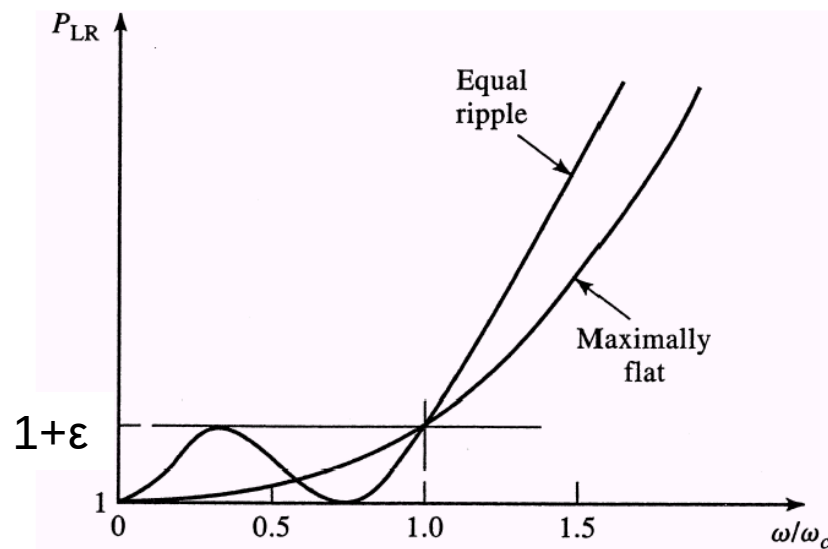
$L = 1 + \varepsilon T_N^2(\Omega)$ ε : 容差系数, N : 阶数

$$N = \frac{\operatorname{arcosh} \sqrt{\left(10^{\frac{L_s}{10}} - 1\right) / \varepsilon}}{\operatorname{arcosh} \Omega_s}$$

阻带衰减:

$$L \approx 10N \text{ dB} / \omega_c$$

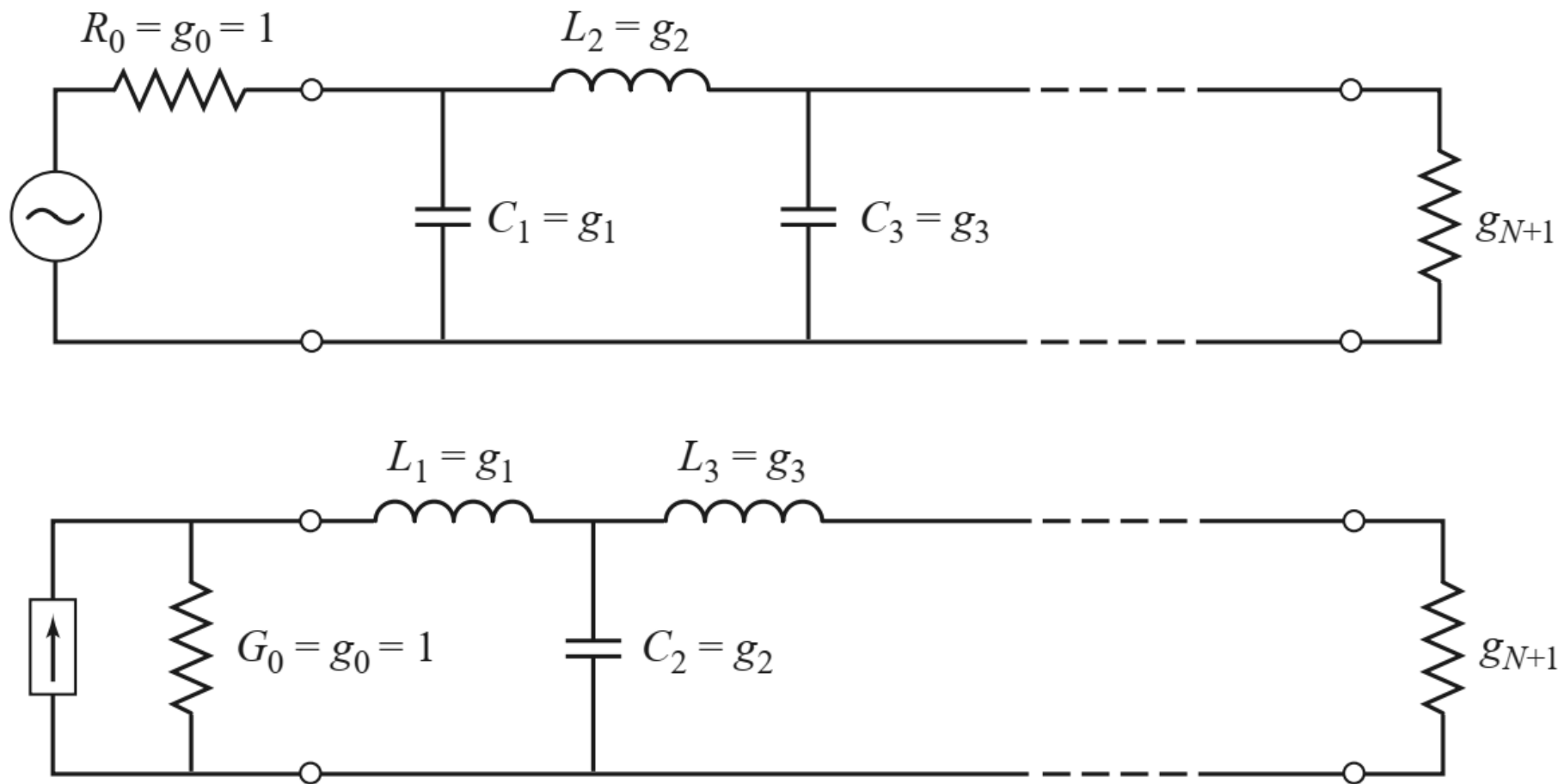
$$L \approx 15N \text{ dB} / 5\omega_c$$



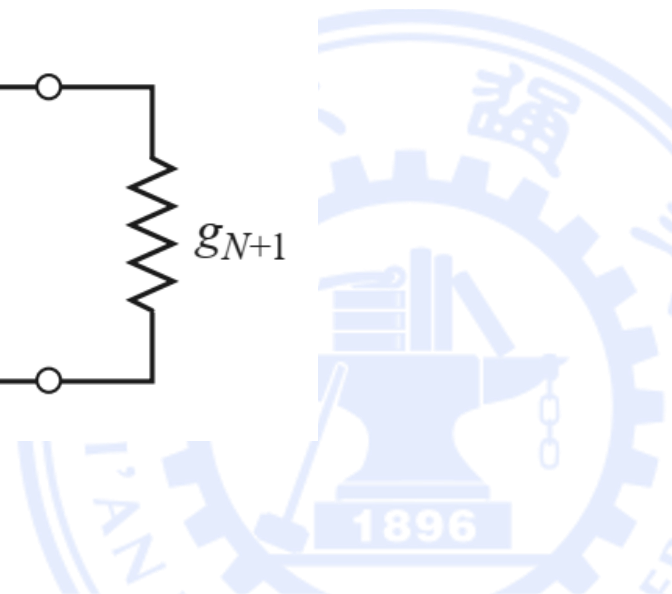


2.3 集总元件低通滤波器原型

设计中都采用表格而不用繁杂的计算公式。



低通原型电路结构





➤ 最平坦响应滤波器设计

$$IL = 10 \log \left[1 + \left(\frac{w}{w_c} \right)^{2N} \right]$$

$$w_c = 1, g_o = g_{N+1} = 1, g_k = 2 \sin \frac{(2k-1)\pi}{2N} \quad k = 1, 2, \dots, N$$

$$N = \frac{\log(10^{\frac{IL(w)}{10}} - 1)}{2 \log \frac{w}{w_c}}$$

TABLE 8.3 Element Values for Maximally Flat Low-Pass Filter Prototypes ($g_0 = 1$, $\omega_c = 1$, $N = 1$ to 10)

N	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}	g_{11}
1	2.0000	1.0000									
2	1.4142	1.4142	1.0000								
3	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000							
4	0.7654	1.8478	1.8478	0.7654	1.0000						
5	0.6180	1.6180	2.0000	1.6180	0.6180	1.0000					
6	0.5176	1.4142	1.9318	1.9318	1.4142	0.5176	1.0000				
7	0.4450	1.2470	1.8019	2.0000	1.8019	1.2470	0.4450	1.0000			
8	0.3902	1.1111	1.6629	1.9615	1.9615	1.6629	1.1111	0.3902	1.0000		
9	0.3473	1.0000	1.5321	1.8794	2.0000	1.8794	1.5321	1.0000	0.3473	1.0000	
10	0.3129	0.9080	1.4142	1.7820	1.9754	1.9754	1.7820	1.4142	0.9080	0.3129	1.0000

Source: Reprinted from G. L. Matthaei, L. Young, and E. M. T. Jones, *Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures*, Artech House, Dedham, Mass., 1980, with permission.





➤ 切比雪夫滤波器设计

$$IL = 10 \log[1 + \varepsilon T_N^2(\frac{w}{w_c})]$$

$$\varepsilon = 10^{\frac{\text{ripple}(dB)}{10}} - 1$$

$$T_N(w) = \begin{cases} \cos(N \cos^{-1} \frac{w}{w_c}) & 0 \leq w \leq w_c \\ \cosh(N \cosh^{-1} \frac{w}{w_c}) & w > w_c \end{cases}$$

$$N \geq \frac{\cosh^{-1} \sqrt{(10^{IL(w)/10} - 1) / (10^{\text{ripple}(w)/10} - 1)}}{\cosh^{-1}(\frac{w}{w_c})}$$

$$w_c = 1, g_o = 1, g_1 = \frac{2a_1}{\gamma}, g_{N+1} = \begin{cases} 1, & N \text{ odd} \\ \coth^2 \frac{\beta}{4}, & N \text{ even} \end{cases}$$

$$\gamma = \sinh \frac{\beta}{2N}$$

$$\beta = \ln[\coth \frac{10 \log(\varepsilon + 1)}{17.37}]$$

$$g_k = \frac{4a_{k-1}a_k}{b_{k-1}b_k}, k = 2, 3, \dots, N$$

$$a_k = \sin \frac{(2k-1)\pi}{2N}, b_k = \gamma^2 + \sin^2 \frac{k\pi}{N}, k = 1, 2, \dots, N$$

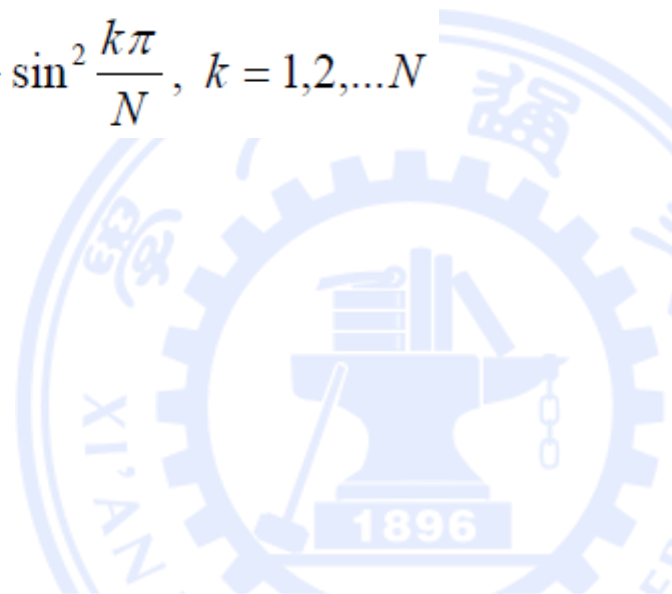




TABLE 8.4 Element Values for Equal-Ripple Low-Pass Filter Prototypes ($g_0 = 1$, $\omega_c = 1$, $N = 1$ to 10, 0.5 dB and 3.0 dB ripple)

0.5 dB Ripple											
N	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}	g_{11}
1	0.6986	1.0000									
2	1.4029	0.7071	1.9841								
3	1.5963	1.0967	1.5963	1.0000							
4	1.6703	1.1926	2.3661	0.8419	1.9841						
5	1.7058	1.2296	2.5408	1.2296	1.7058	1.0000					
6	1.7254	1.2479	2.6064	1.3137	2.4758	0.8696	1.9841				
7	1.7372	1.2583	2.6381	1.3444	2.6381	1.2583	1.7372	1.0000			
8	1.7451	1.2647	2.6564	1.3590	2.6964	1.3389	2.5093	0.8796	1.9841		
9	1.7504	1.2690	2.6678	1.3673	2.7239	1.3673	2.6678	1.2690	1.7504	1.0000	
10	1.7543	1.2721	2.6754	1.3725	2.7392	1.3806	2.7231	1.3485	2.5239	0.8842	1.9841
3.0 dB Ripple											
N	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}	g_{11}
1	1.9953	1.0000									
2	3.1013	0.5339	5.8095								
3	3.3487	0.7117	3.3487	1.0000							
4	3.4389	0.7483	4.3471	0.5920	5.8095						
5	3.4817	0.7618	4.5381	0.7618	3.4817	1.0000					
6	3.5045	0.7685	4.6061	0.7929	4.4641	0.6033	5.8095				
7	3.5182	0.7723	4.6386	0.8039	4.6386	0.7723	3.5182	1.0000			
8	3.5277	0.7745	4.6575	0.8089	4.6990	0.8018	4.4990	0.6073	5.8095		
9	3.5340	0.7760	4.6692	0.8118	4.7272	0.8118	4.6692	0.7760	3.5340	1.0000	
10	3.5384	0.7771	4.6768	0.8136	4.7425	0.8164	4.7260	0.8051	4.5142	0.6091	5.8095

Source: Reprinted from G. L. Matthaei, L. Young, and E. M. T. Jones, *Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures*, Artech House, Dedham, Mass.,1980, with permission.





最平坦和等波纹型低通滤波器原型特性比较

- 最平坦型在带内有平滑的衰减特性，而等波纹型在带内有波纹抖动形式的衰减；在带外，等波纹型较最平坦型有更大的衰减，即有更良好的衰减度。
- 两种低通原型具有相同的梯形等效电路；最平坦型具有对称的元件值分布，且负载阻抗等于源阻抗；等波纹型仅当元件数为奇数时与最平坦型有相似的特性，而当元件数为偶数时，元件值分布不对称且负载阻抗不等于源阻抗。
- g_{n+1} 当串接时为归一化电阻，并接时为归一化电导。
- 原型其归一化元件值常作为复杂滤波器的设计基础，通过适当的频率变换可以实现多种不同形式的滤波功能，比如多频带、超宽带、交叉耦合实现的锐截止特性等等，归一化元件值可通过查表或编程计算求得。
- 通常设计最平坦型低通滤波器时，都选取3dB带宽，即令 $\epsilon=1$ 。

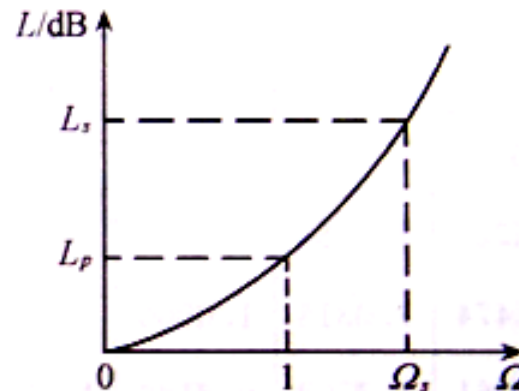
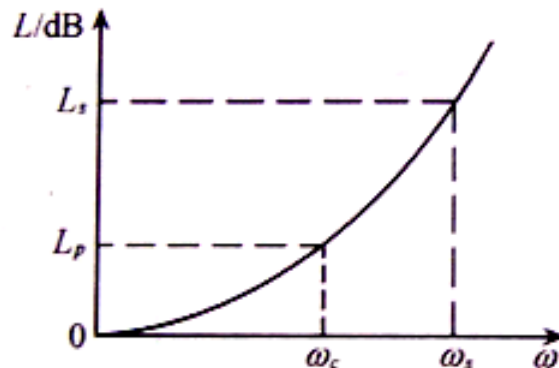


2.4 滤波器的实现--频率变换

1、低通滤波器与低通原型的变换

➤ 频率变换

$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_c}$$



➤ 等衰减变换

变换后在对应频率点上衰减量不变，须对应的元件值在两种频率下的具有相同的阻抗，即： $Z(\Omega) = Z(\omega)$

电感元件： $j\Omega g_k = j \frac{\omega}{\omega_c} g_k = j\omega L'_k \quad L'_k = Z_0 \frac{g_k}{\omega_c}$

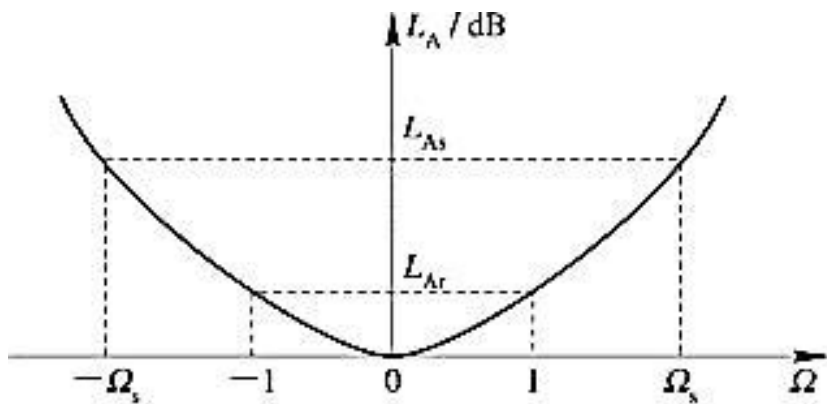
电容元件： $j\Omega g_k = j \frac{\omega}{\omega_c} g_k = j\omega C'_k \quad C'_k = \frac{g_k}{Z_0 \omega_c}$

Z_0 : 源阻抗

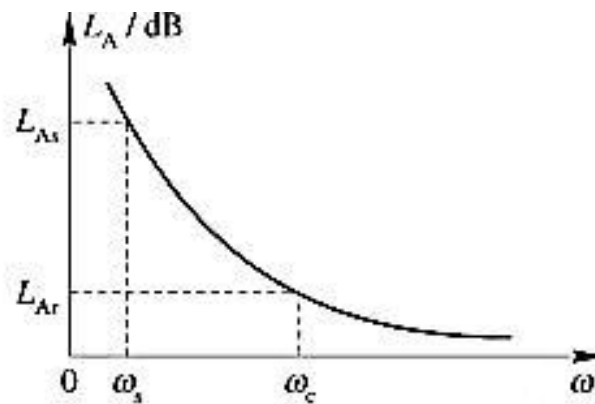




2、高通滤波器与低通原型的变换



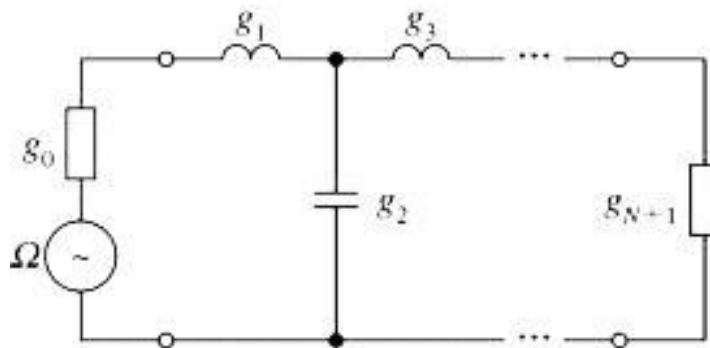
(a)



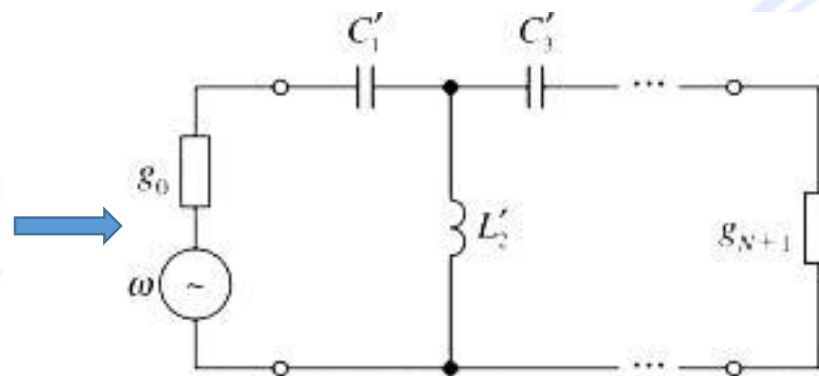
(b)

➤ 频率变换
$$\begin{cases} \omega = 0, & \omega_c, & \infty \\ \Omega = -\infty, & -1, & 0 \end{cases} \quad \Omega = -\frac{\omega_c}{\omega}$$

➤ 等衰减变换



(a)



(b)

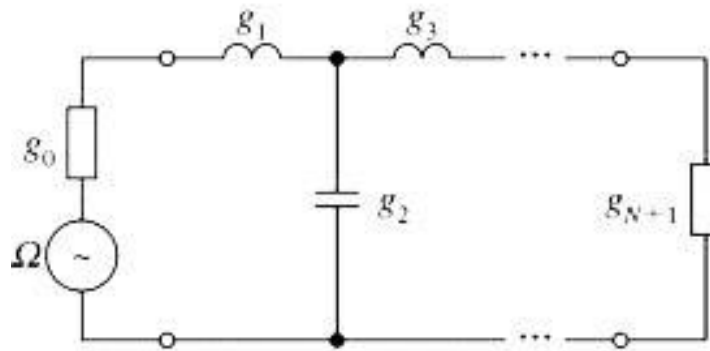


$$\text{电感元件: } z(\Omega) = j\Omega g_k = -j \frac{\omega_c}{\omega} L_k = \frac{1}{j\omega C'_k} \quad C'_k = \frac{1}{\omega_c L_k Z_0}$$

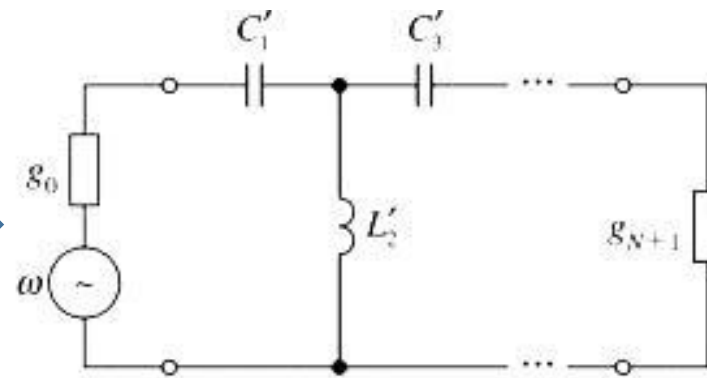
电感→电容

$$\text{电容元件: } y(\Omega) = j\Omega g_k = -j \frac{\omega_c}{\omega} C_k = \frac{1}{j\omega L'_k} \quad L'_k = \frac{Z_0}{\omega_c C_k}$$

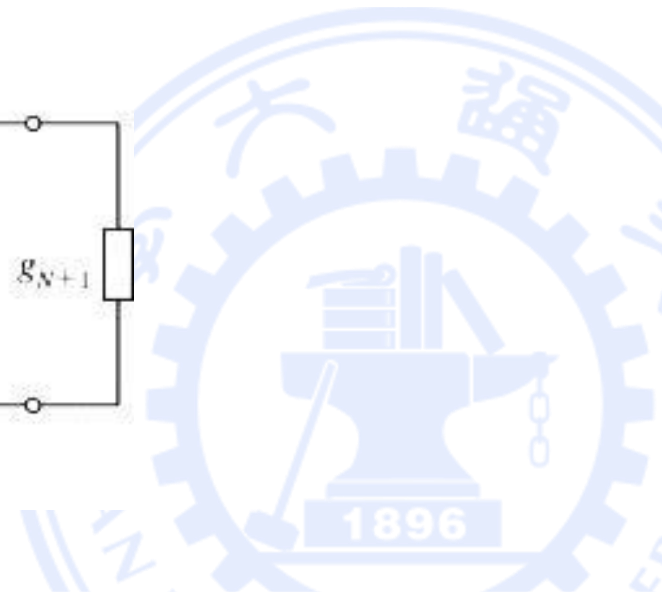
电容→电感



(a)

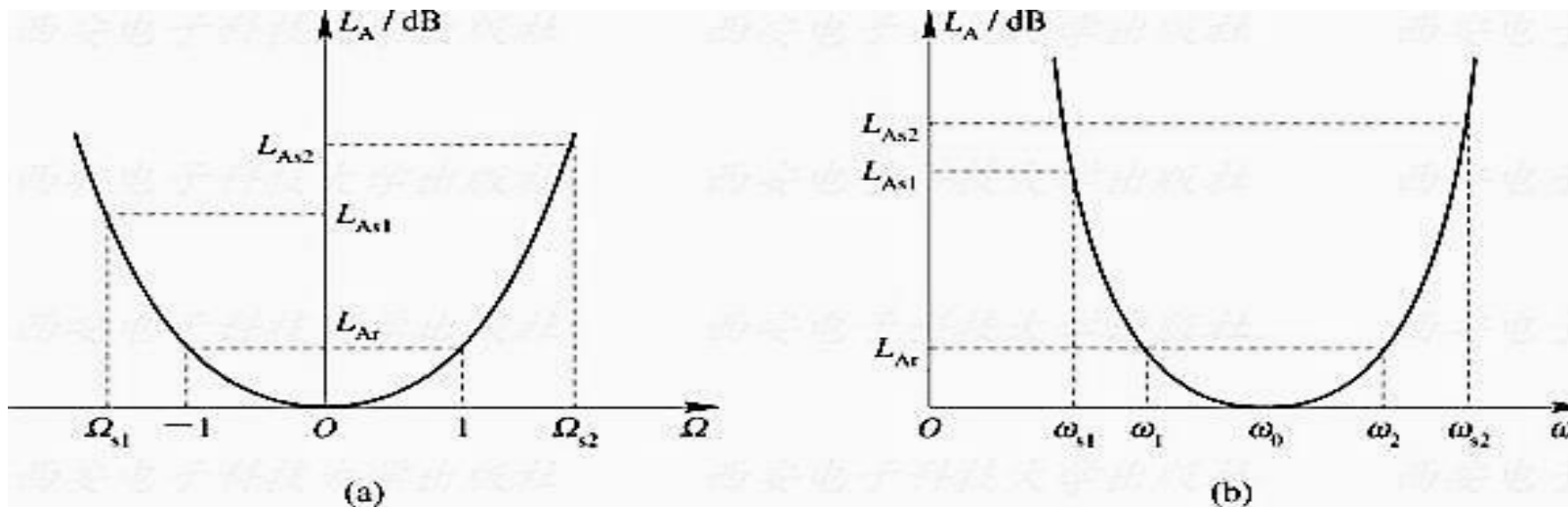


(b)





3、带通滤波器与低通原型的变换



➤ 频率变换

$$\begin{cases} \omega = 0, \omega_{c1}, \omega_{c2}, \infty \\ \Omega = -\infty, -1, 1, \infty \end{cases}$$

$$\Omega = \frac{\omega_0}{\omega_{c2} - \omega_{c1}} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) = \frac{1}{\Delta} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) = \frac{1}{\Delta} \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega \omega_0}$$

$$\Delta = \frac{\omega_{c2} - \omega_{c1}}{\omega_0} \quad \omega_0 = \sqrt{\omega_{c2} \omega_{c1}}$$

分数带宽、中心频率



➤ 等衰减变换

电感元件:
$$j\Omega g_k = j \frac{1}{\Delta} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) L_k = j\omega L'_k - j \frac{1}{\omega C'_k}$$

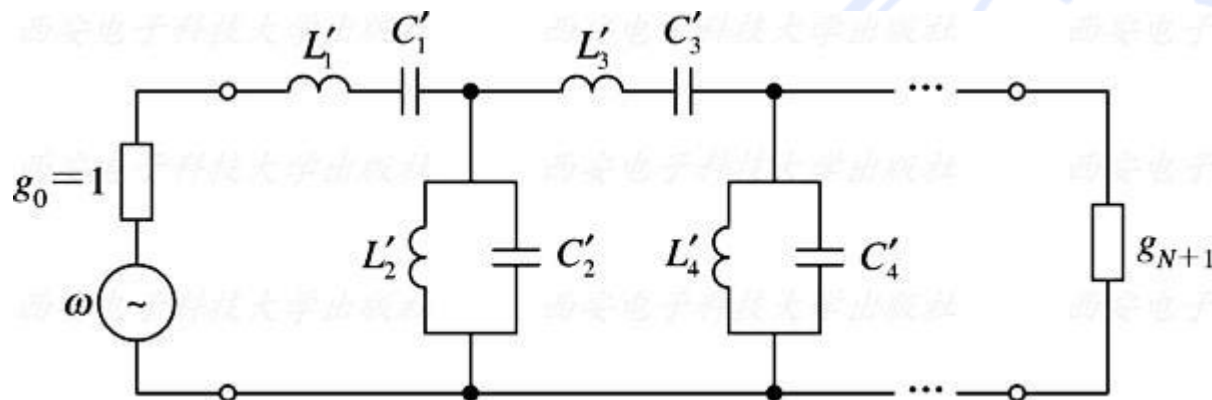
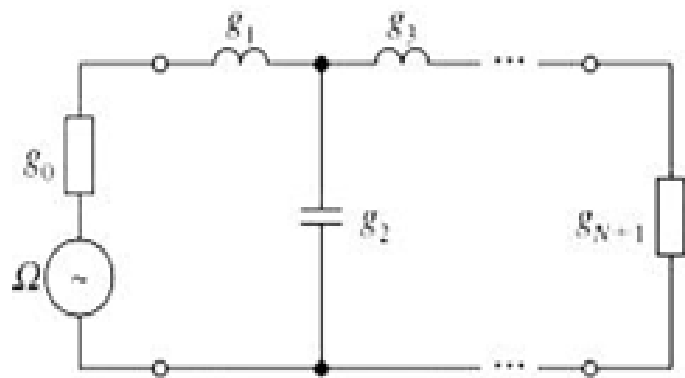
$$L'_k = \frac{L_k}{\Delta \omega_0} Z_0 \quad C'_k = \frac{\Delta}{\omega_0 L_k Z_0}$$

电感→串联谐振

电容元件:
$$j\Omega g_k = j \frac{1}{\Delta} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) C_k = j\omega C'_k - j \frac{1}{\omega L'_k}$$

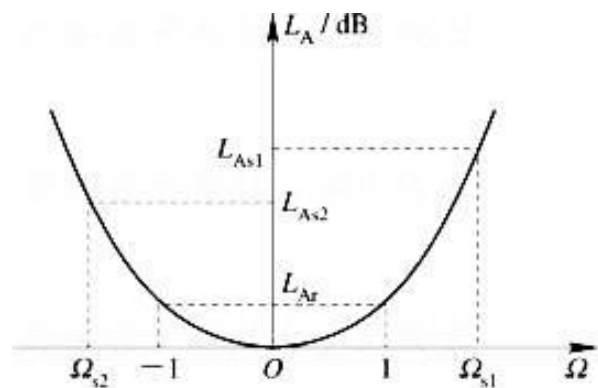
$$C'_k = \frac{C_k}{\Delta \omega_0 Z_0} \quad L'_k = \frac{\Delta}{\omega_0 C_k} Z_0$$

电容→并联谐振

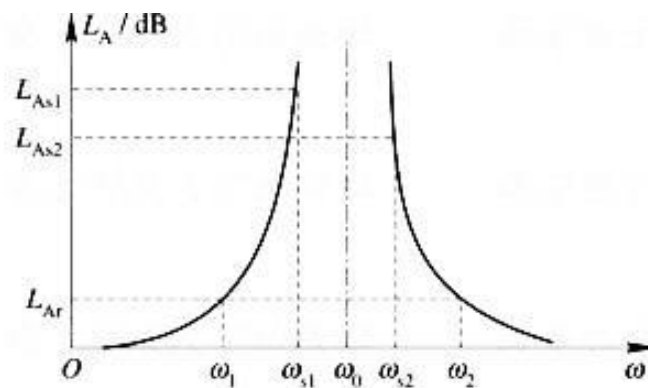




4、带阻滤波器与低通原型的变换



(a)



(b)

➤ 频率变换
$$\begin{cases} \omega = 0, \omega_{c1}, \omega_{c2}, \infty \\ \Omega = +0, 1, -1, -0 \end{cases}$$

$$\frac{1}{\Omega} = \frac{\omega_0}{\omega_{c2} - \omega_{c1}} \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right) = \frac{1}{\Delta} \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right)$$

$$\Delta = \frac{\omega_{c2} - \omega_{c1}}{\omega_0} \quad \omega_0 = \sqrt{\omega_{c2} \omega_{c1}}$$





➤ 等衰减变换

电容元件: $\frac{1}{j\Omega g_k} = j \frac{1}{\Delta C_k} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) = j\omega L'_k - j \frac{1}{\omega C'_k}$

$$L'_k = \frac{1}{\Delta \omega_0 C_k} Z_0 \quad C'_k = \frac{\Delta C_k}{\omega_0 Z_0}$$

电容→串联谐振

电感元件: $\frac{1}{j\Omega g_k} = j \frac{1}{\Delta L_k} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) = j\omega C'_k - j \frac{1}{\omega L'_k}$

$$C'_k = \frac{1}{\omega_0 \Delta L_k Z_0} \quad L'_k = \frac{\Delta L_k}{\omega_0} Z_0$$

电感→并联谐振

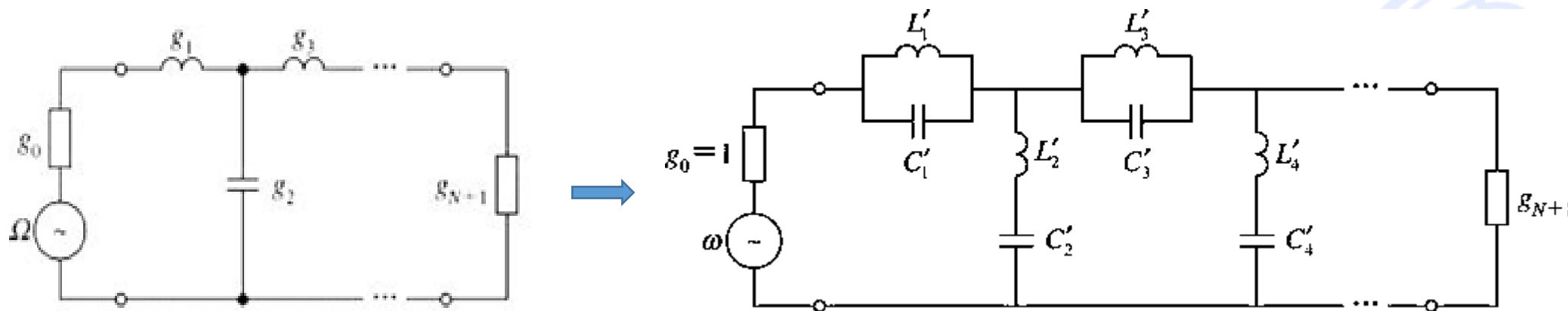
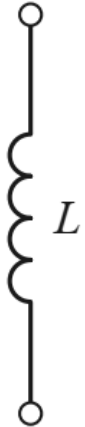
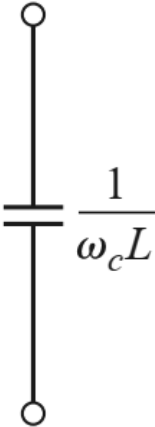
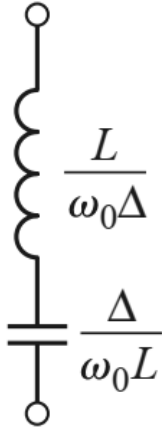
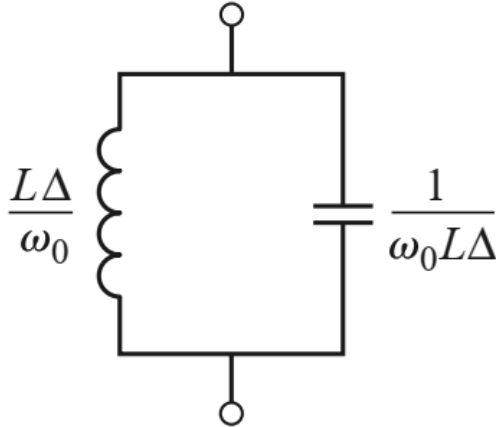
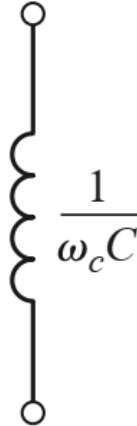
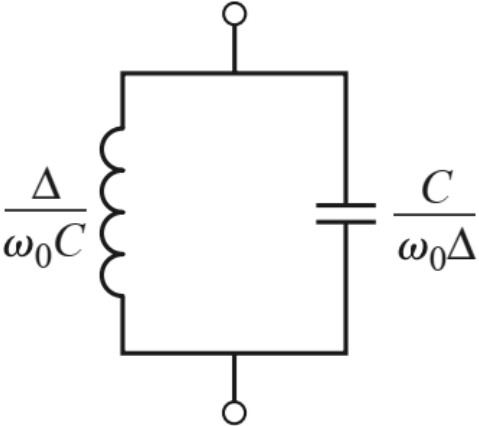
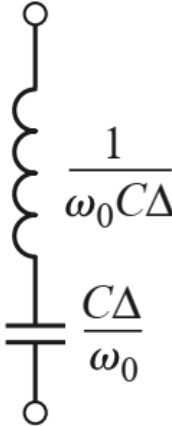




TABLE 8.6 Summary of Prototype Filter Transformations $\left(\Delta = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0} \right)$

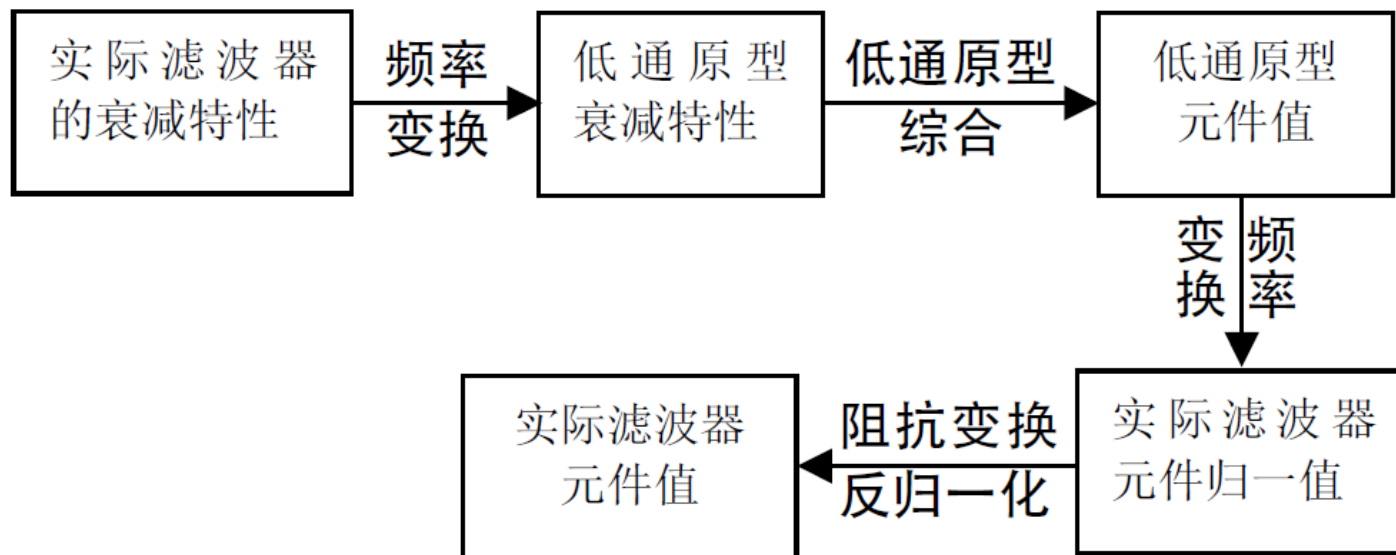
Low-pass	High-pass	Bandpass	Bandstop
			
			





2.5 滤波器的设计步骤

- (1) 由衰减特性综合出低通原型
- (2) 再进行频率变换，变换成所设计的滤波器类型
- (3) 计算滤波器电路元件值(集总元件)
- (4) 微波结构实现电路元件，并用微波微波仿真软件进行优化仿真。





三、集总参数滤波器

例1：设计LC型低通滤波器，截止频率10MHz，频率大于40MHz，衰减大于30 dB， $Z_0 = 50\Omega$ 。

➤ 巴特沃斯滤波器

(1) 确定指标：特性阻抗 $Z_0 = 50\Omega$ ，截止频率 $f_c = 10\text{MHz}$ ，阻带边频 $f = 40\text{MHz}$ ，阻带最小衰减 $IL(\omega) = 30\text{dB}$

(2) 计算元件级数 $N \approx 2.5$ ，取最接近的整数，则 $N = 3$

(3) 查表求原型元件值 g_i

g_1	g_2	g_3
1	2	1

(4) 计算实际元件值

	L1	C2	L3
电路1	795.77nH	636.62pF	795.77nH
	C1	L2	C3
电路2	318.31pF	1591.5nH	318.31pF

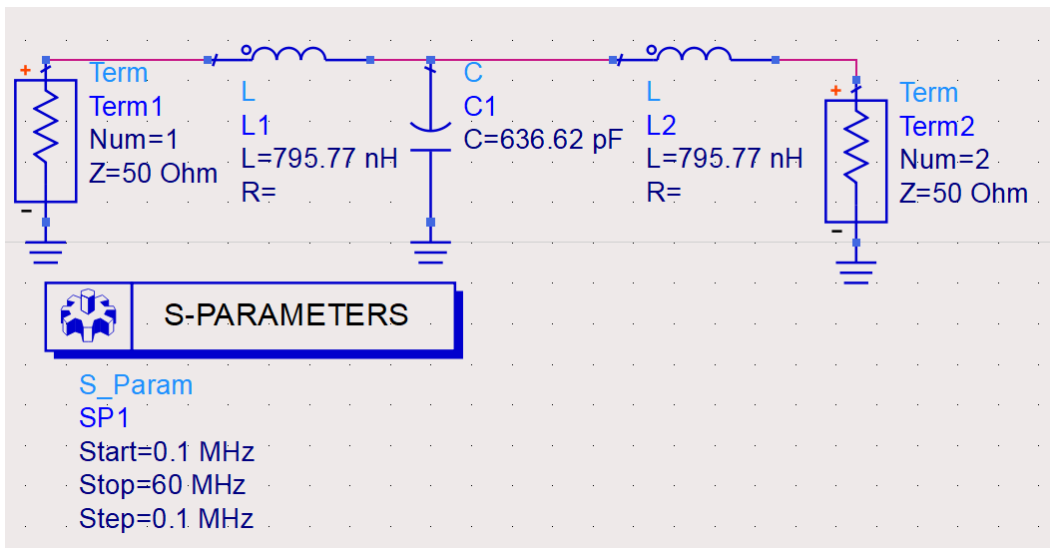
$$N = \frac{\log(10^{\frac{IL(\omega)}{10}} - 1)}{2 \log \frac{\omega}{\omega_c}}$$

$$L_k = Z_0 \frac{g_k}{\omega_c}$$

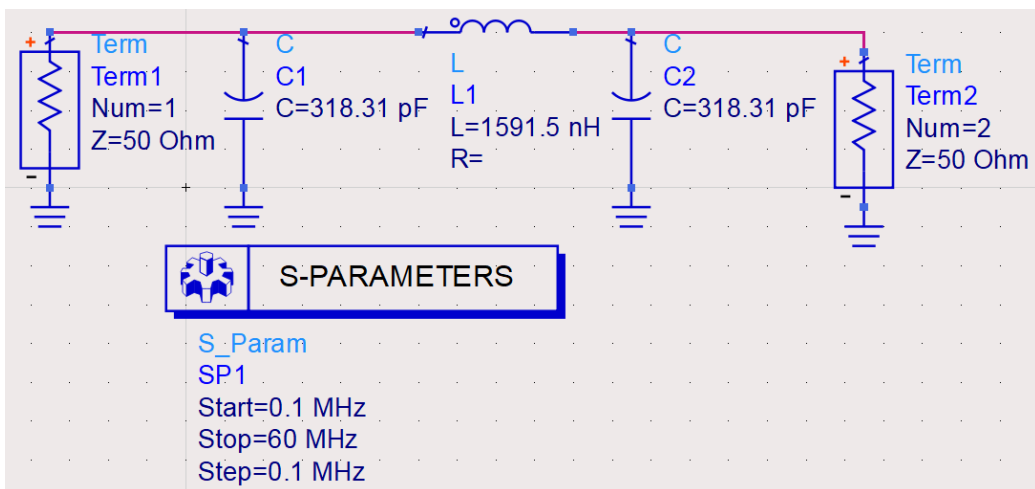
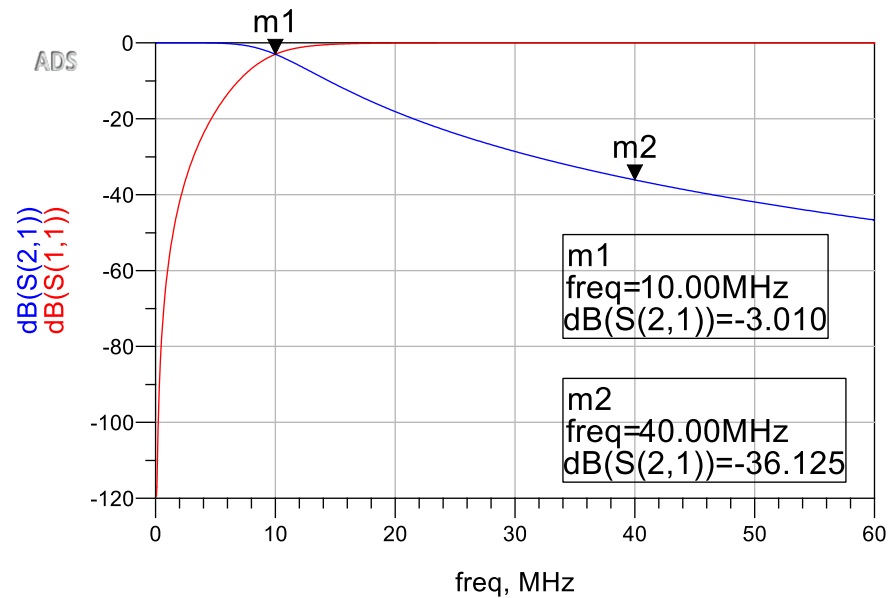
$$C_k = \frac{g_k}{Z_0 \omega_c}$$



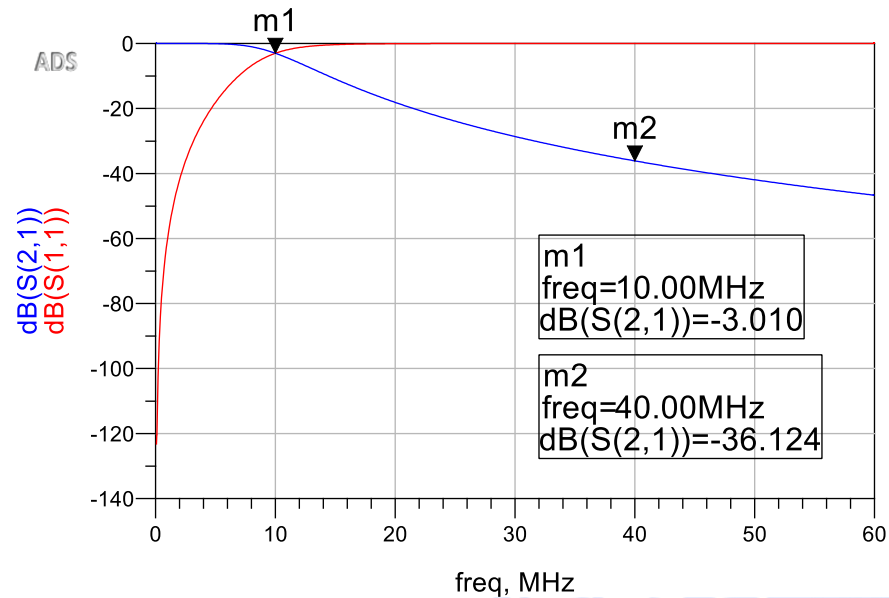
(5) ADS仿真



电路1



电路2





➤ 切比雪夫滤波器

(1) 确定指标：特性阻抗 $Z_0=50\Omega$ ，截止频率 $f_c=10\text{MHz}$ ，阻带边
频 $f_s=40\text{MHz}$ ， $\Omega_s=4$ ，阻带最小衰减 $L_s=30\text{dB}$ 。

(2) 计算元件级数 n ：

波纹 $L_{Ar}=0.5\text{dB}$ ，向上取整 $n=3$

波纹 $L_{Ar}=3\text{dB}$ ，向上取整 $n=3$

$$n \geq \frac{\cosh^{-1} \sqrt{(10^{L_s/10} - 1) / (10^{L_{Ar}/10} - 1)}}{\cosh^{-1} \Omega_s}$$

(3) 查表求原型元件值 g_i

	g_1	g_2	g_3
0.5dB波纹	1.5963	1.0967	1.5963
3dB波纹	3.3489	0.7117	3.3489

(4) 计算实际元件值

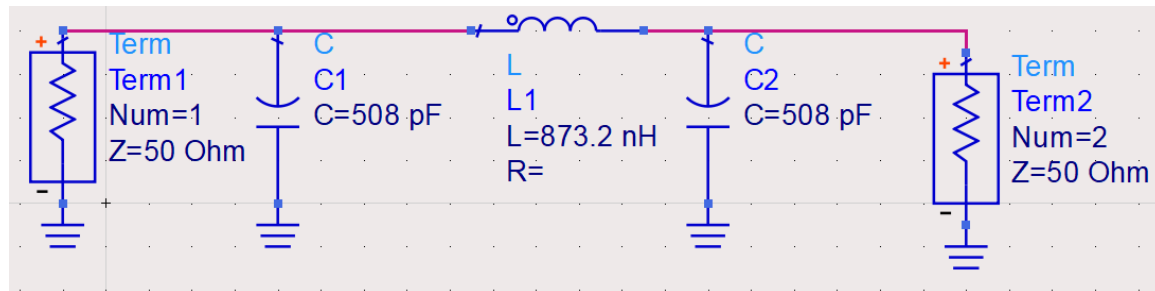
	C1	L2	C3
0.5dB波纹	508pF	873.2nH	508pF
3dB波纹	1066.5pF	566.6nH	1066.51pF

$$L_k = Z_0 \frac{g_k}{\omega_c}$$

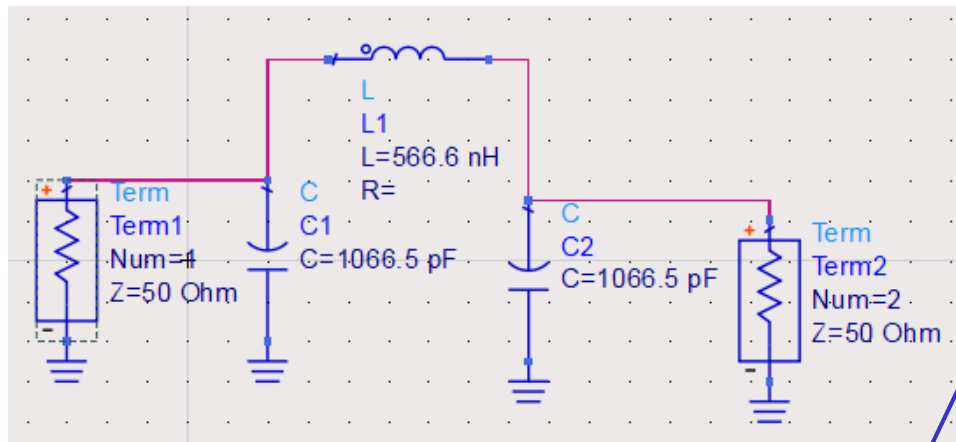
$$C_k = \frac{g_k}{Z_0 \omega_c}$$



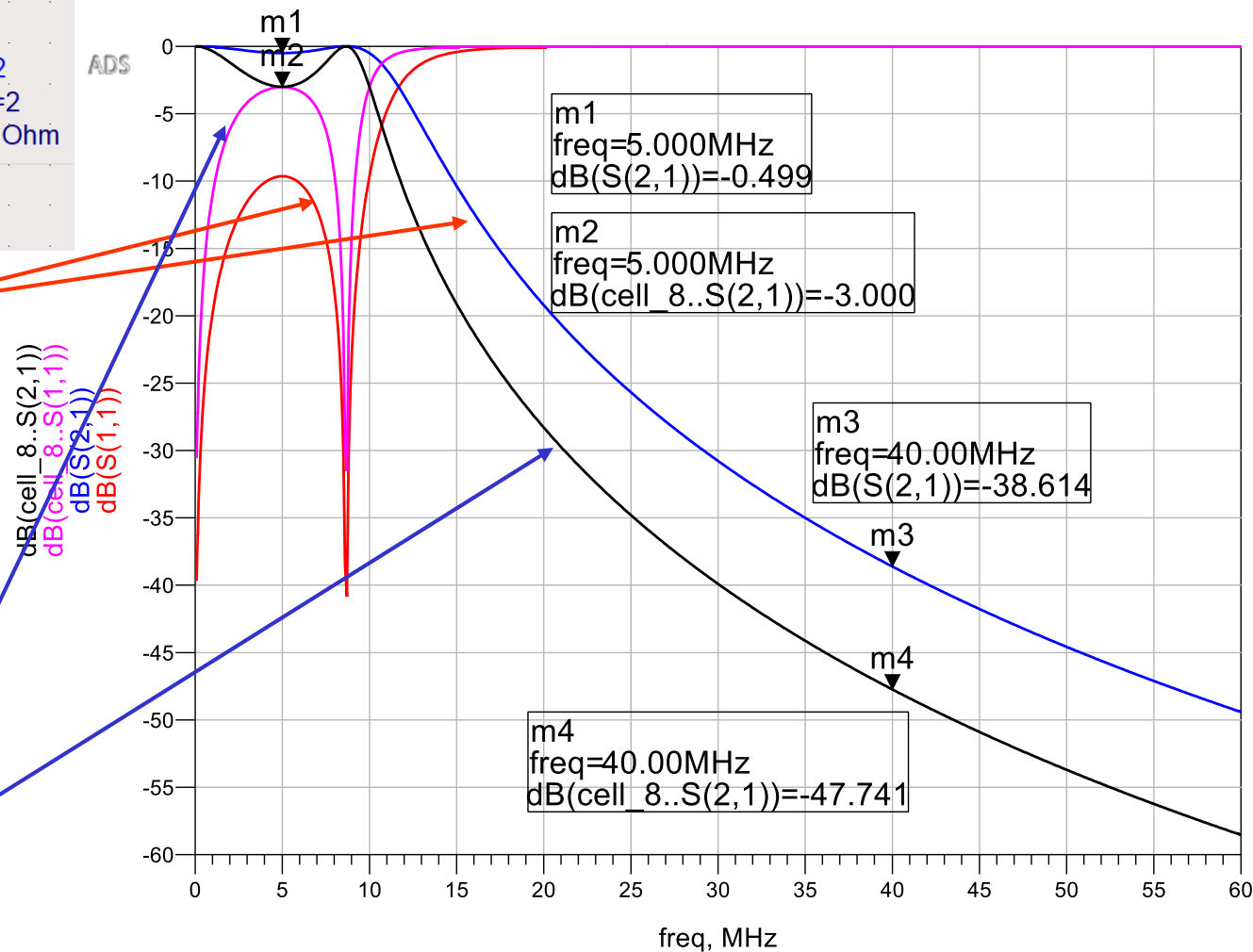
(5) ADS仿真



0.5dB波纹



3dB波纹





例2：设计LC切比雪夫带通滤波器，中心频率为75MHz，3dB带宽为10MHz，波纹为0.5dB，工作频带外75±15MHz的衰减大于20dB， $Z_0=50\Omega$

(1) 确定指标:

上通带边频: $f_1=75+5=80$ MHz

下通带边频: $f_2=75-5=70$ MHz

上阻带边频: $f_{us}=75+15=90$ MHz

下阻带边频: $f_{ls}=75-15=60$ MHz

通带内波纹: $L_{Ar}=0.5$ dB

阻带最小衰减: $L_s=20$ dB

(2) 计算相关参数

$$f_0 = \sqrt{f_1 \cdot f_2} = 74.83 \text{ MHz} \quad \Delta f = f_2 - f_1 = 10 \text{ MHz}$$

$$\Omega_{s1} = \left| \left(\frac{f_0^2}{f_{ls}} - f_{ls} \right) \cdot \frac{1}{\Delta f} \right| = 3.333 \quad \Omega_{s2} = \left| \left(f_{us} - \frac{f_0^2}{f_{us}} \right) \cdot \frac{1}{\Delta f} \right| = 2.778$$

$$\Omega_s = \text{MIN}(\Omega_{s1}, \Omega_{s2}) = 2.778$$

$$\omega_0 = 2\pi \times 74.83 \text{ MHz} \quad \Delta = \frac{f_2 - f_1}{f_0} = \frac{10}{74.83} = 0.1336$$



(3) 计算元件节数 n

$$n \geq \frac{\cosh^{-1} \sqrt{(10^{L_s/10} - 1) / (10^{L_{Ar}/10} - 1)}}{\cosh^{-1} \Omega_s} \quad n \text{取整数}$$

(4) 查表得原型元件值 g_i

	g_1	g_2	g_3
0.5dB波纹	1.5963	1.0967	1.5963

(5) 计算实际元件值

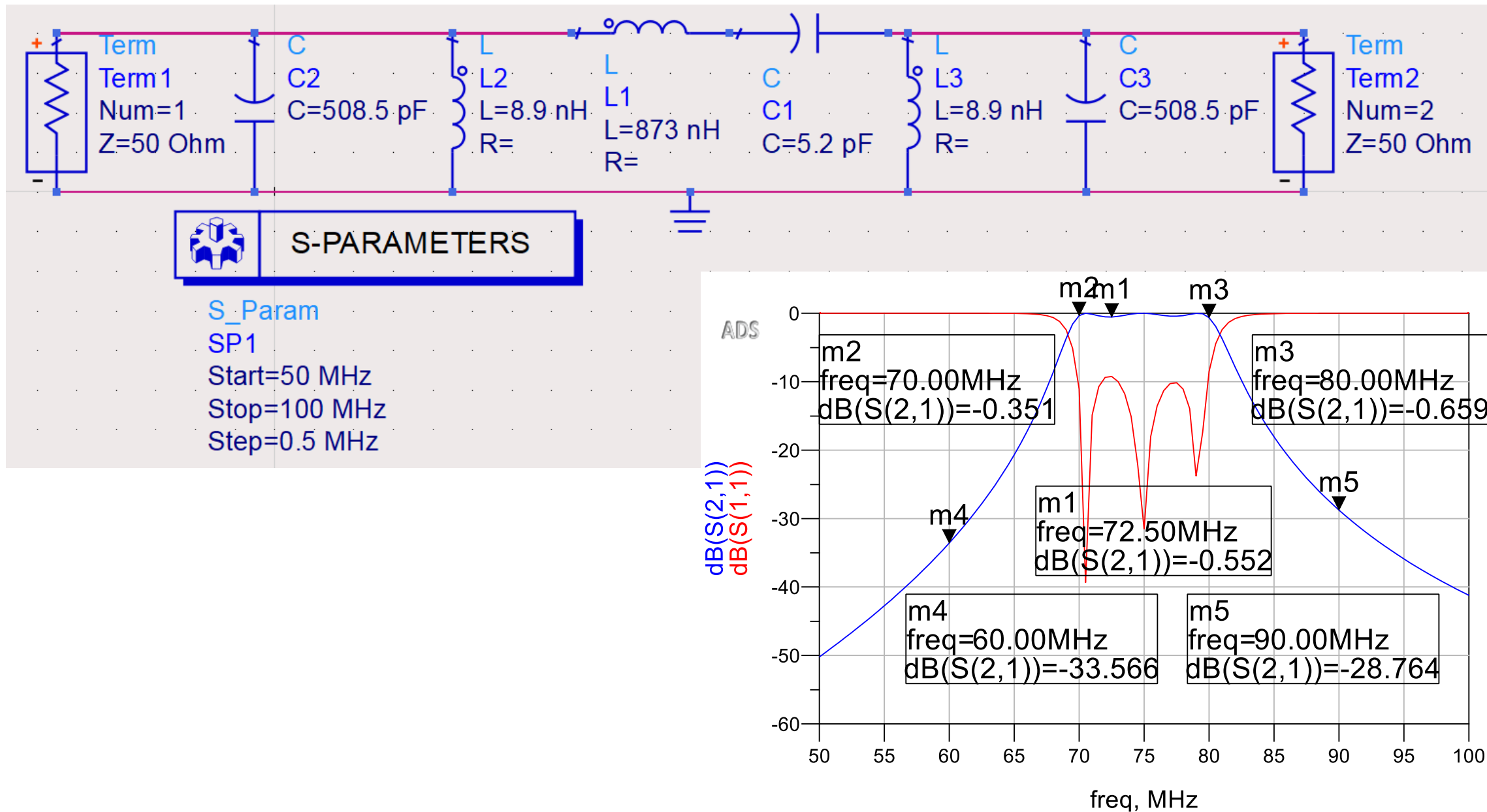
串联谐振: $L_k = Z_0 \frac{L_k}{\omega_0 \Delta} \quad C_k = \frac{\Delta}{Z_0 \omega_0 L_k}$

并联谐振: $C_k = \frac{C_k}{\omega_0 \Delta Z_0} \quad L_k = \frac{\Delta}{\omega_0 C_k} Z_0$

L_1	C_1	L_2	C_2	L_3	C_3
8.9nH	508.5pF	873nH	5.2pF	8.9nH	508.5pF



(6) ADS仿真LC切比雪夫带通滤波器





四、微波滤波器的实现

微波频率下的集总元件滤波器会出现两个问题：

- 第一，集总元件如电感或电容仅有有限值可供选择，且在微波频率下会存在不可避免的寄生频率效应；
- 第二，滤波器中各元件间的距离不可忽略。

理查德变换可将集总元件变换成传输线段，

而**科洛达恒等关系**可用传输线段分割滤波器各元件，因添加的传输线段并不影响滤波器响应，所以这类设计称为**冗余滤波器综合**。



1、Richard变换—短截线实现 L、C

$$Z_{in}(\text{短}) = jZ_0 \tan \beta l$$

$$Y_{in}(\text{开}) = jY_0 \tan \beta l$$

$\omega = \omega_c$ 时

$$jZ_0 \tan \beta l = j\Omega Z_0 = j\omega L$$

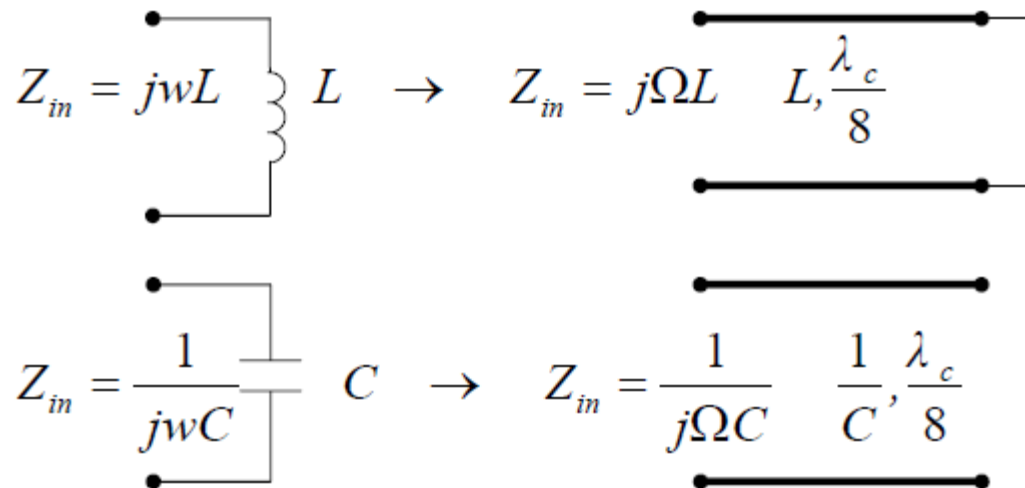
$$jY_0 \tan \beta l = j\Omega Y_0 = j\omega C$$



$$Z_0 = \omega_c L$$

$$Y_0 = \omega_c C$$

$$\Omega = j \tan \beta l$$



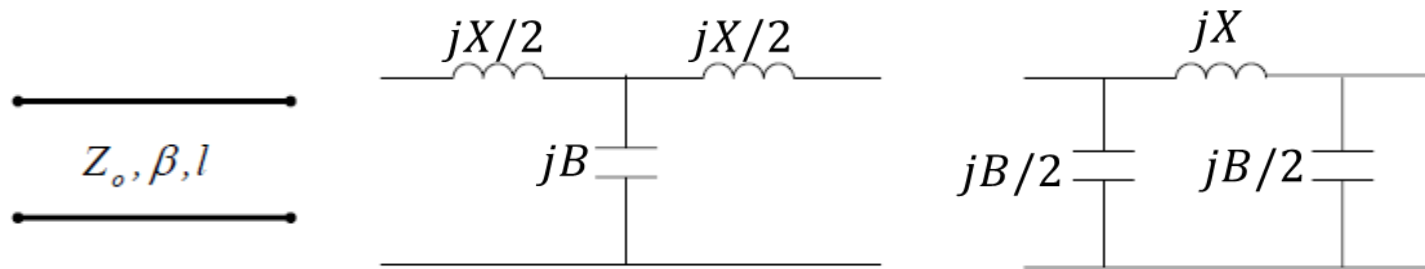
短截线的长度在 ω_c 下为 $\lambda/8$ ，在频率 $\omega_0 = 2\omega_c$ 处，传输线的长度将是 $\lambda/4$ ，在这里将发生衰减的**极点**；

在频率远离 ω_c 时，短截线的阻抗不再与原集总元件阻抗匹配，**即等衰减条件不再满足**，此时，滤波器的响应将不同于所希望的原型响应。



2、高、低阻抗线—实现串联L、并联C，设计LPF

长为 l 的传输线可等效为如图示的T或TT等效电路



$$\begin{aligned} [A] &= \begin{bmatrix} \cos \theta & jZ_0 \sin \theta \\ j \sin \theta / Z_0 & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & jX / 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ jB & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & jX / 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 - XB / 2 & jX (1 - XB / 4) \\ jB & 1 - XB / 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 1 - XB / 2 = \cos \theta \\ B = \sin \theta / Z_0 \end{cases} \end{aligned}$$

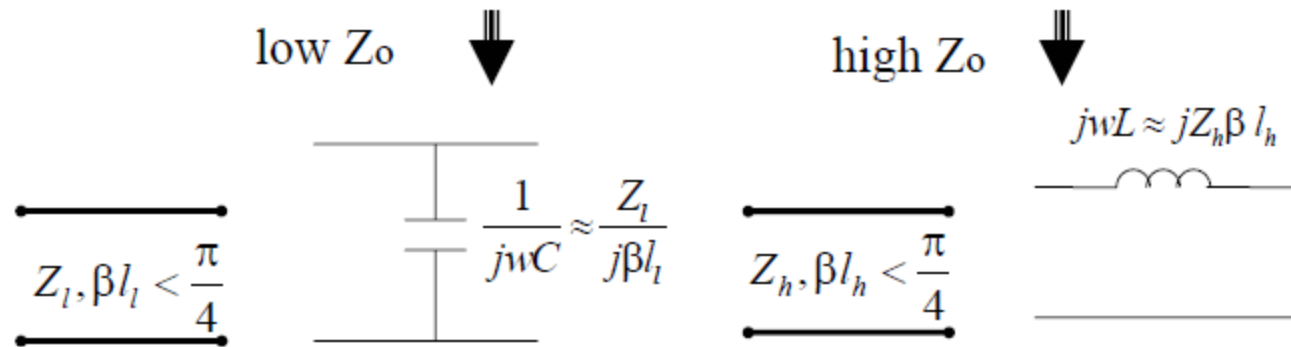
$$\Rightarrow \begin{cases} X = 2Z_0 \operatorname{tg}(\omega l / 2v_p) \\ B = Y_0 \sin(\omega l / v_p) \end{cases} \quad \text{利用} \begin{pmatrix} 1 - \cos \theta = 2 \sin \theta / 2 \\ \sin \theta = 2 \sin(\theta / 2) \cos(\theta / 2) \end{pmatrix}$$



$$\begin{cases} B = Y_0 \sin(\omega l / v_p) \\ X = 2Z_0 \tan(\omega l / 2v_p) \end{cases} \quad l < \lambda / 8$$
$$\Rightarrow \begin{cases} B = Y_0 \sin(\omega l / v_p) \approx Y_0 \omega l / v_p = \omega C \\ X = 2Z_0 \tan(\omega l / 2v_p) \approx Z_0 \omega l / v_p = \omega L \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = Y_0 l / v_p \\ L = Z_0 l / v_p \end{cases}$$

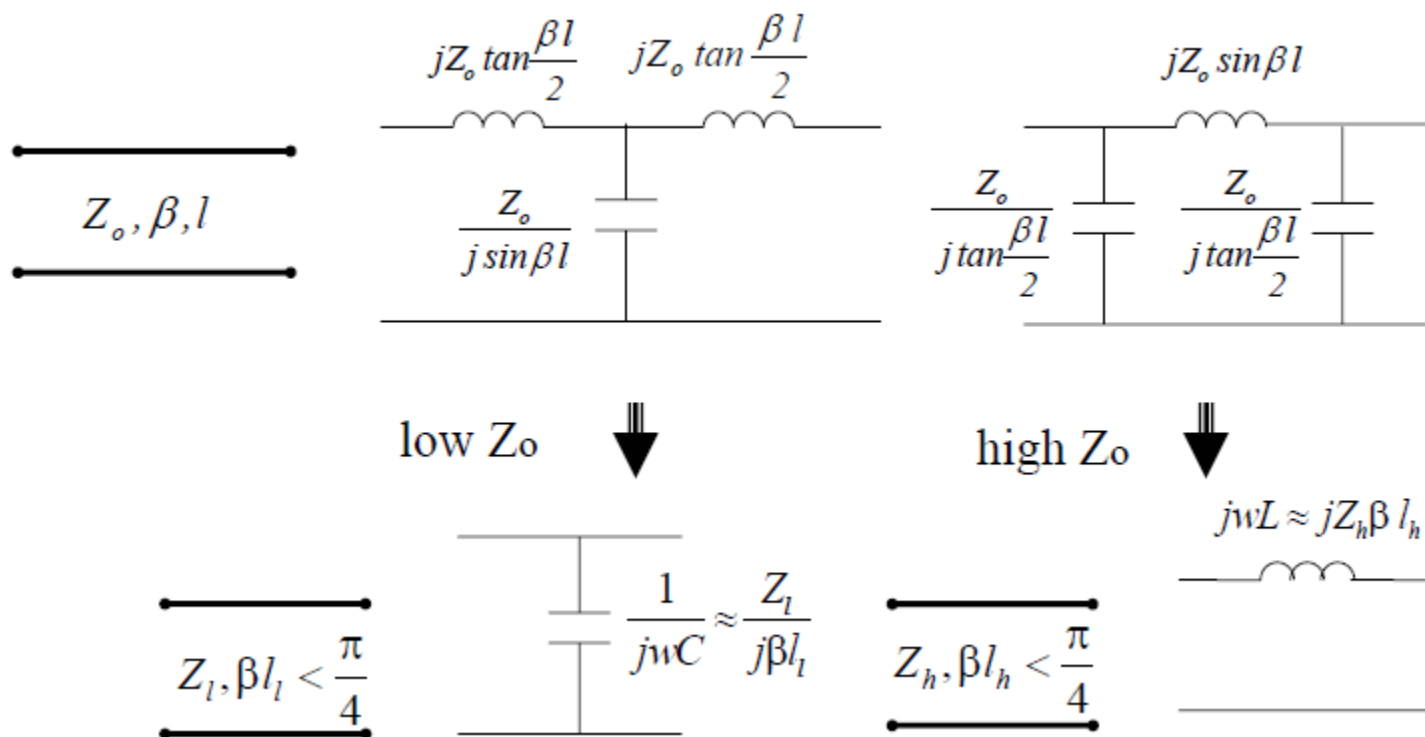
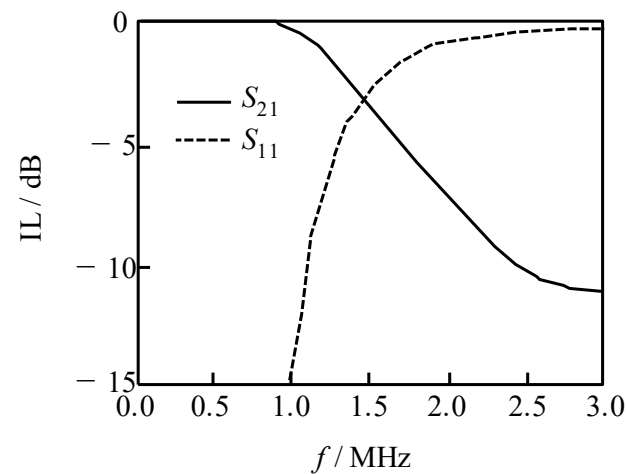
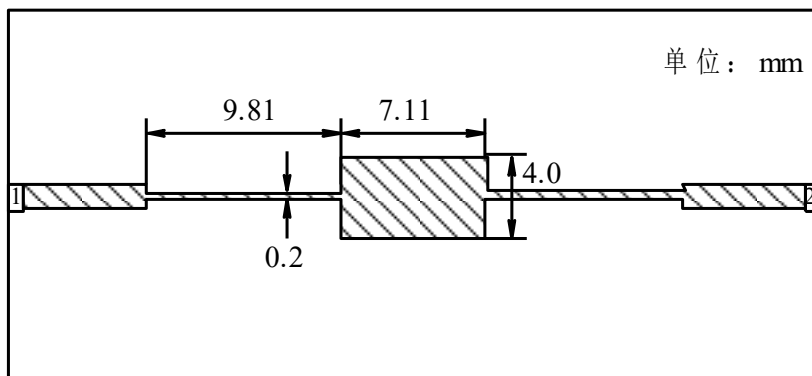
$Z_0 > 100$, $B \approx 0$, 近似为串联电感

$Z_0 < 20$, $X \approx 0$, 近似为并联电容





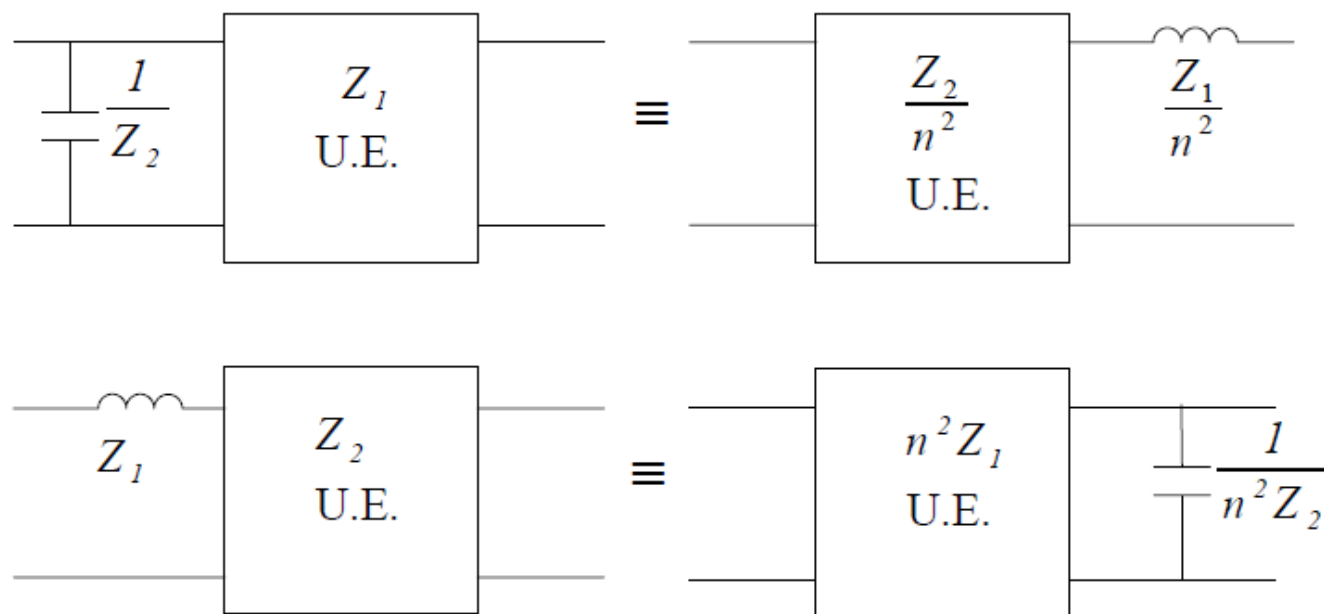
串联高、低阻抗线低通滤波器



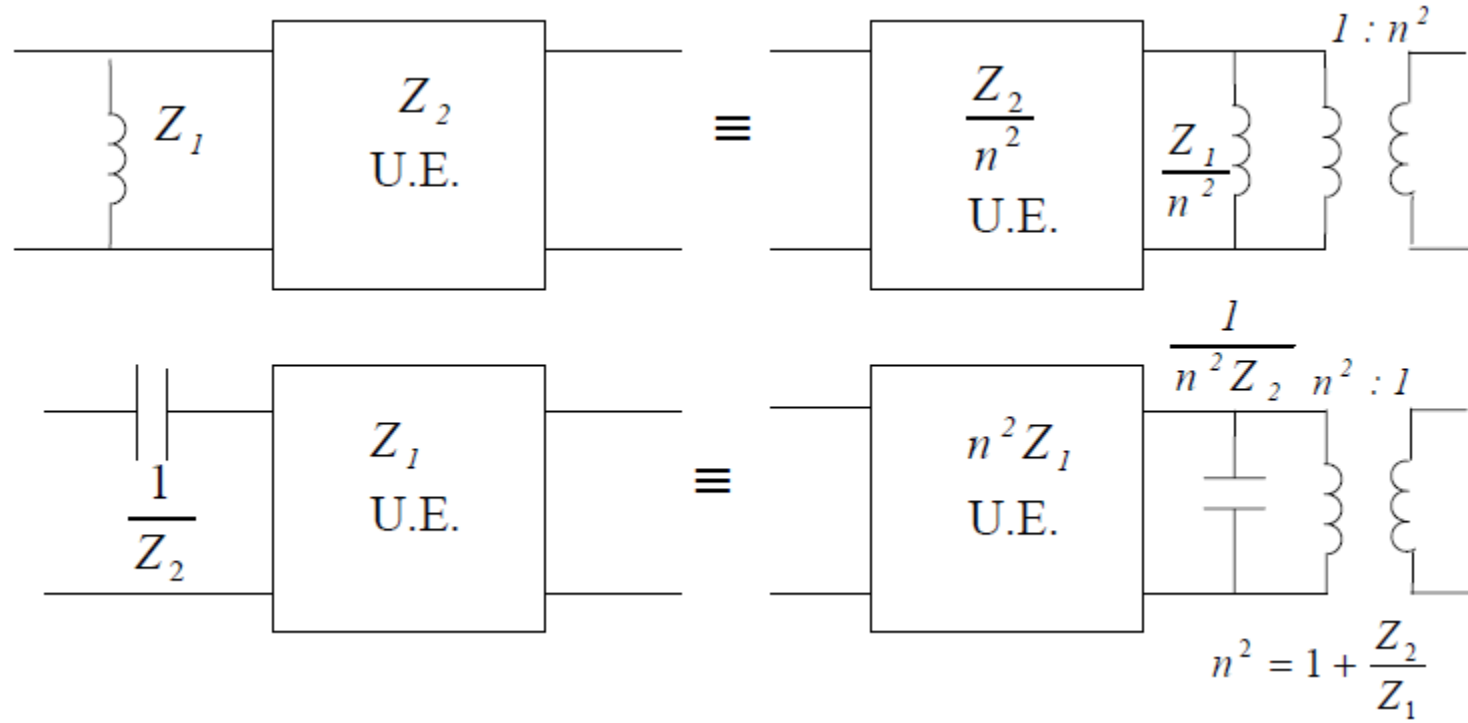


3、Kuroda恒等式(变换)设计LPF

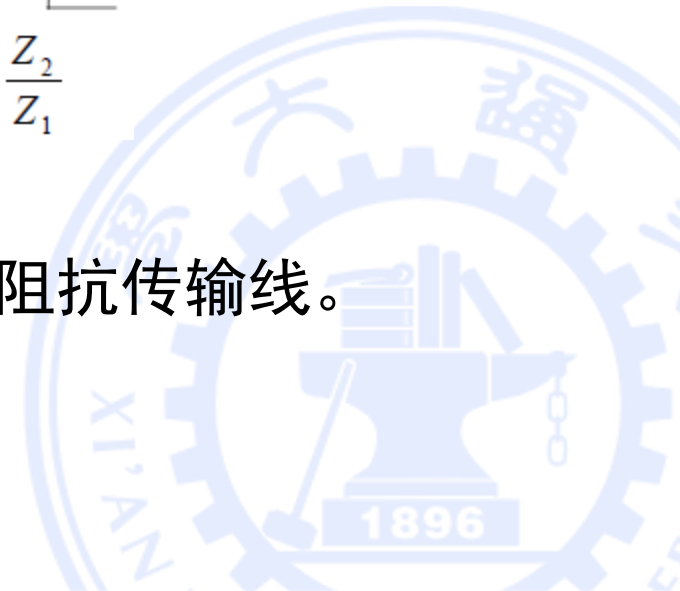
若采用高低阻抗线法，对传输线的制造有较高的要求，才能得到较理想的近似L、C；若采用短路线和开路线实现L、C，实际串联短路线无法制造。这些问题可用Kuroda恒等式来设计解决。



- 将串联短截线变换为并联短截线
- 短截线间用 $l = \lambda / 8$ 的附加传输线(单位元件)连接。
(冗余设计、物理上分隔元件)

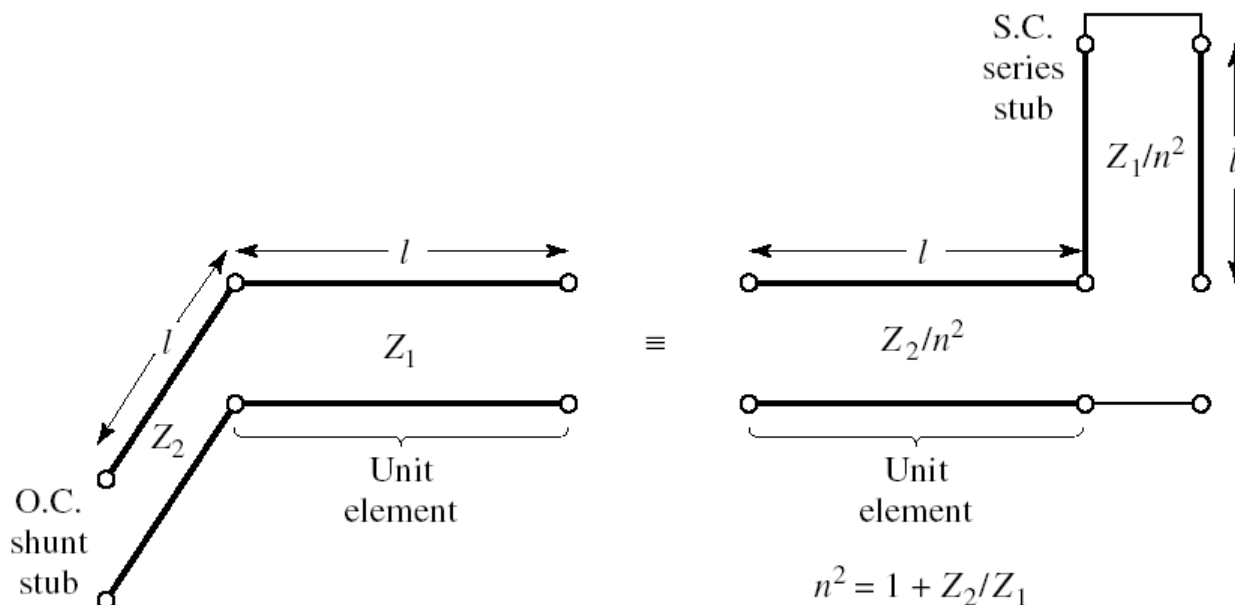


➤ 将不易实现的特性阻抗传输线变换为易实现的特性阻抗传输线。



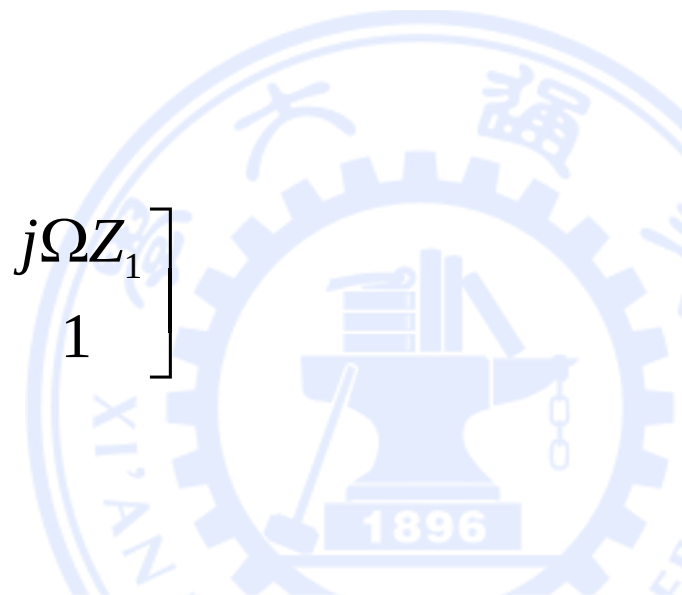


并联开路线的特征阻抗为 Z_2 ，
与其相连传输线的特征阻抗为 Z_1 。
那么它可等效为一特征阻抗为
 Z_1/n^2 的串联短路线与特征阻抗为
 Z_2/n^2 传输线的串联。



单位元件： $\Omega = \tan \beta l$

$$[A] = \begin{bmatrix} \cos \beta l & jZ_1 \sin \beta l \\ j \sin \beta l / Z_1 & \cos \beta l \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1 + \Omega^2}} \begin{bmatrix} 1 & j\Omega Z_1 \\ j\Omega / Z_1 & 1 \end{bmatrix}$$





开路短截线的输入导纳： $Y_{in} = jtg\beta l / Z_2 = j\Omega / Z_2$

则左边网络的 $[A]$ 为：

$$\begin{aligned} [A]_L &= \frac{1}{\sqrt{1+\Omega^2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\Omega / Z_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & j\Omega Z_1 \\ j\Omega / Z_1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+\Omega^2}} \begin{bmatrix} 1 & j\Omega Z_1 \\ j\Omega(1/Z_1 + 1/Z_2) & 1 - \Omega^2 Z_1 / Z_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

短路短截线的输入阻抗为： $Z_{in} = j \frac{Z_1}{n^2} tg\beta l = j\Omega \frac{Z_1}{n^2}$

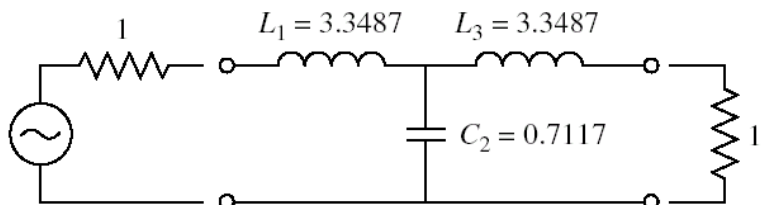
$$\begin{aligned} [A]_R &= \frac{1}{\sqrt{1+\Omega^2}} \begin{bmatrix} 1 & j\Omega Z_2 / n^2 \\ j\Omega n^2 / Z_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & j\Omega Z_1 / n^2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+\Omega^2}} \begin{bmatrix} 1 & j\Omega(Z_1 + Z_2) / n^2 \\ j\Omega n^2 / Z_2 & 1 - \Omega^2 Z_1 / Z_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow n^2 = 1 + Z_2 / Z_1$$



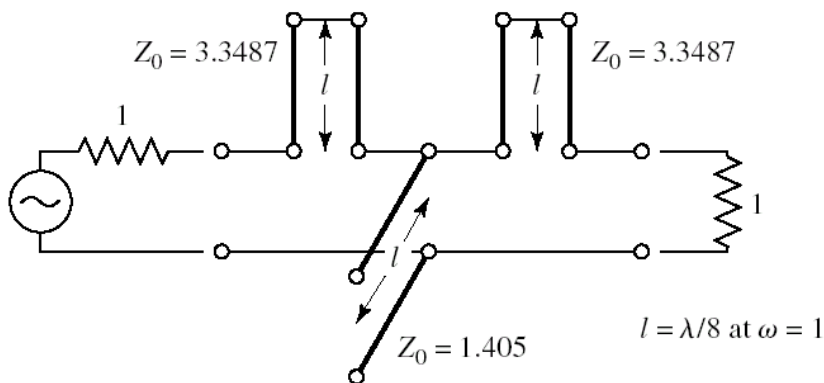


设计三阶微带低通滤波器, $f_c=4\text{GHz}$, 通带波纹0.1dB, 阻抗50 Ω

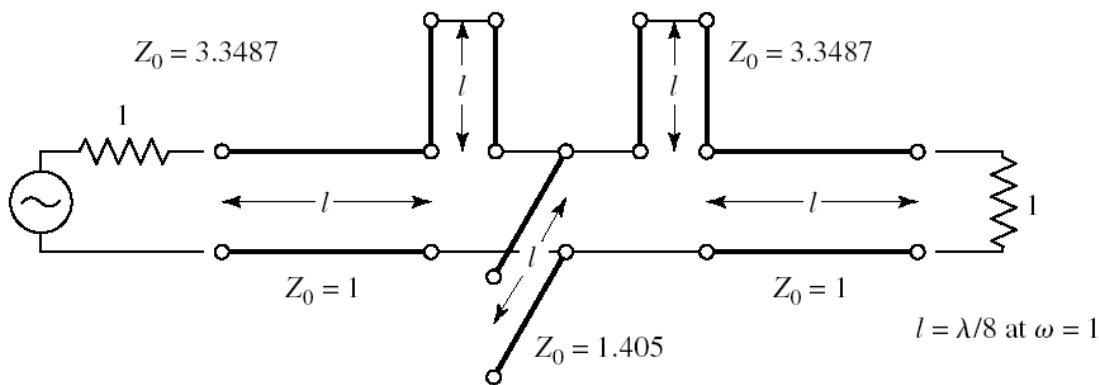


1. 确定电路原型

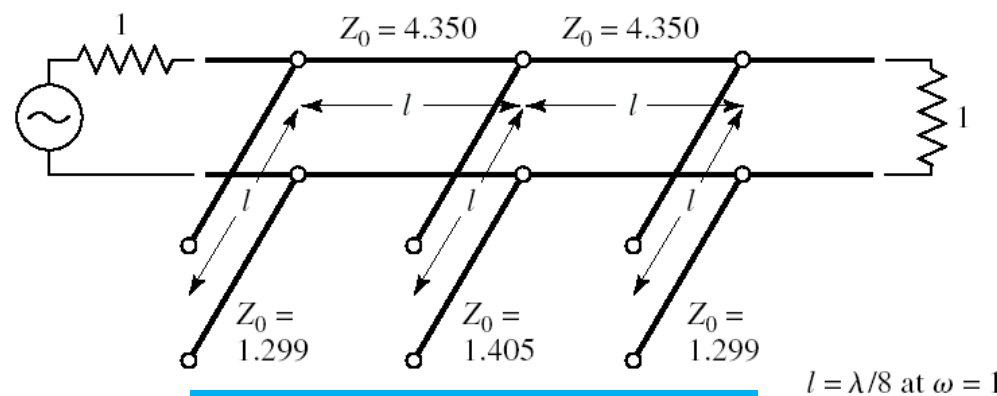
$$\begin{aligned} Z_1 &= 3.3487, \\ Z_2 &= 1, \\ n^2 &= 1.299 \\ n^2 Z_1 &= 4.35, \\ n^2 Z_2 &= 1.299 \end{aligned}$$



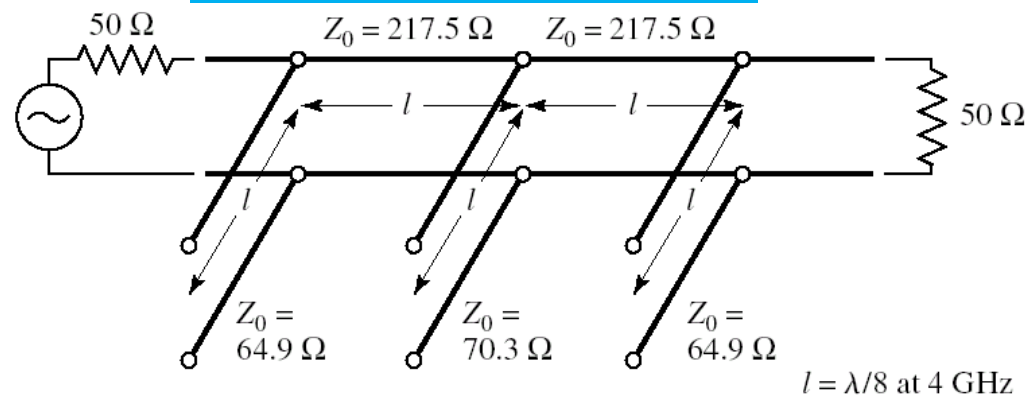
2. 用Richard变换定Z0



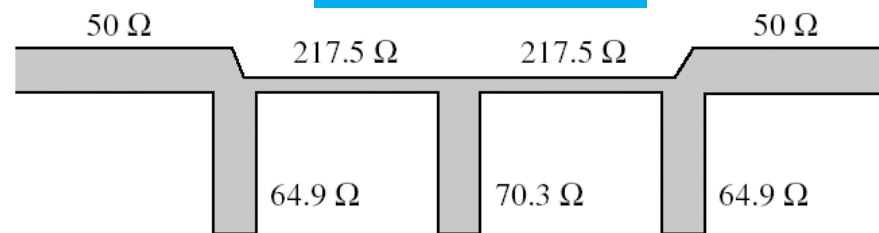
3. 两端附加单位元件



4. Kuroda恒等式(变换)



5. 反归一化

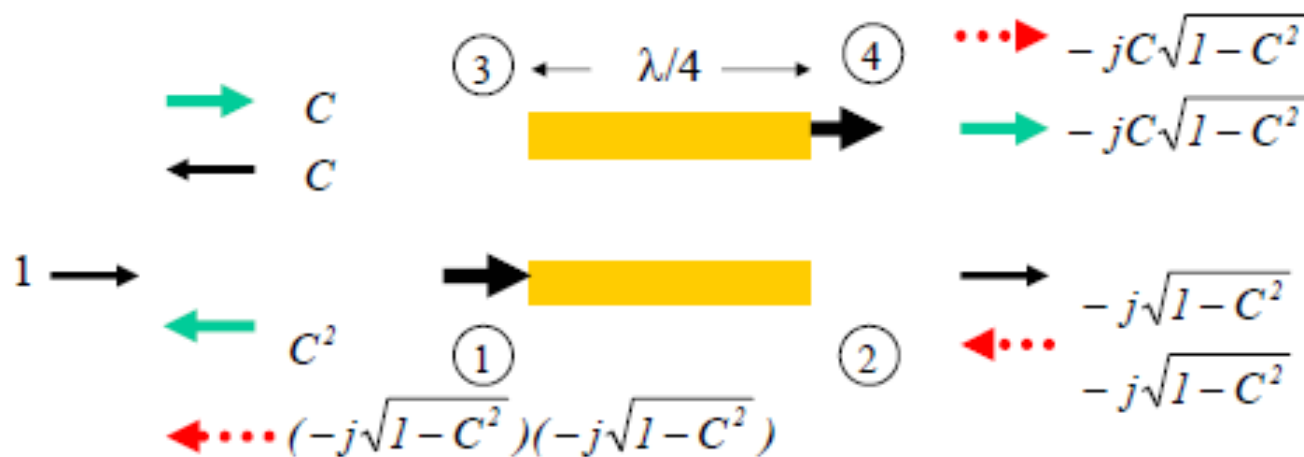


6. 最终的微带电路



4. 平行耦合微带线实现BPF

➤ $\lambda/4$ 平行耦合微带线的滤波特性



$$\textcircled{1} [C^2 - (1 - C^2)]^2 = 4C^4 - 4C^2 + 1 = 0, \Rightarrow C = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\textcircled{4} [-j2C\sqrt{1 - C^2}]^2 = 4C^2(1 - C^2) = 1, \Rightarrow C = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

信号从端口4全输出，具有带通特性

2、3端口开路;

1、4端口匹配

$$s_{14} = 0$$

$$s_{12} = -j\sqrt{1 - C^2}$$

$$s_{13} = C$$

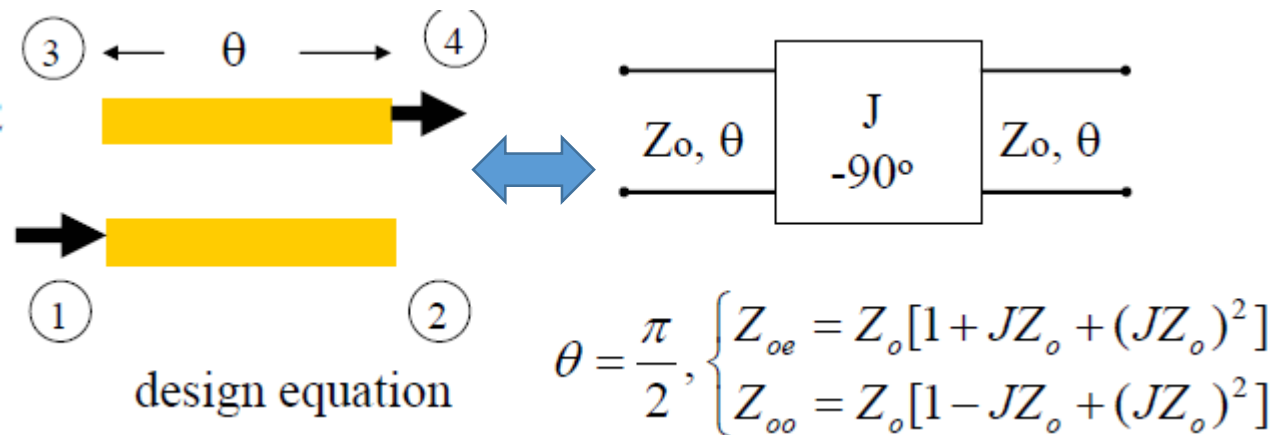
$$C = \frac{Z_{0e} - Z_{0o}}{Z_{0e} + Z_{0o}}$$



已采用平行耦合线来设计定向耦合器，
也能用于设计多种类型的滤波器，例如要制作带宽小于20%的微带
多节带通滤波器。

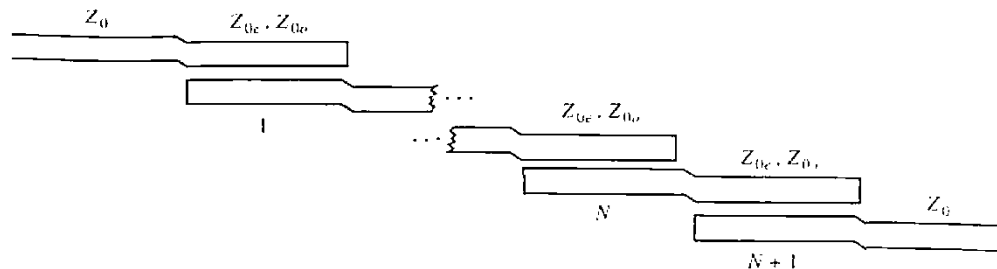
更宽的带宽通常需要很紧密的耦合线，这给制造增加了困难。

➤ 耦合微带线实现BPF

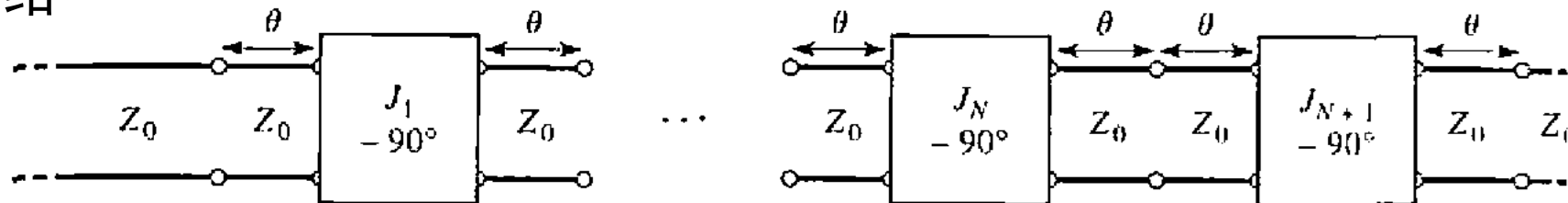




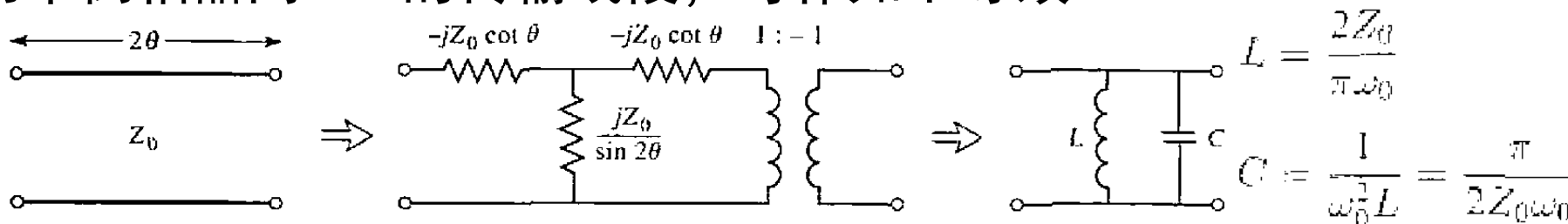
➤ N+1条耦合线带通滤波器电路



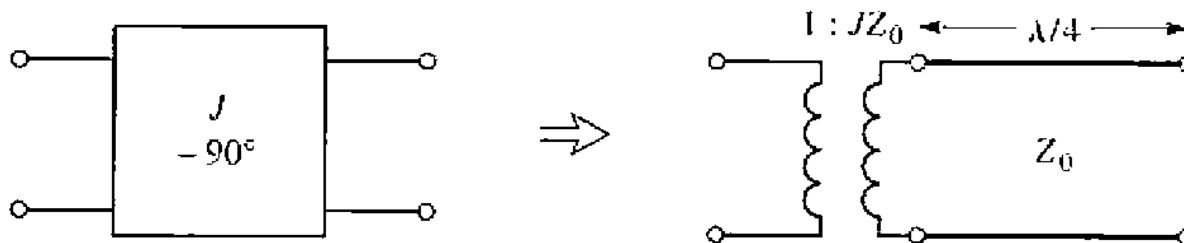
等效网络



任意两个倒相器间 2θ 的传输线段，可作如下等效

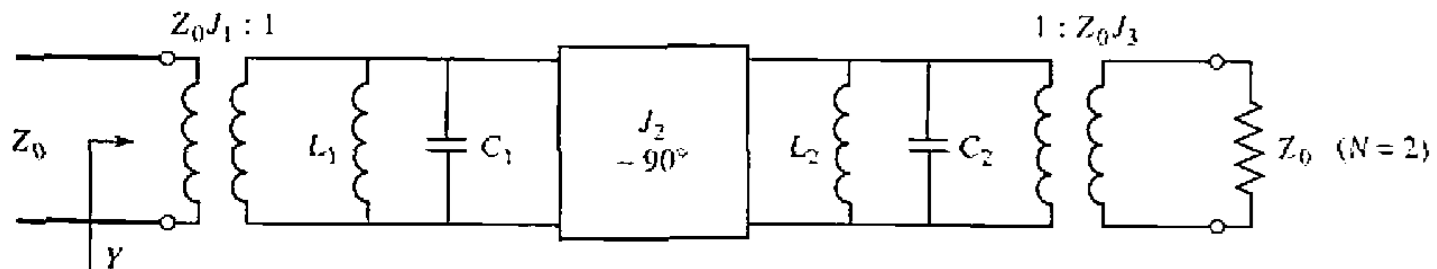


J 变换器的等效为如下图，匝数比为 JZ_0 ， $\lambda/4$ 线仅产生一个相移，仍可忽略。



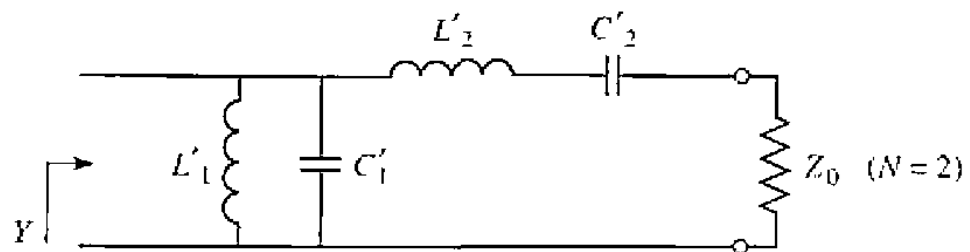


$N = 2$ 时的等效电路



倒相器有把并联 LC 谐振器转换到串联 LC 谐振器的作用

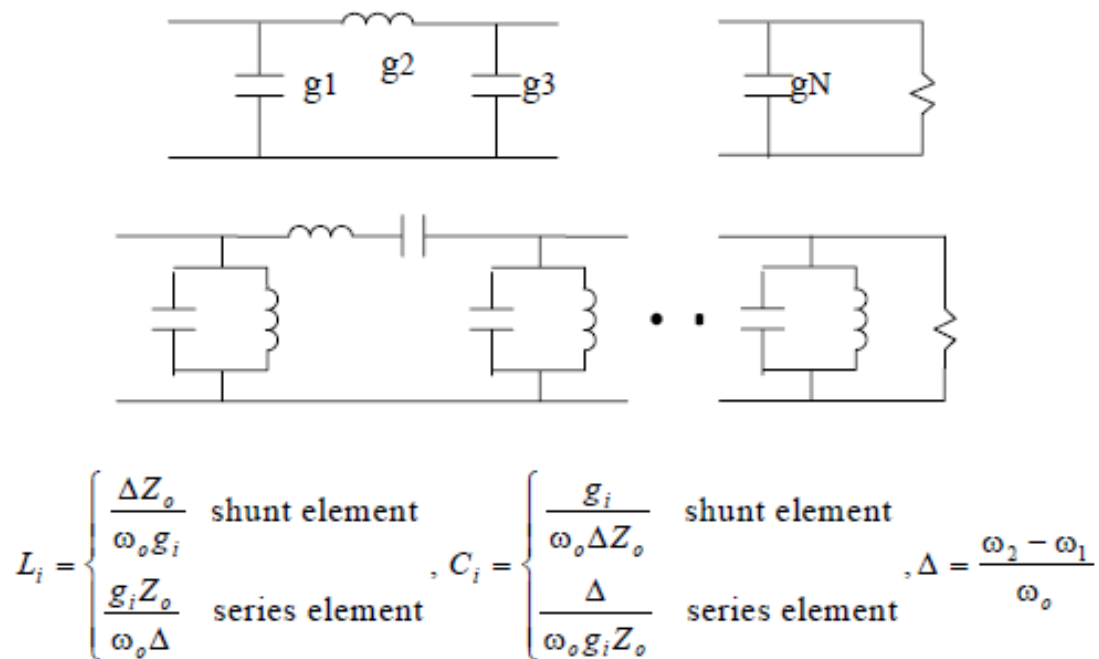
最终可以等效为



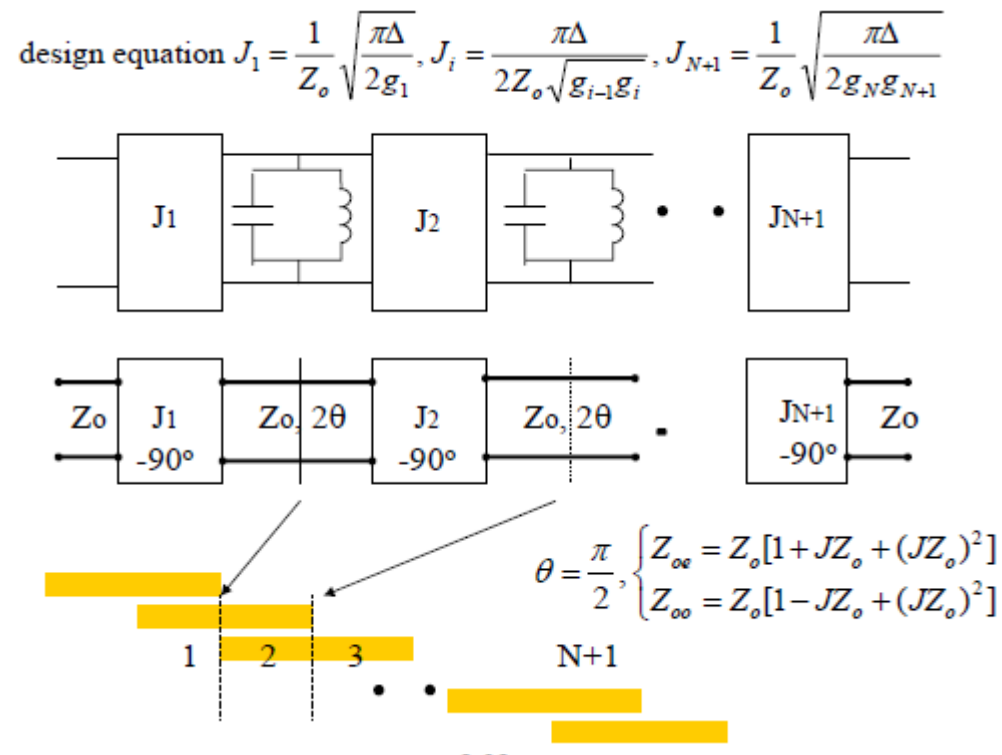


➤ 耦合微带线实现BPF的设计过程:

1. 确定电路原型



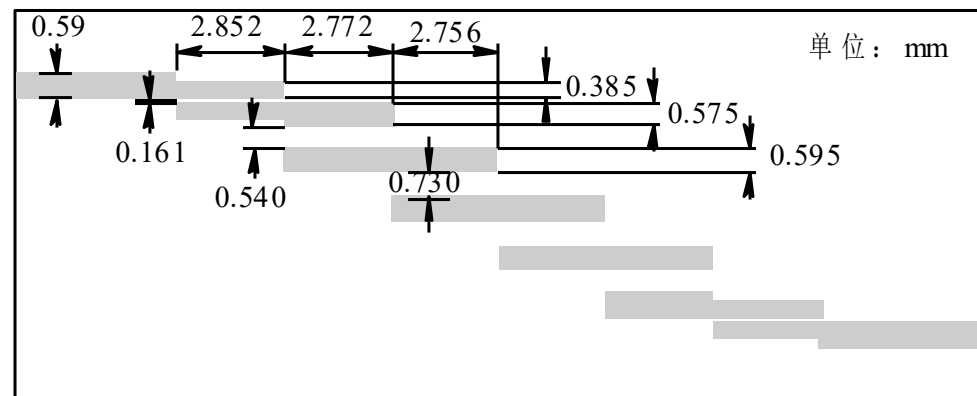
2. 计算 J_i 、 Z_{oo} 、 Z_{oe}



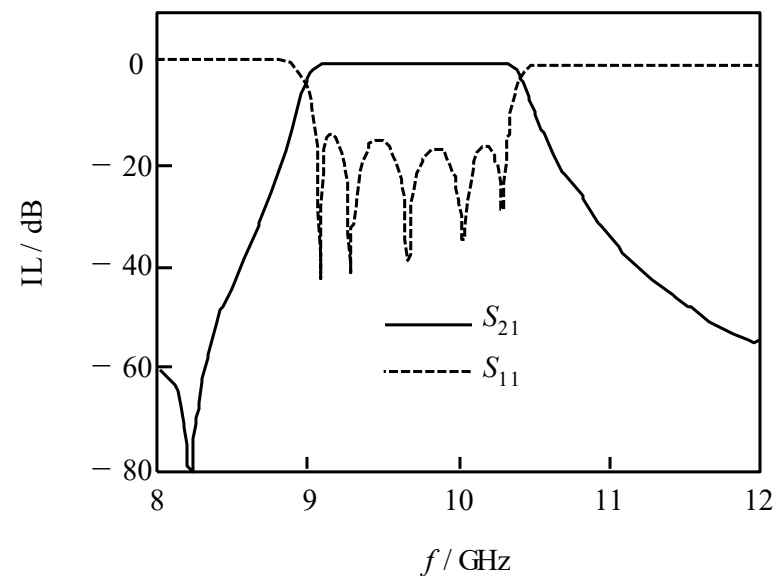
3. 查表、曲线或近似公式计算导带的宽度和耦合缝宽



平行耦合谐振单元带通滤波器

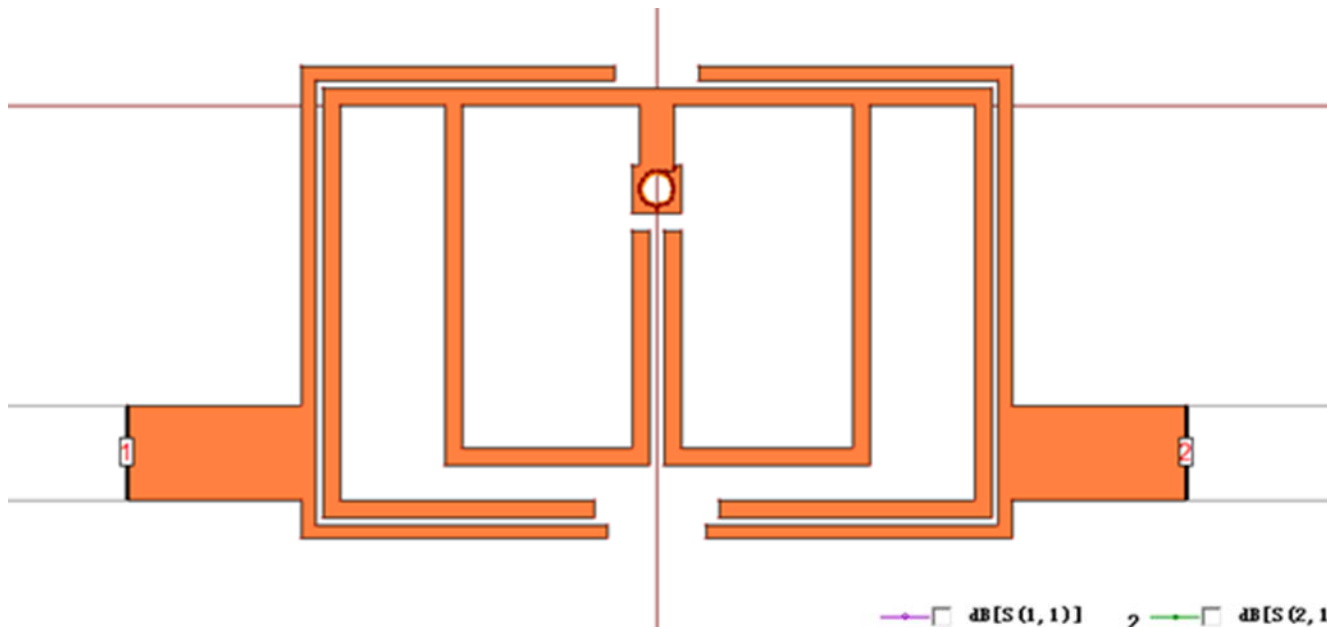


(a)

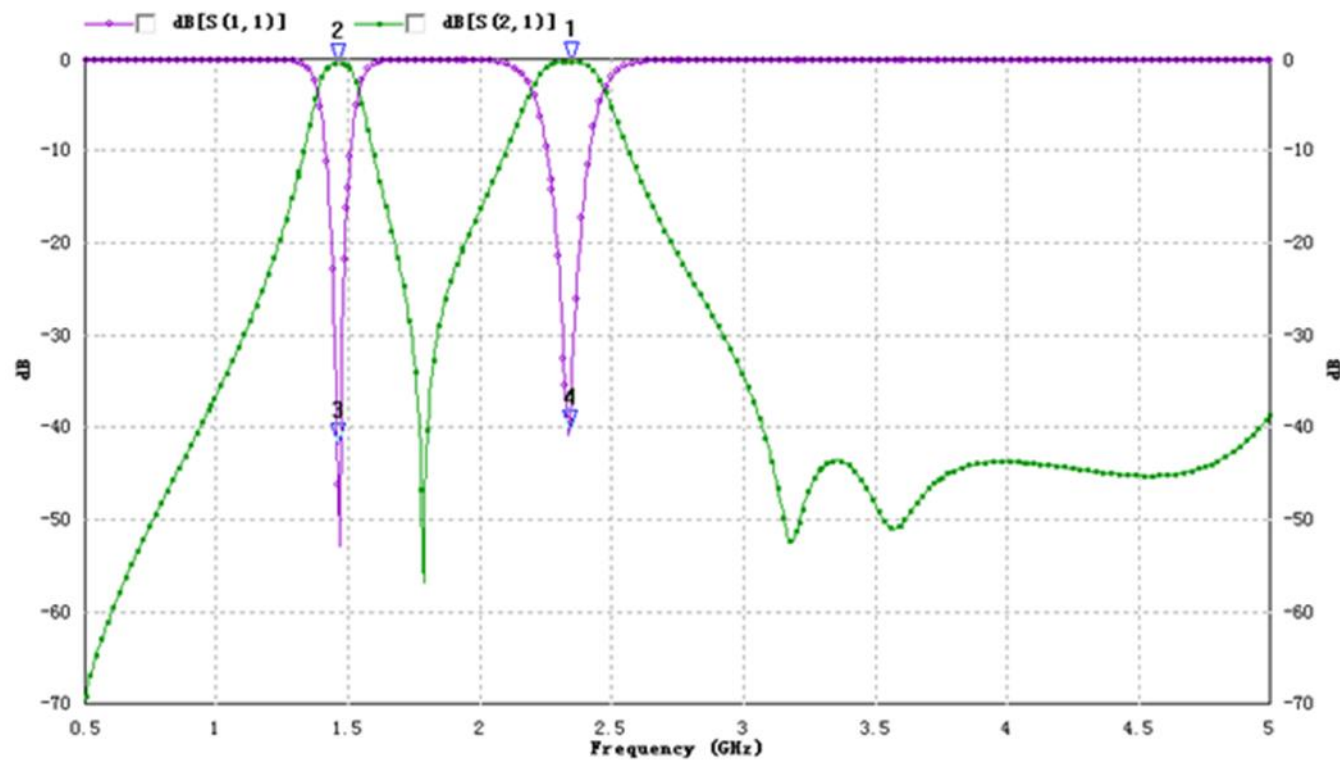


(b)



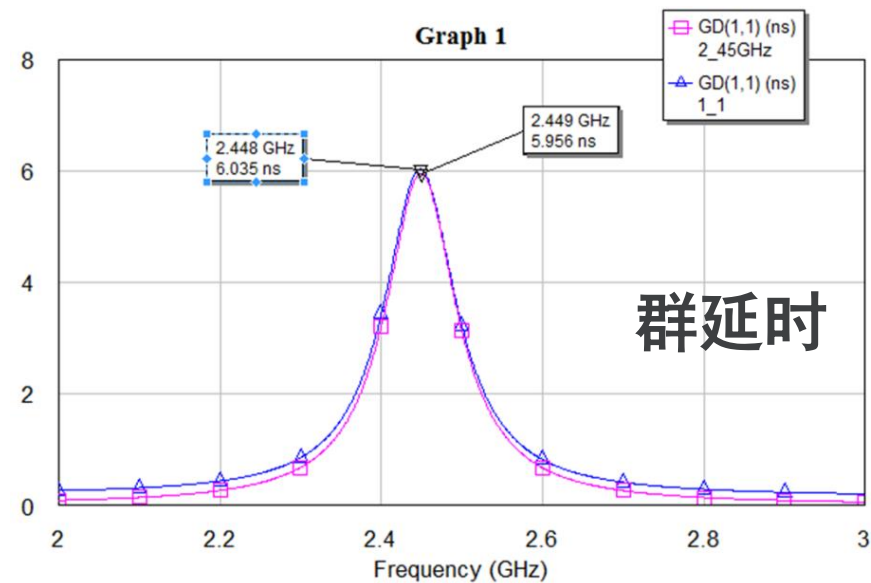
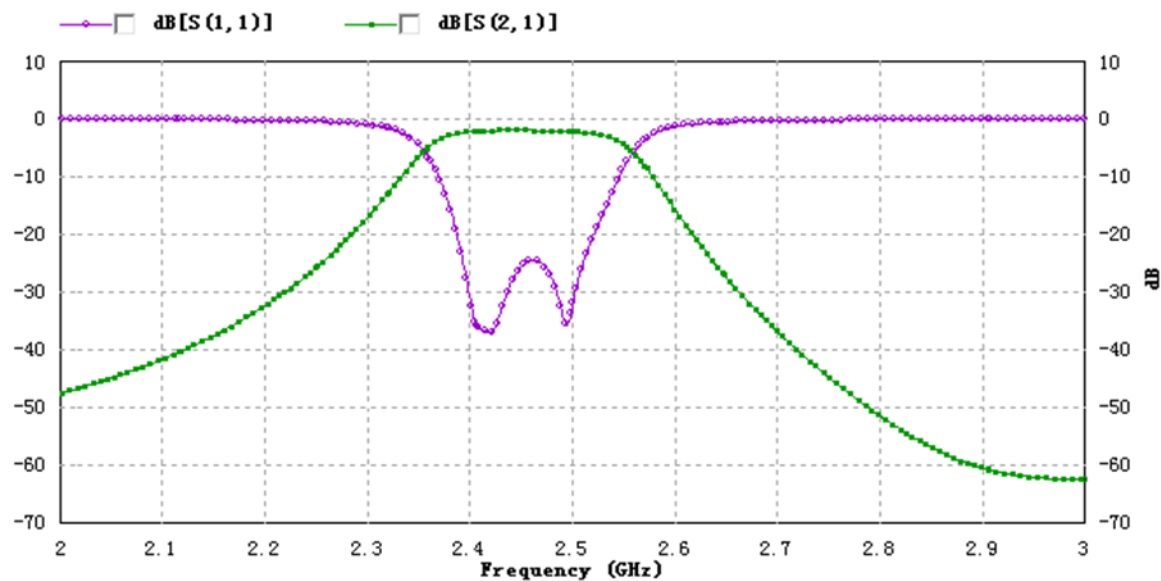
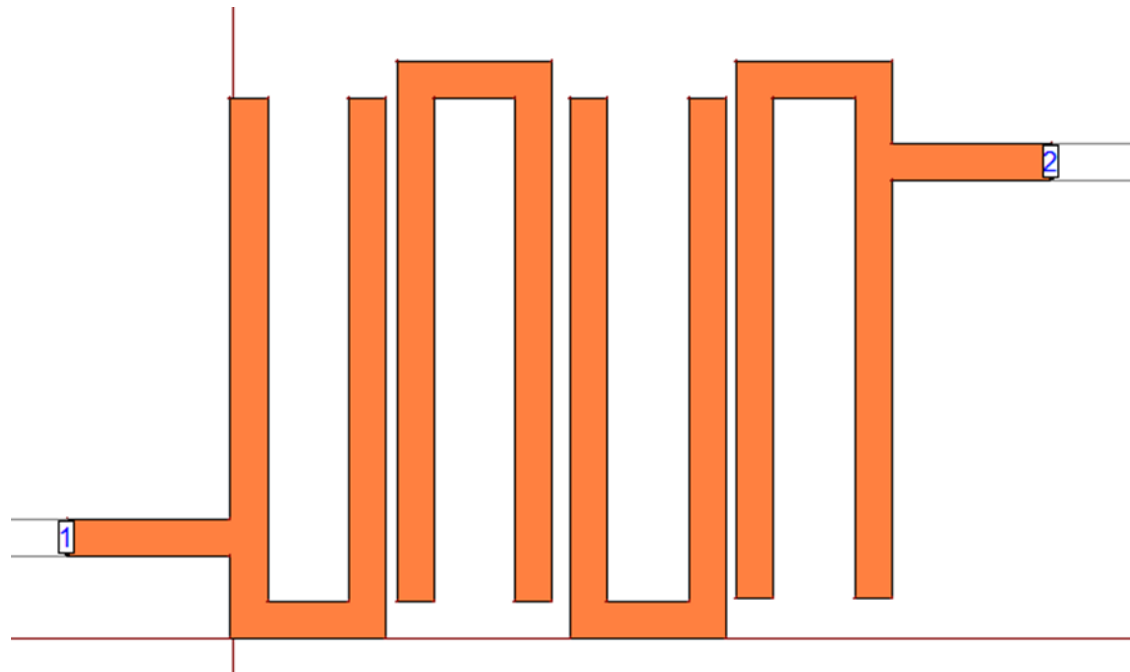


双通带滤波器





四阶微带滤波器

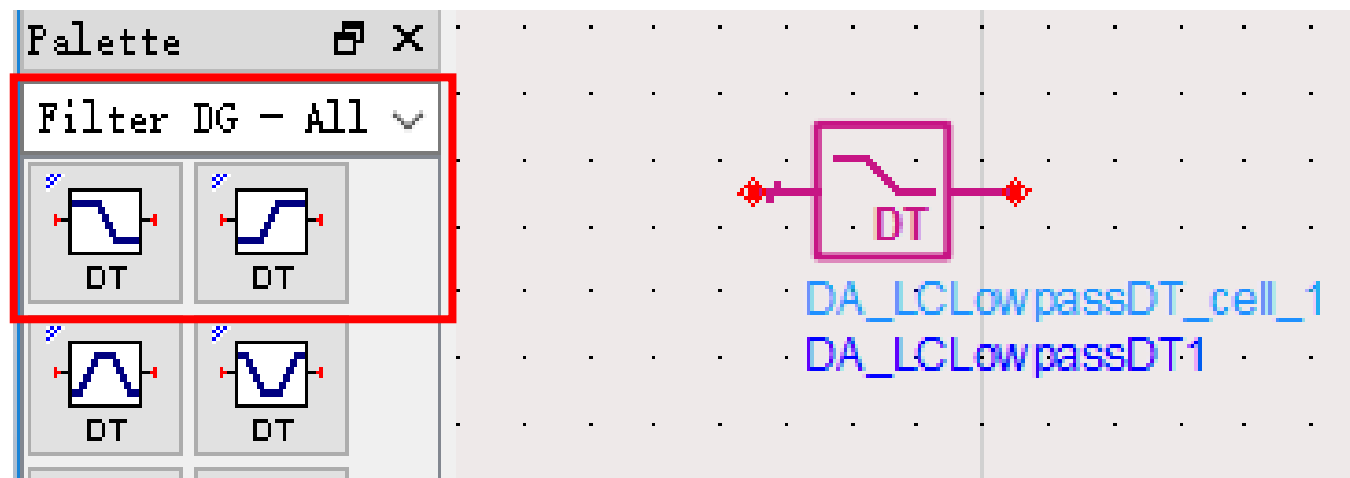




例3：设计**最平坦**响应**低通**滤波器，通带内波纹系数小于2，截至频率4GHz，8GHz处插入损耗大于15dB，阻抗50Ω。

使用ADS滤波器设计向导工具设计

- 建立新的设计，选择【Filter DG – All】中的“DT”



- 菜单命令【 Design Guide】→【Filter】，弹出对话框，选择如下图所示，然后“OK”



Filter:1

Filter Control Window...

Impedance Matching...

Smith Chart...



Current Schematic
cell_2 [filter_lib:cell_2:schematic]: 5

Current Design
schematic

SmartComponent
DA_LCLowpassDT1

SmartComponent Capability
Design, Simulate, Yield, Display

Overview

Filter Assistant

Simulation Assistant

Yield Assistant

Display Assistant

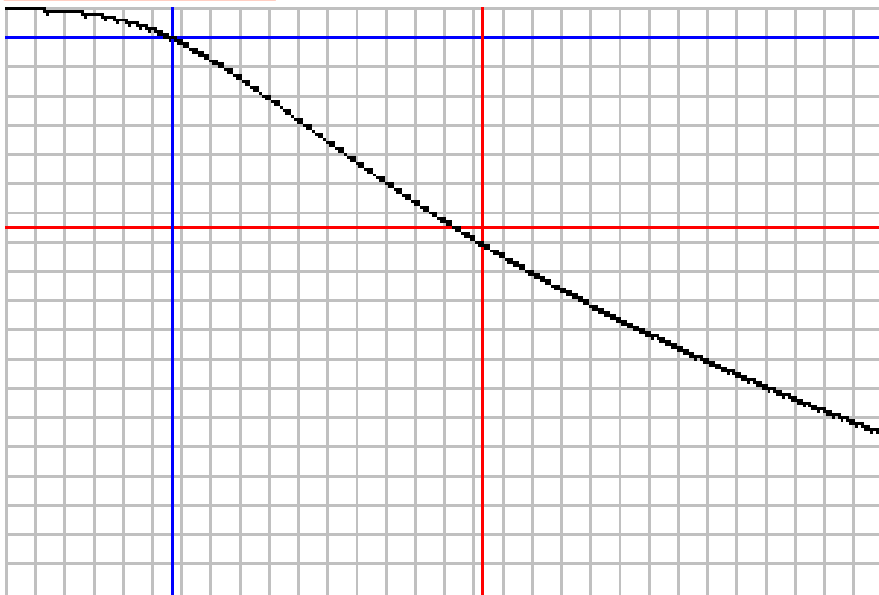
Impedances
Source Load
50 50

First Element
Series

Order (N)
3

Design Information
Order:
3
Minimum Insertion Loss:
0.0000

Response Type
Maximally Flat



Fp Fs Units
4 8 GHz

Ap (dB)
2

As (dB)
15

2 dB/decade

Realizations
☐ View All
Max #
1

Design

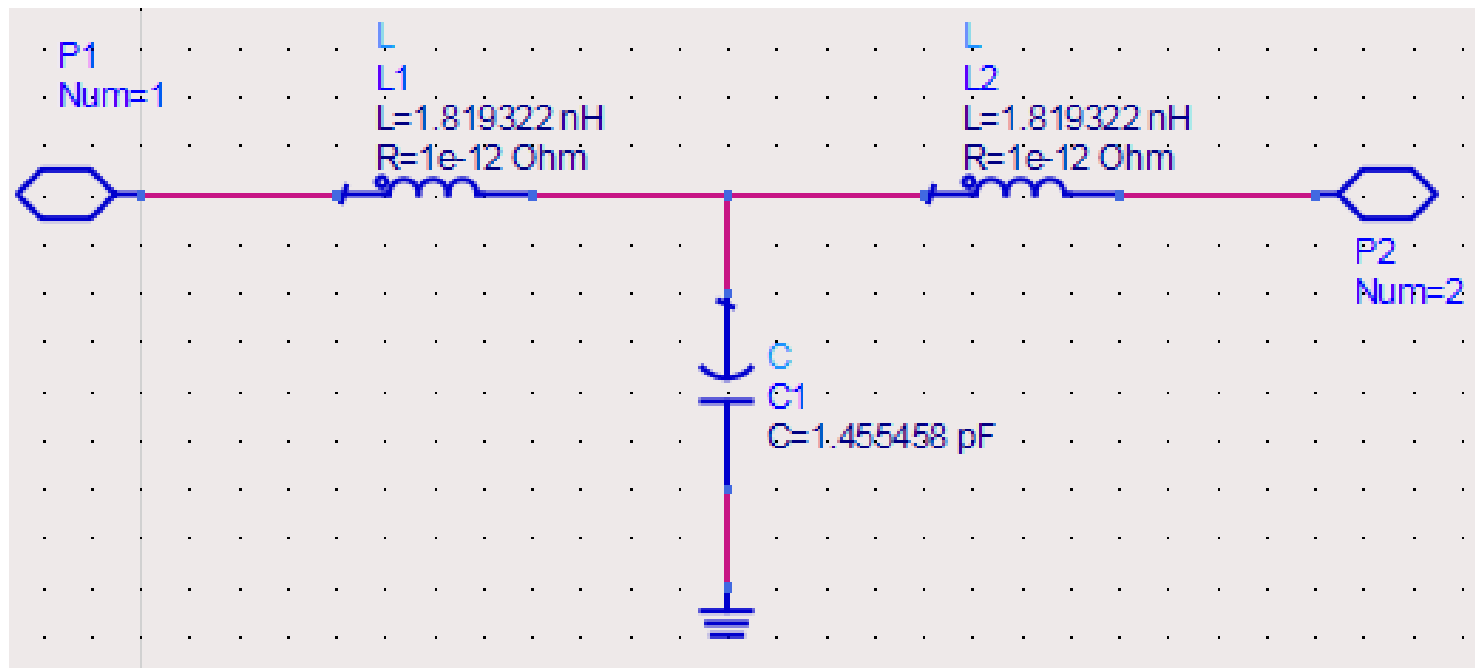
Redraw

Help

➤ 单击“Design”返回原理图

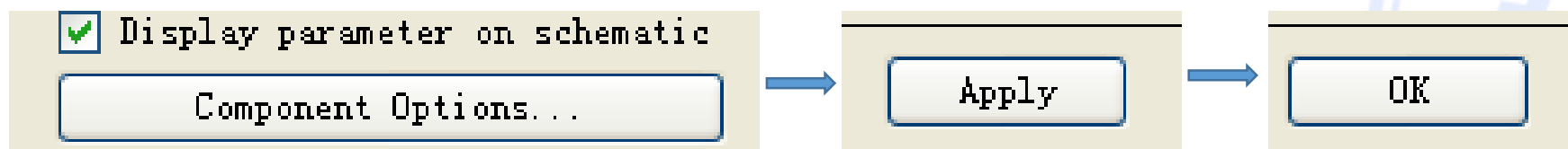


➤ 在原理图中，选中DT1，单击工具栏图标  得到电路



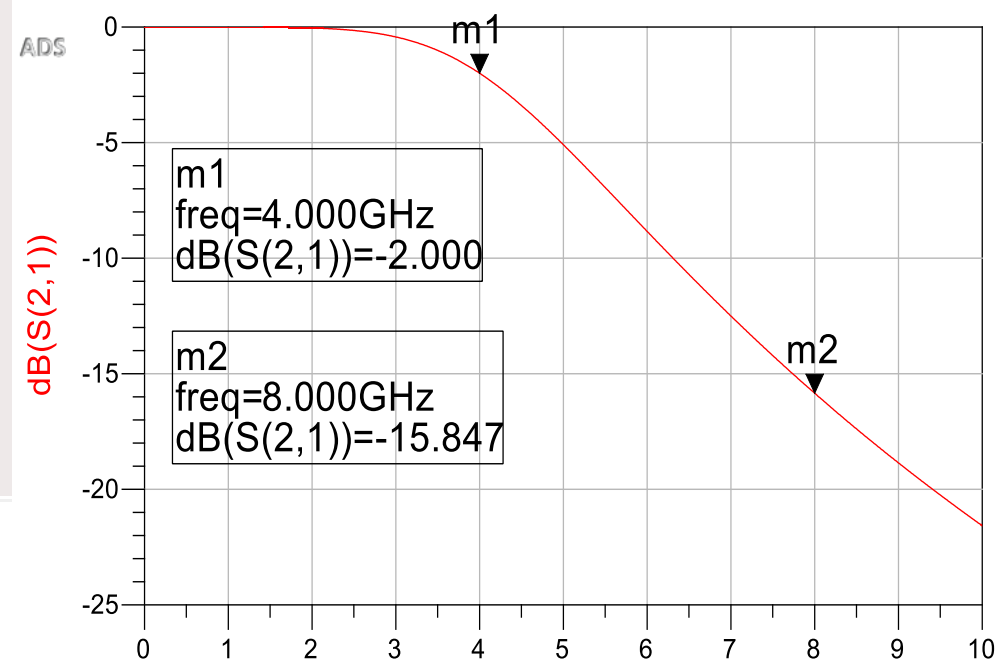
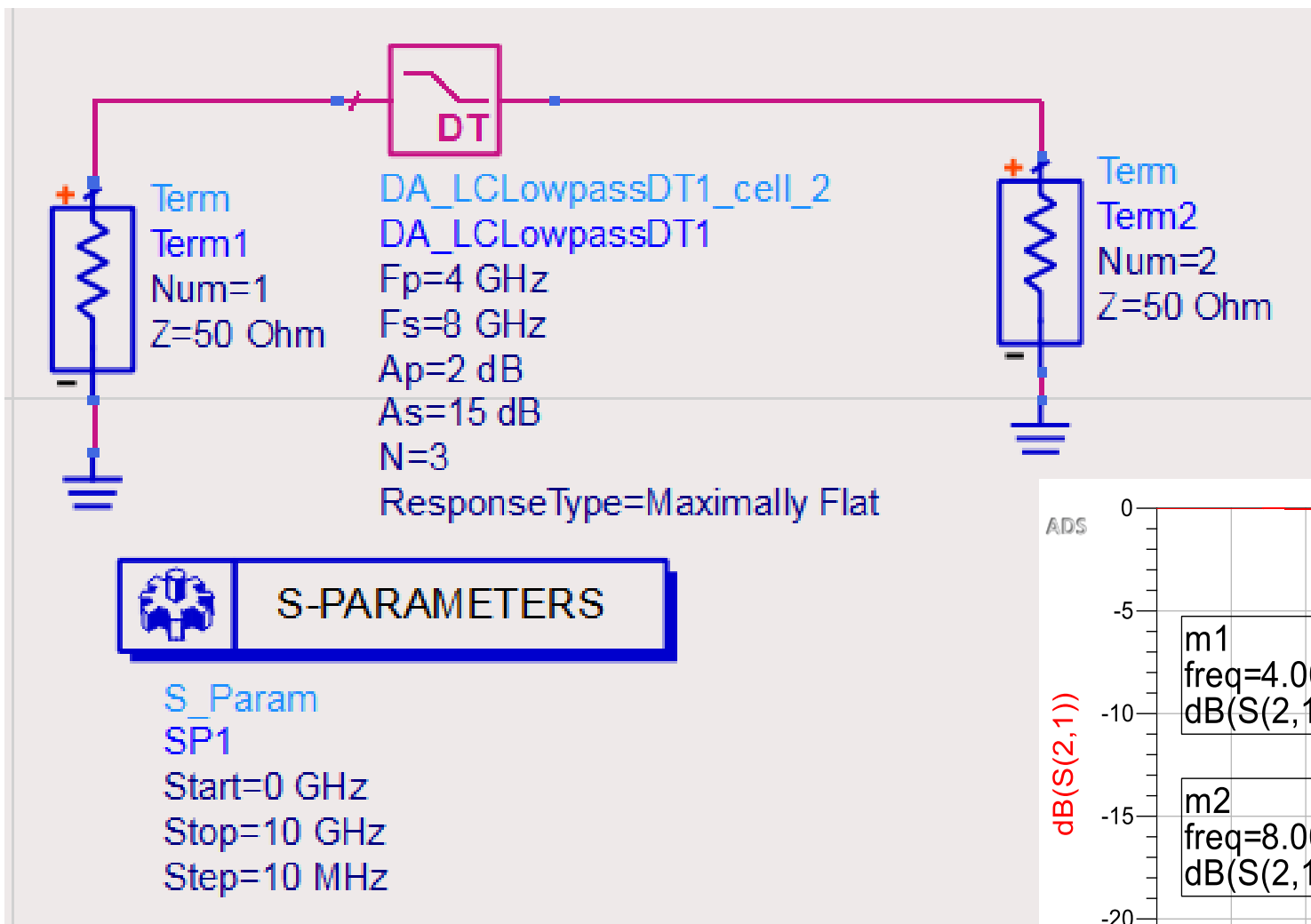
➤ 单击工具栏 

➤ 双击  打开参数设置，选中要显示的参数，如下图





➤ 完成电路，并仿真





- 由于电路工作频率高，不宜采用集总元件，需转换为分布参数元件。

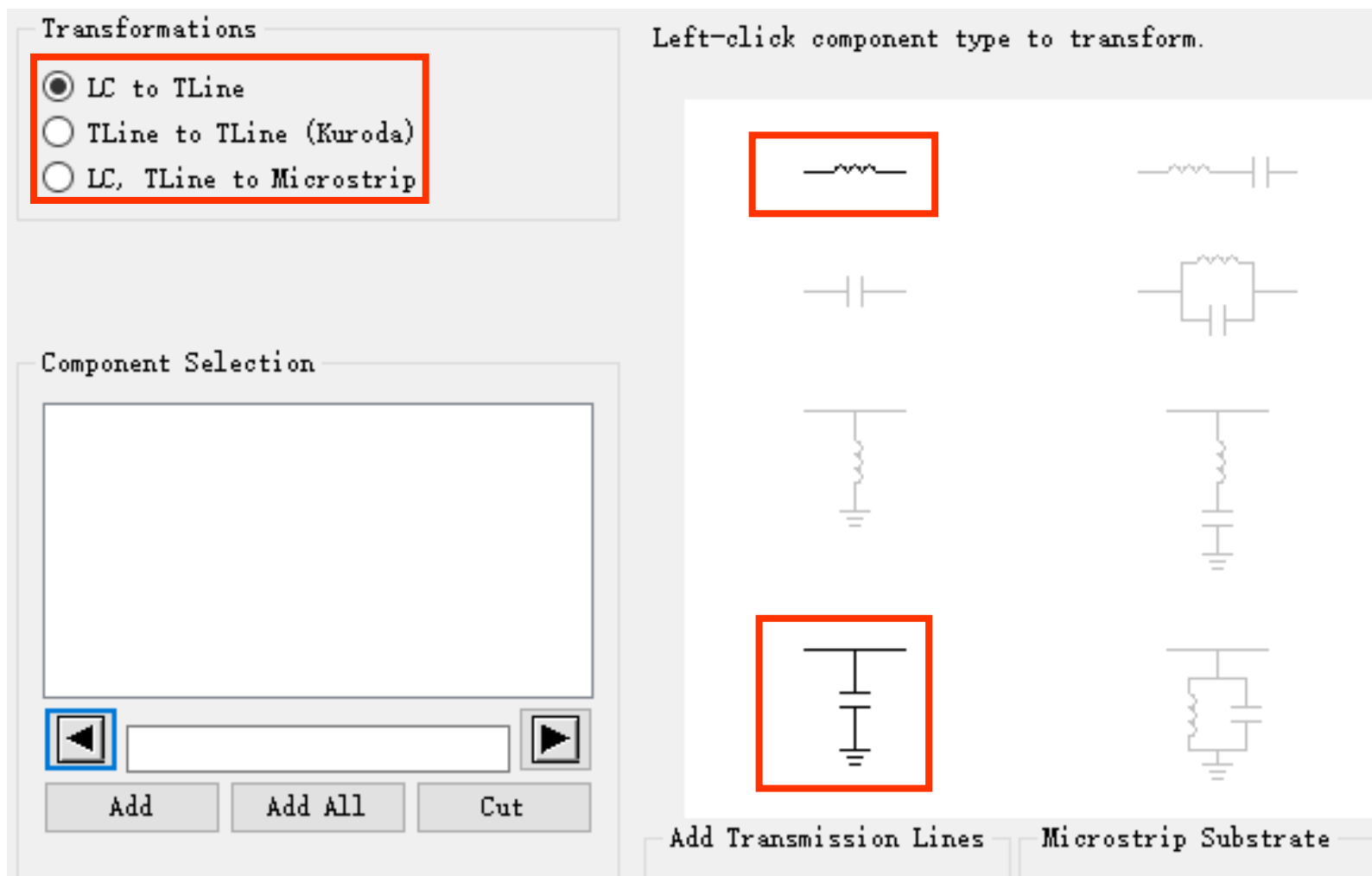
➤ 转换分为三步：

1. 根据Richards变换，电容、电感转换开路、短路短截线。
2. 根据Kuroda等效，串联短截线转换为并联短截线。
3. 选择微带线参数（厚度、介电常数及介质损耗等），由计算的特性阻抗确定各部分微带线尺寸，进行电路仿真。



➤ 打开Filter设计向导，单击工具栏
转换助手对话框

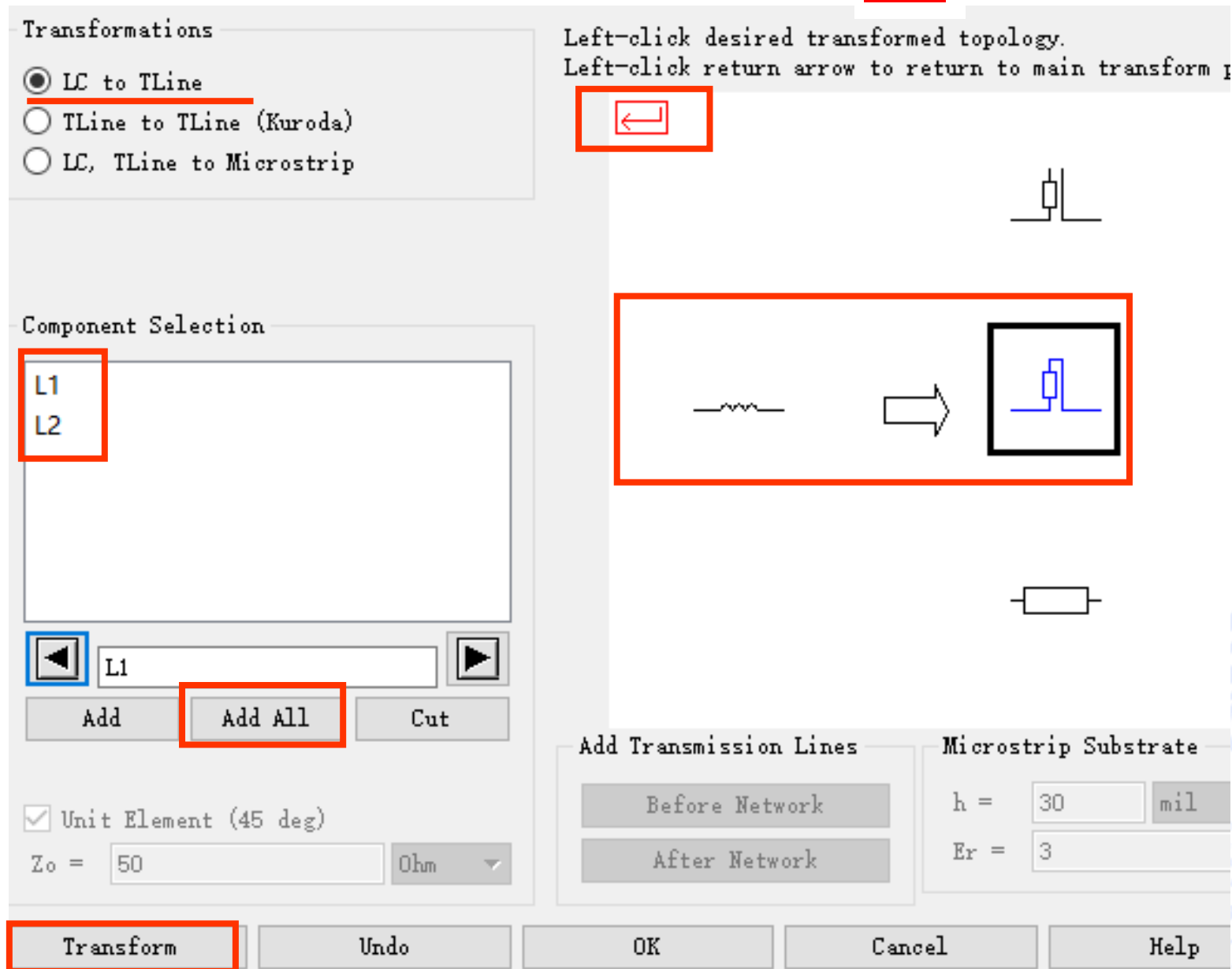
，打开滤波器





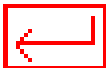
➤ 选中**电感**→【Add All】：电感L1和L2同时选中

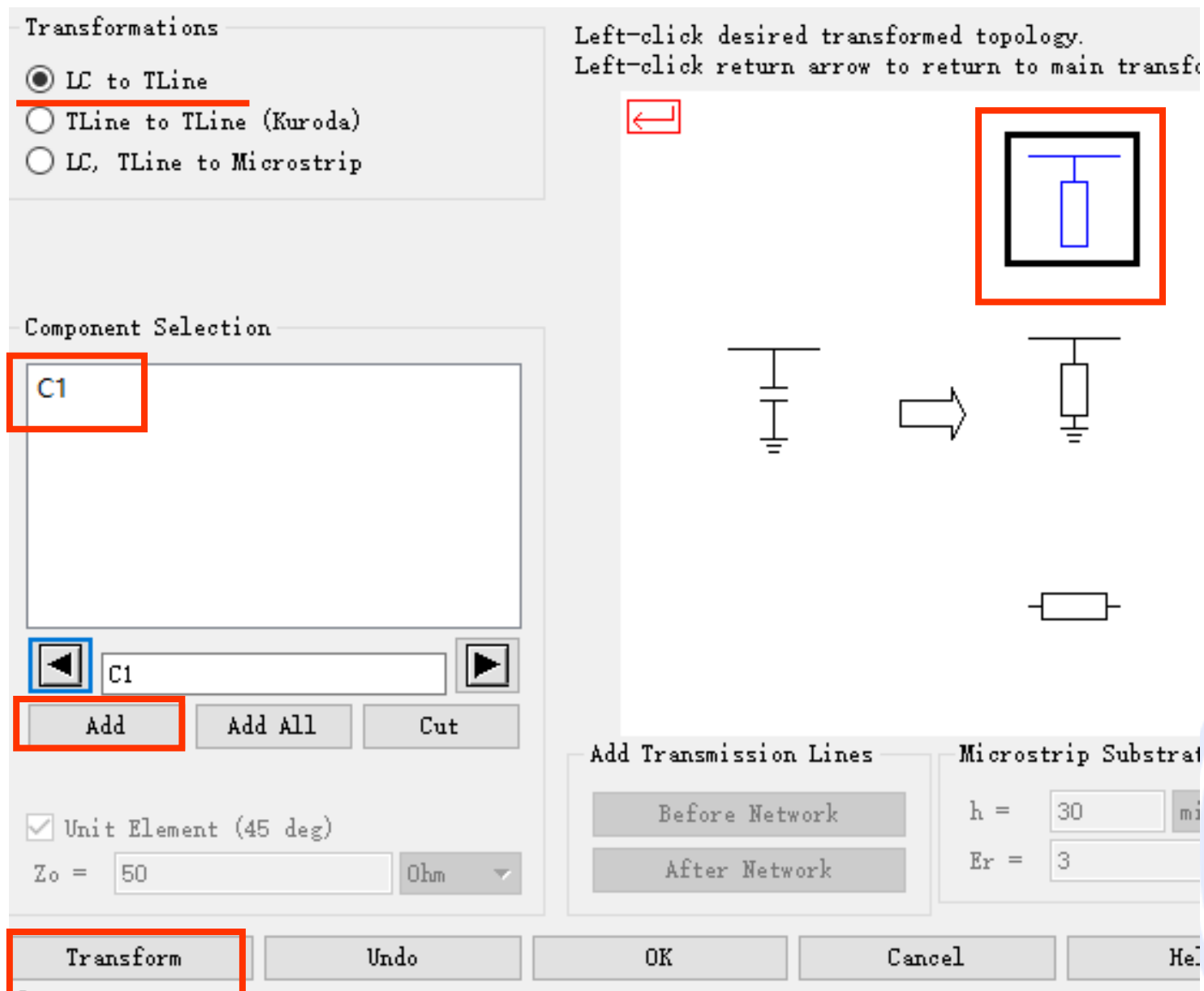
➤ 单击串联短路短截线→【Transform】→单击 





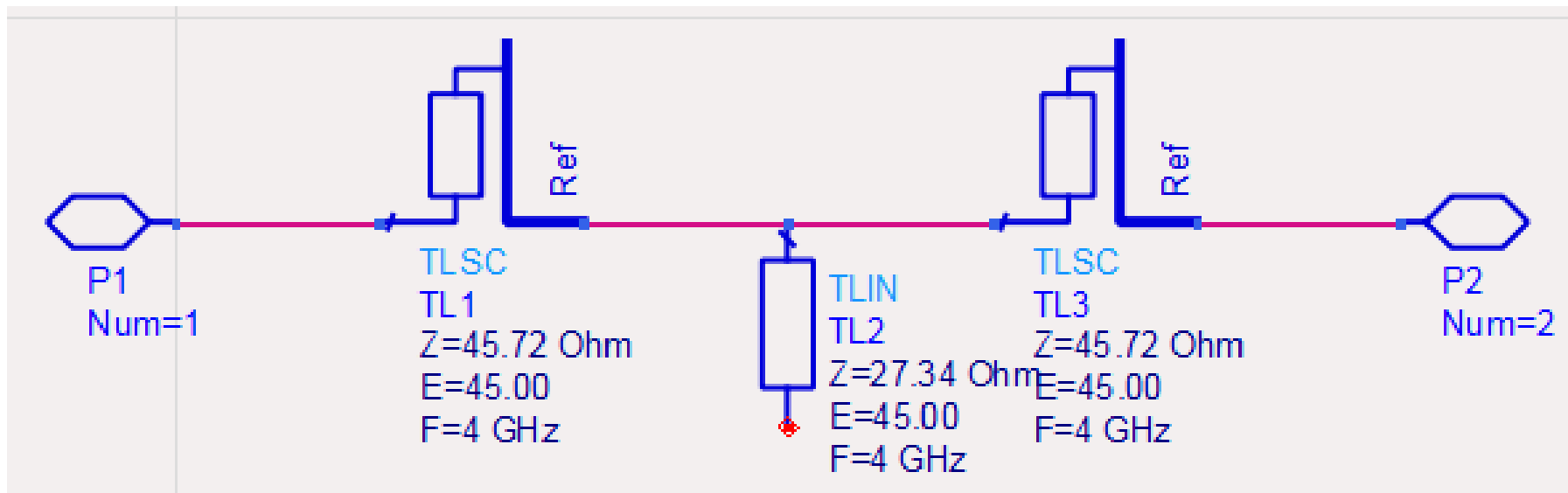
➤ 选中**电容**→【Add】

➤ 单击并联开路短截线→【Transform】→单击 





L、C转换为微带短截线设计结果

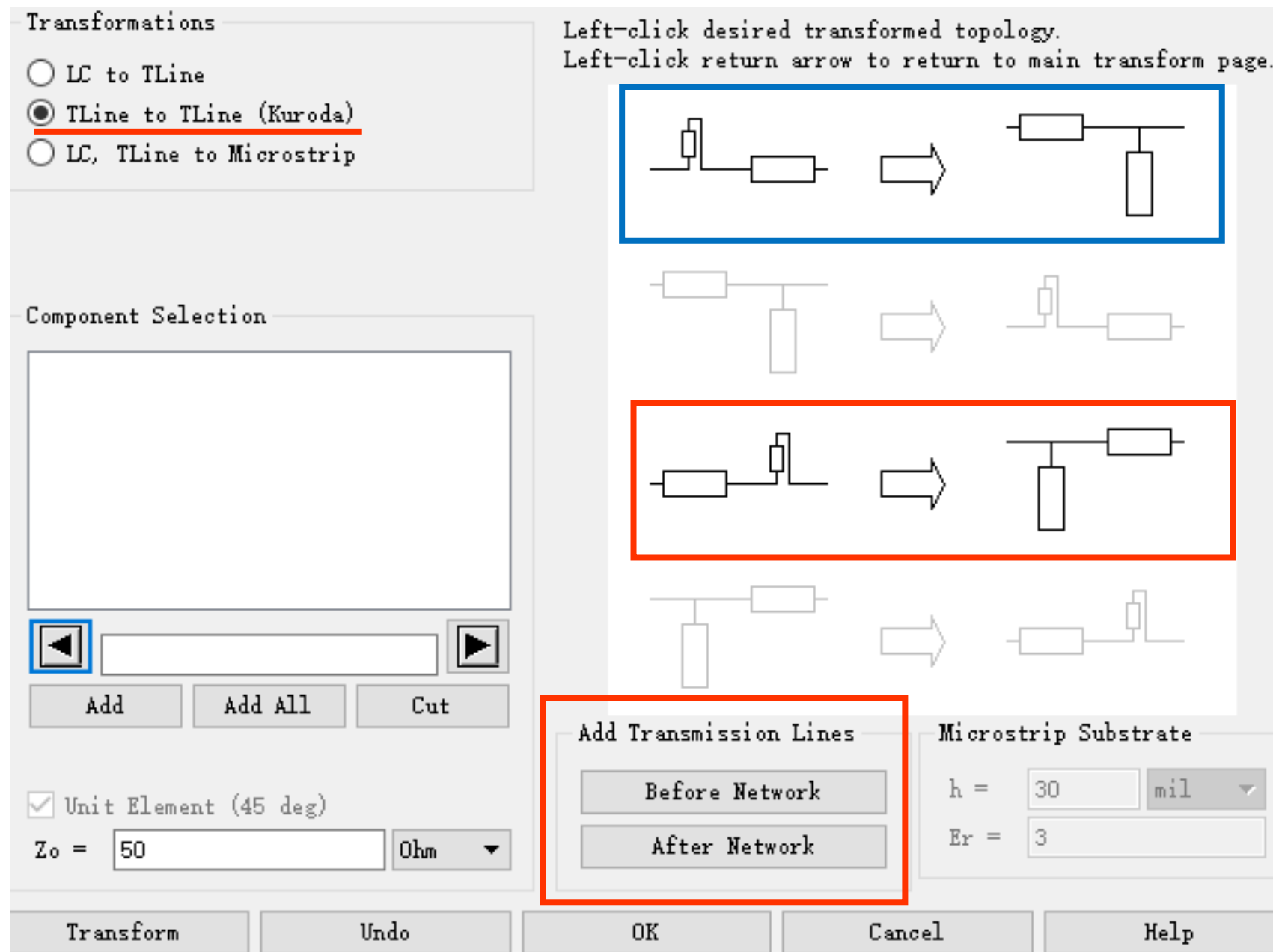




➤ 选中 “TLine to TLine (Kuroda)” （串转并）

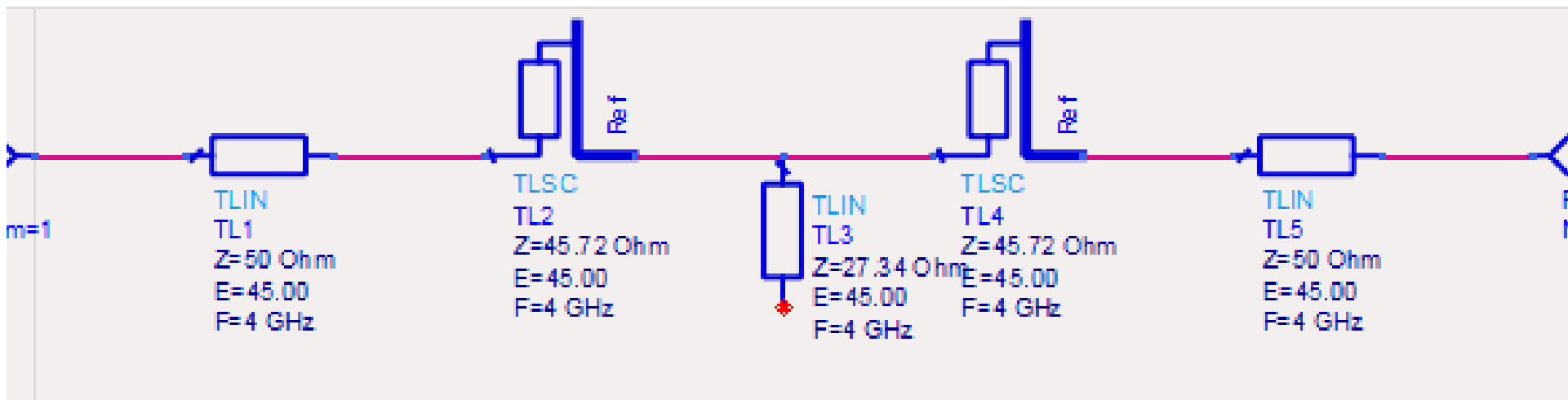
➤ 【Before Network】

➤ 【After Network】





添加单元器件后的滤波器原理图





➤ 选中一组 → 【Add】 → 【Transform】

➤ 选中另一组，
同样操作

Transformations

☐ LC to TLine
☒ TLine to TLine (Kuroda)
☐ LC, TLine to Microstrip

Component Selection

TL4 TL5

◀ TL4 TL5 ▶

Add Add All Cut

☒ Unit Element (45 deg)
Zo = 50 Ohm

Transform Undo OK Cancel Help

Left-click desired transformed topology.
Left-click return arrow to return to main transform panel

Add Transmission Lines

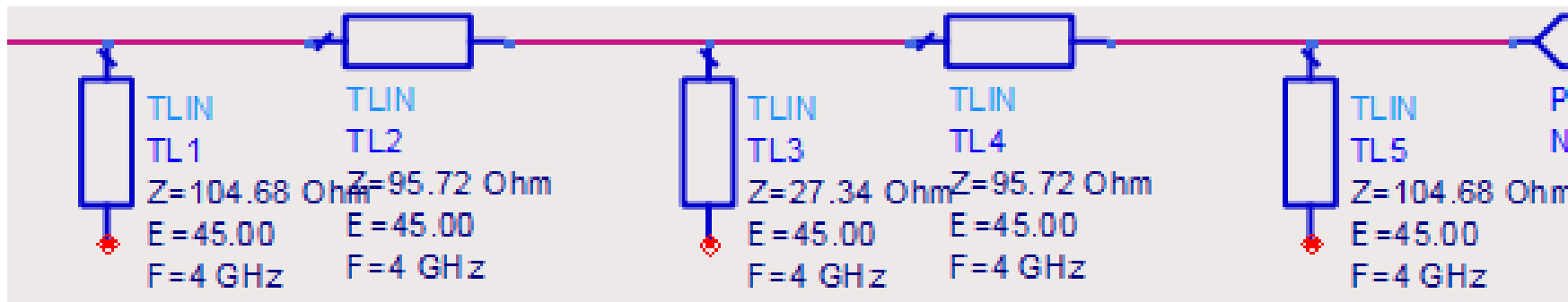
Before Network After Network

Microstrip Substrate

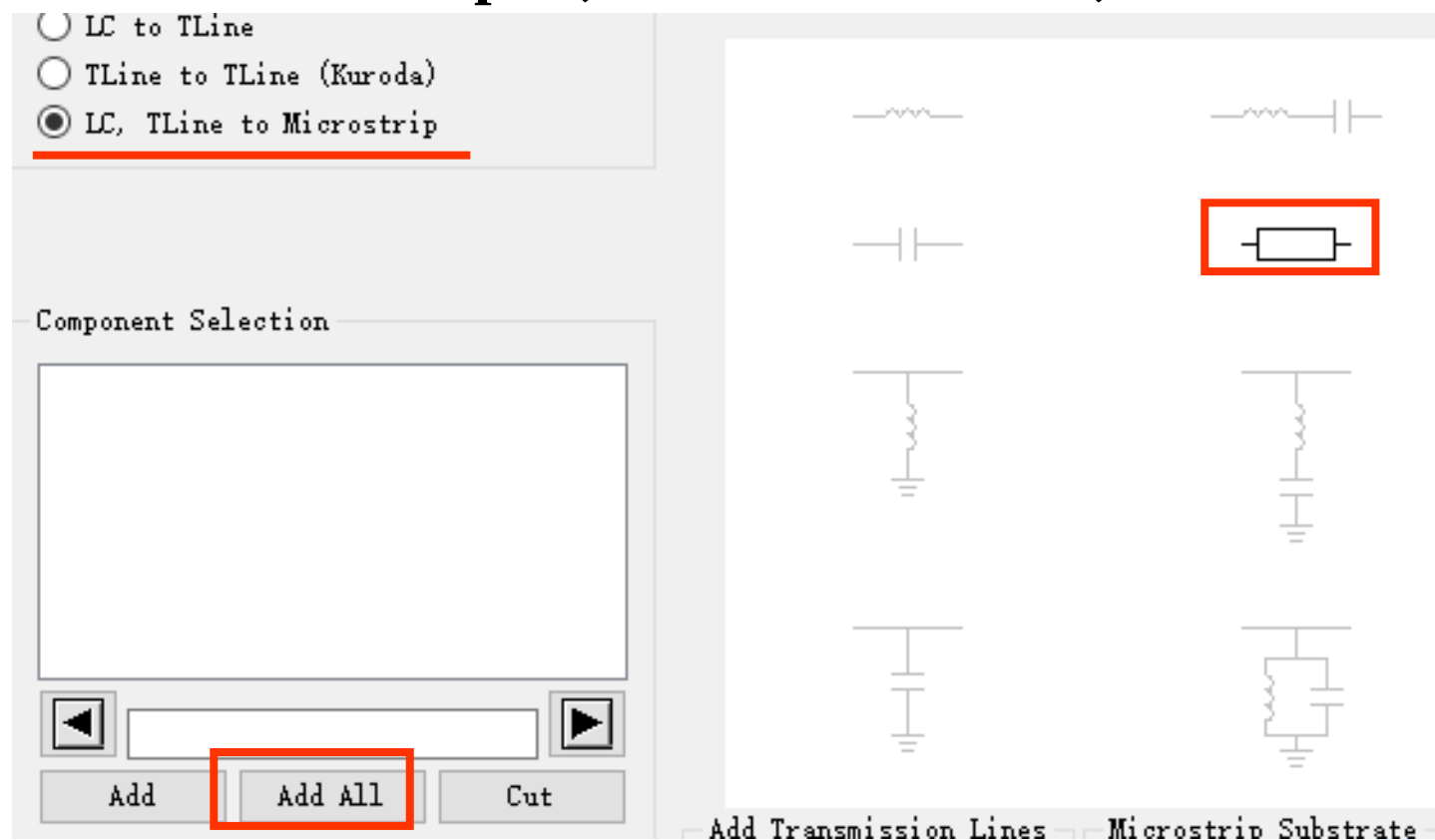
h = 30 mil
Er = 3



用Kuroda恒等式转换后的滤波器原理图

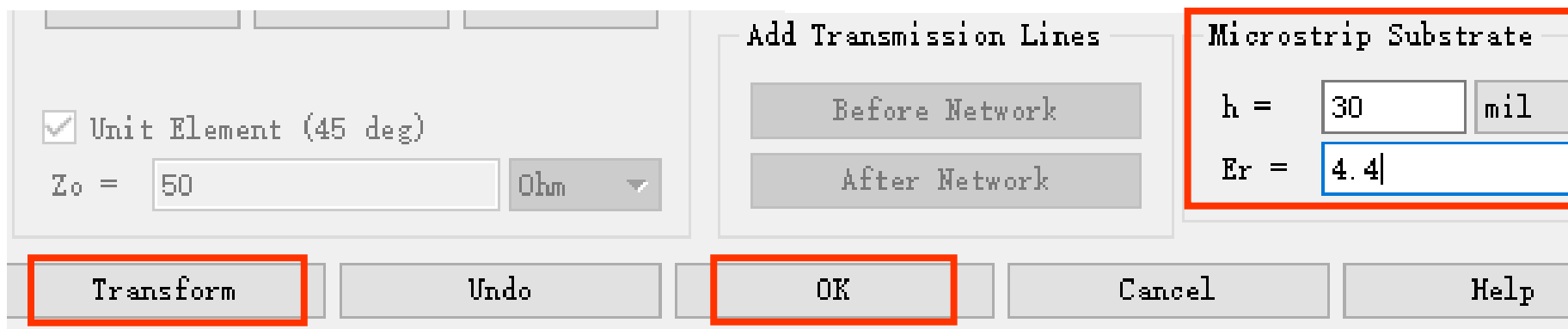


➤ 选中“LC, Tline to Microstrip”，单击短截线图标，单击【Add All】

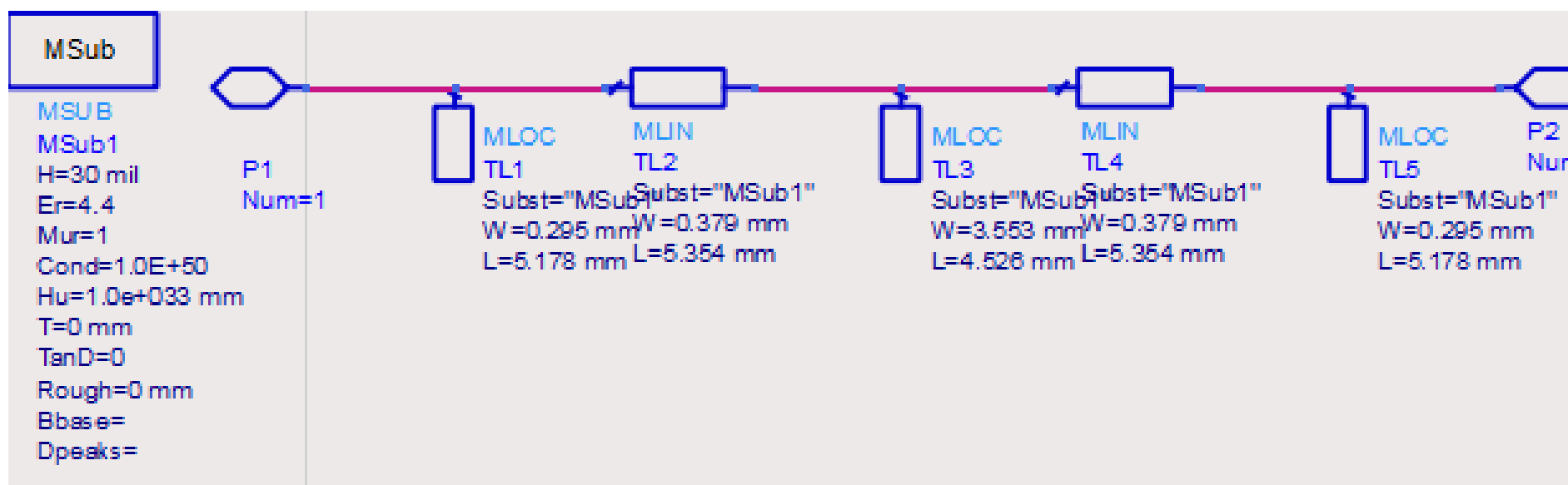




➤ 设置基片厚度30mil, 介电常数4.4 → 【Transform】 → 【OK】



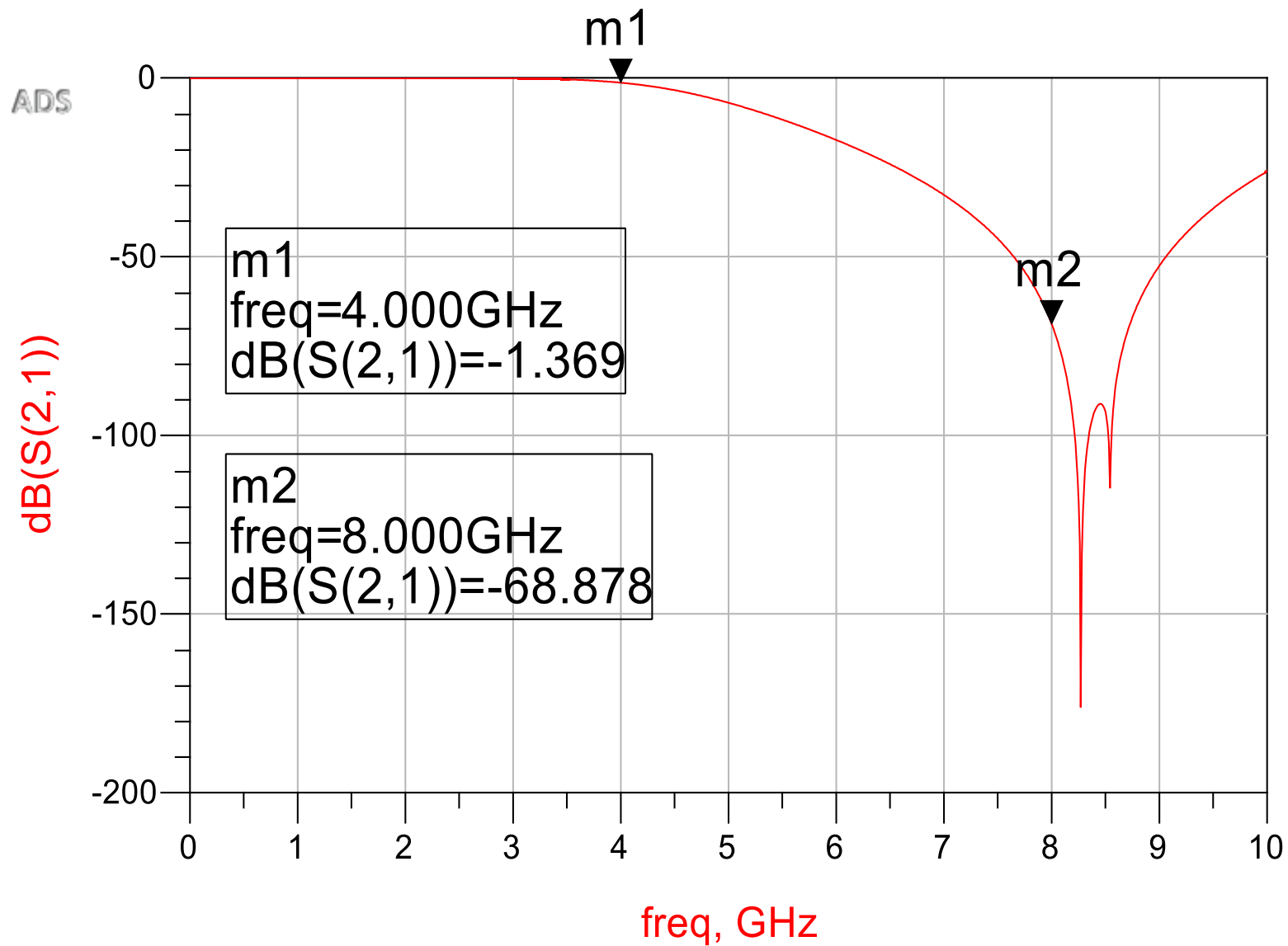
➤ 在原理图中, 选中DT1, 单击  查看最终的电路



➤ 单击  返回



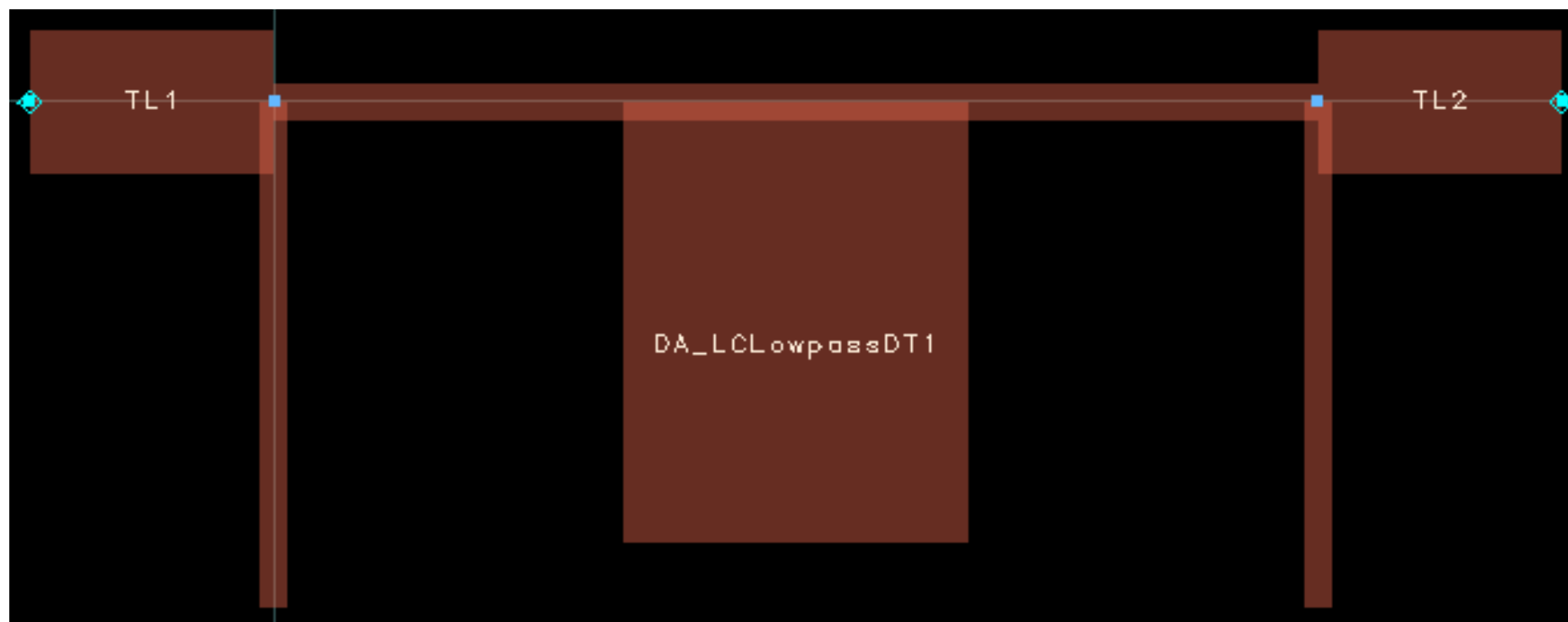
最终的仿真结果





- 执行菜单命令【Layout】→【Generate/Update Layout】，
弹出一个设置对话框，这里应用其默认设置，直接单击OK

仿真电路板（原理图增加50Ω微带线TL1、TL2）



思考：例3中，如果第一个元件选择并联电容，
或五阶微带低通滤波器，
如何把集总元件转换为分布参数元件？？？





例4：设计一个三阶微带低通滤波器，截止频率1GHz，通带内波纹为0.1dB，阻抗50Ω。

(1) 三阶低通原型元件值为： $g_0=g_4=1$, $g_1=g_3=1.0316$, $g_2=1.1474$ 。

(2) 进行低通变换 $L_1 = L_3 = \frac{g_1 Z_0}{2\pi f_1} = 8.2098 \times 10^{-9} H$

$$C_2 = \frac{g_2}{2\pi f_1 Z_0} = 3.652 \times 10^{-12} F$$

(3) 用微带高低阻抗线实现：特征阻抗分别为 $Z_{0L}=93\Omega$ 、 $Z_{0C}=24\Omega$

(4) 微带基板参数：

$$\epsilon_r=10.8 \quad h=1.27\text{mm}$$

$$T=0.035\text{mm} \quad \tan\delta=0.001 \quad \text{cond}=5.86\text{e}7;$$

用ADS微带线计算工具计算微带线的参数

特征阻抗	24 Ω	50 Ω	93 Ω
微带线宽W	3.9mm	1.1mm	0.16mm



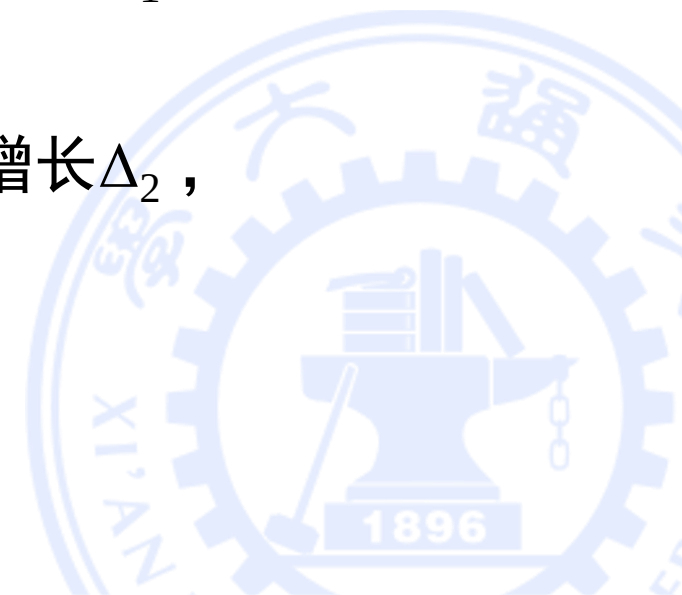
(5) 高、低阻抗线的物理长度可以由以下公式得到：

$$\begin{cases} l_L = \frac{\lambda_g}{\pi} \arctg\left(\frac{\omega_C L}{2Z_{0L}}\right) = 7.86mm \\ l_C = \frac{\lambda_g}{2\pi} \arcsin(\omega_C C Z_{0C}) = 8.47mm \end{cases}$$

修正不连续性的影响

为修正电容线开路端的边缘电容效应，通常将线缩短 Δ_1 ，对于氧化铝陶瓷基片有经验公式 $\Delta_1=0.33h$ 。

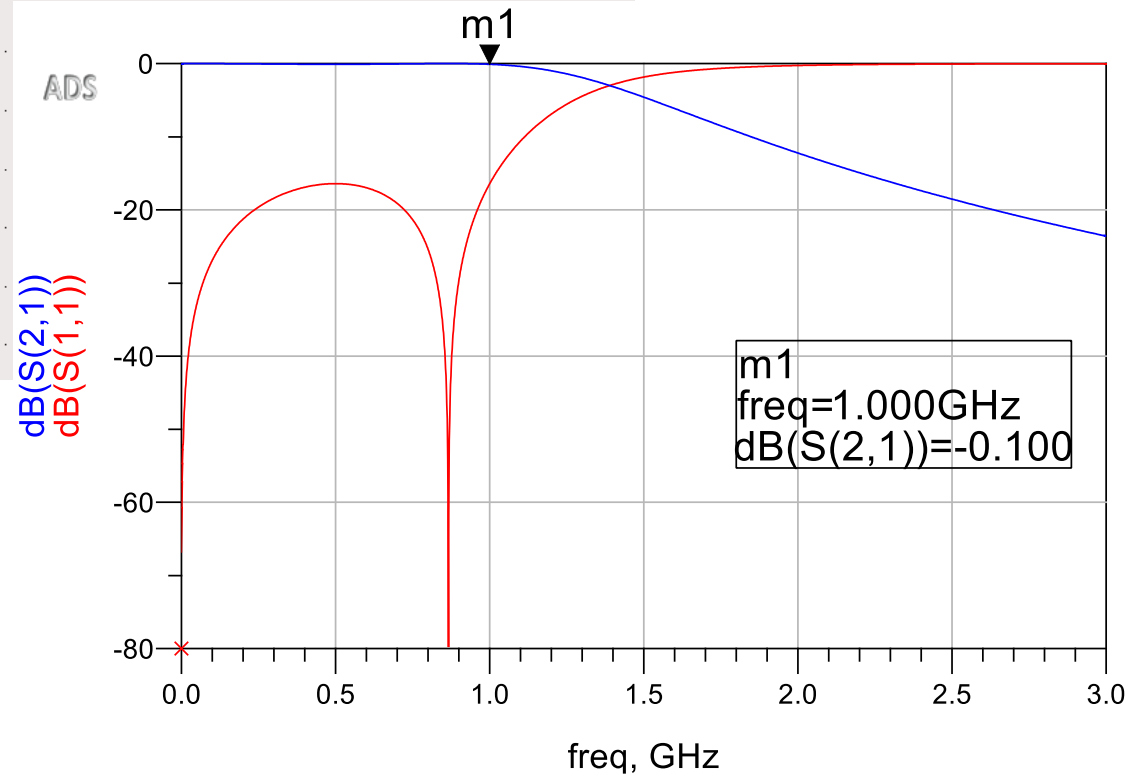
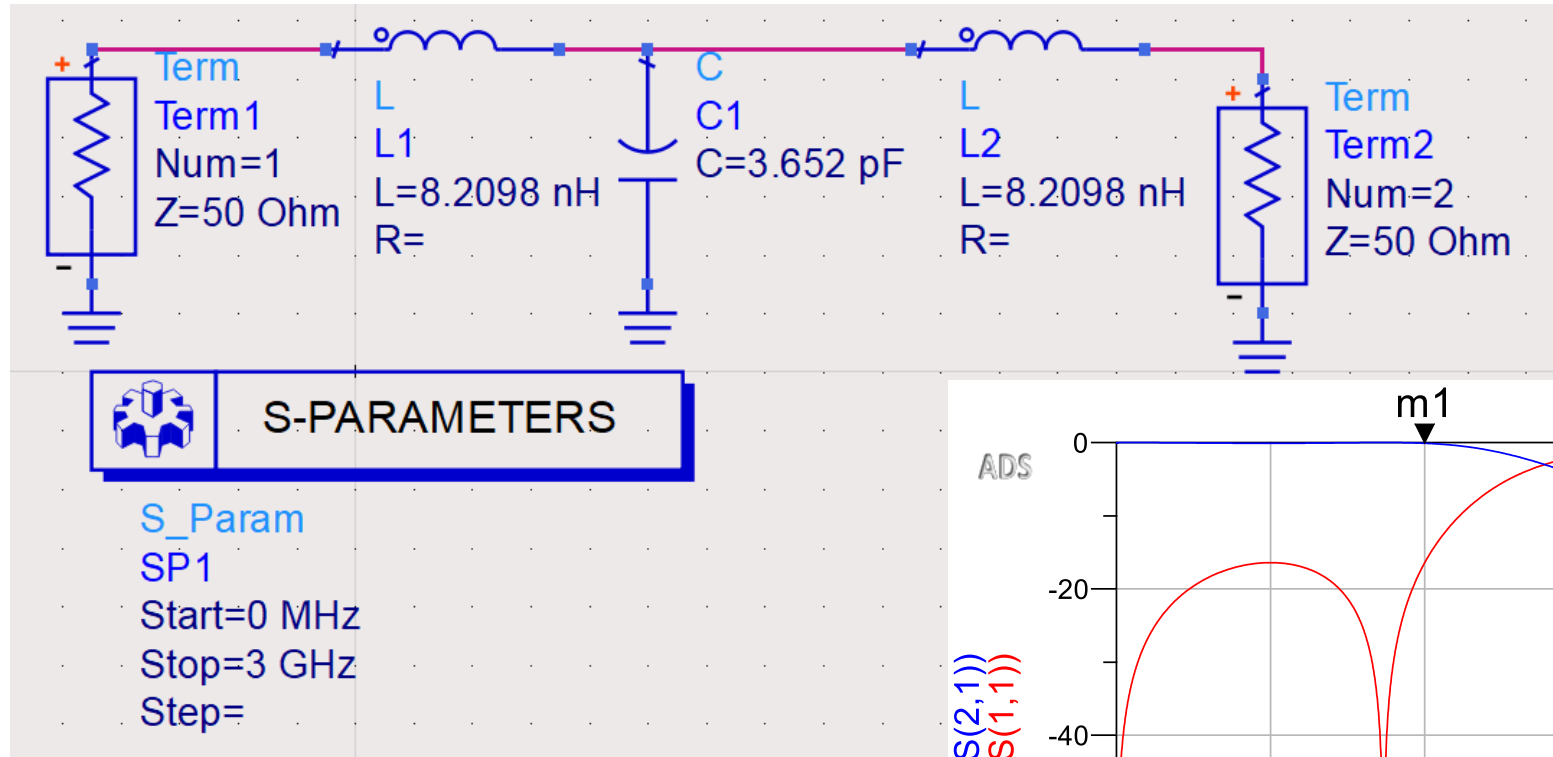
为修正十字接头对电感线的影响，通常将电感线增长 Δ_2 ，对于氧化铝陶瓷基片，有经验公式 $\Delta_2=0.2 w$ （线宽）





ADS建模仿真高、低阻抗线实现微带低通滤波器

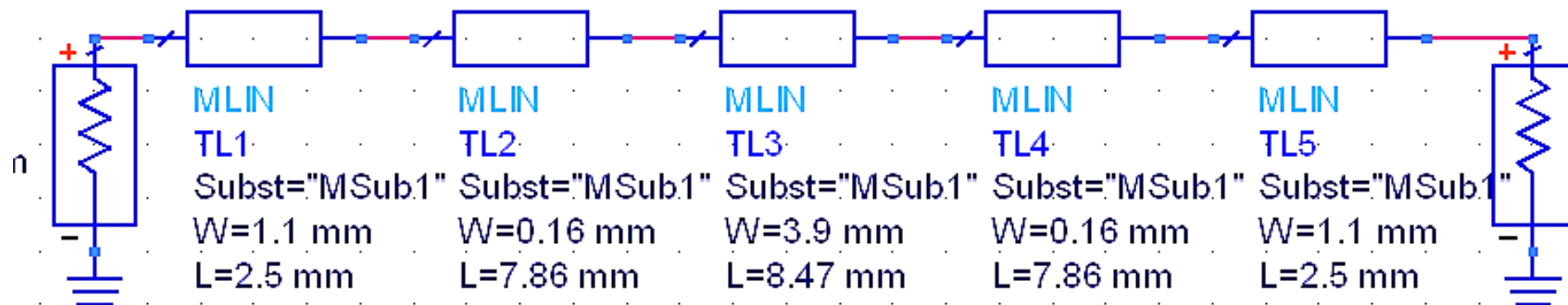
➤ 建立新的设计





ADS建模仿真高、低阻抗线实现微带低通滤波器

➤ 建立新的设计



S-PARAMETERS

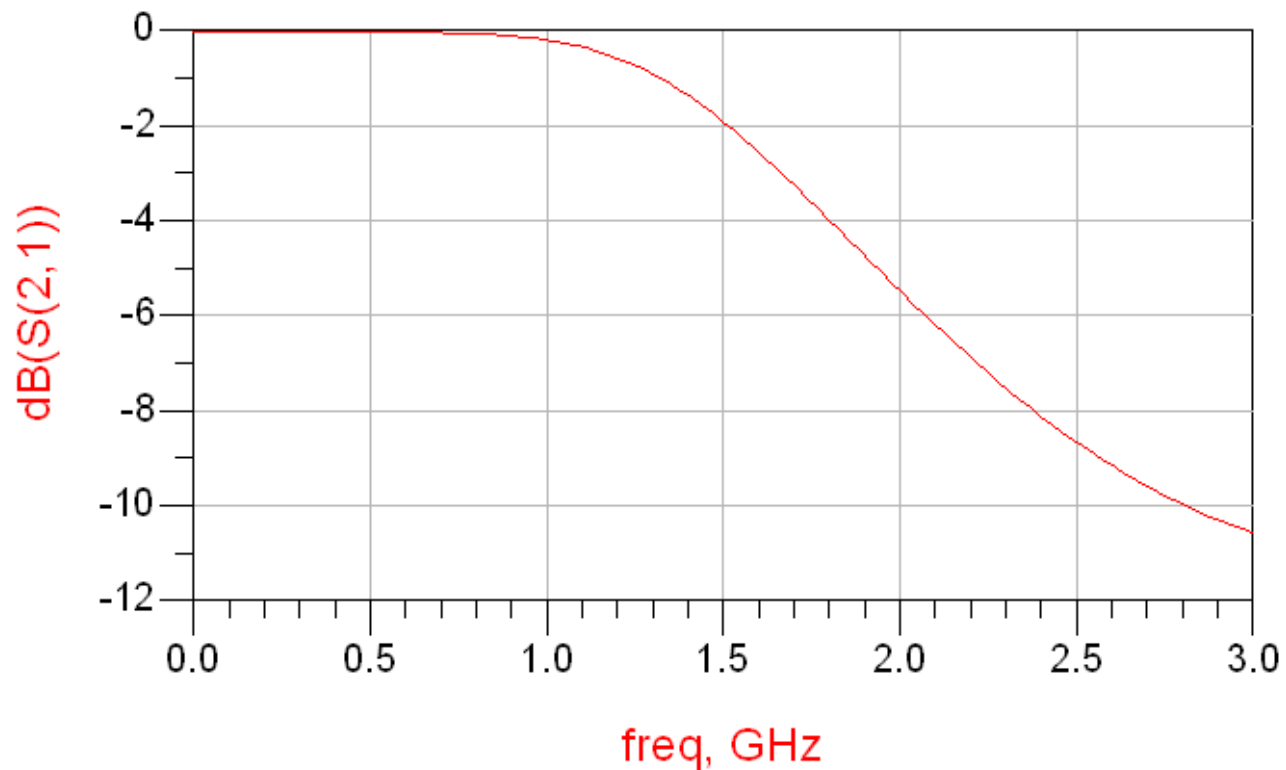
S_Param
SP1

Start=0.0 GHz
Stop=3.0 GHz
Step=0.03 GHz

MSub

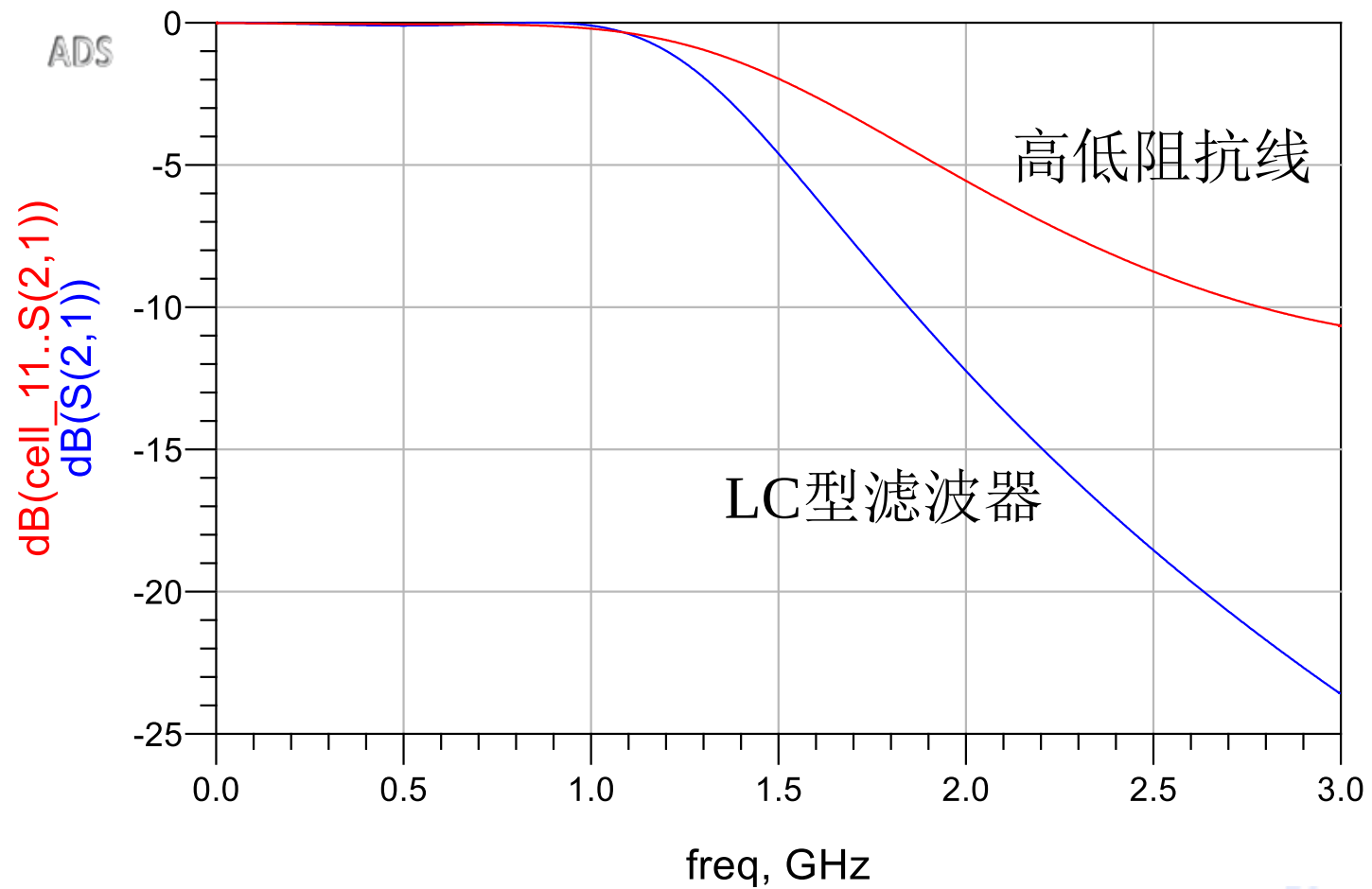
MSUB
MSub1

H=1.27 mm
Er=10.8
Mur=1
Cond=5.86e+7
Hu=1.0e+033 mm
T=0.035 mm
TanD=0.001
Rough=0 mm



- 执行菜单命令 **【Layout】** → **【Generate/Update Layout】**，弹出一个设置对话框，这里应用其默认设置，直接单击OK。







**作业1：为了改善例4中滤波器的阻带特性，可通过增加阶数实现。
对表中微带支节低通滤波器的两种设计进行原理图和版图仿真，并和
例4的结果放到一起比较，分析其特性。**

截止频率1GHz,
通带波纹0.1dB,
阻抗50Ω。

微带基板参数：

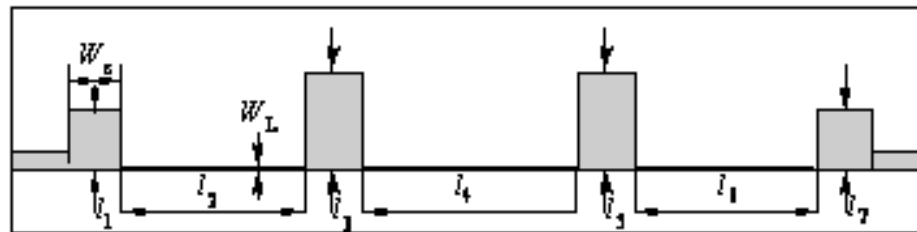
$$\epsilon_r = 10.8$$

$$h = 1.27 \text{ mm}$$

$$T = 0.035 \text{ mm}$$

$$\tan \delta = 0.001$$

$$\text{cond} = 5.86 \text{e}7$$



基板 ($\epsilon_r = 10.8$, $h = 1.27 \text{ mm}$) $W_c = 5 \text{ mm}$	$l_1 = l_7$	$l_2 = l_6$	$l_3 = l_5$	l_4
设计 1 ($W_L = 0.1 \text{ mm}$)	5.86 mm	13.32 mm	9.54 mm	15.00 mm
设计 2 ($W_L = 0.2 \text{ mm}$)	5.39 mm	16.36 mm	8.67 mm	18.93 mm

微带线控件：



考虑终端效应的终端开路微带分支线控件：

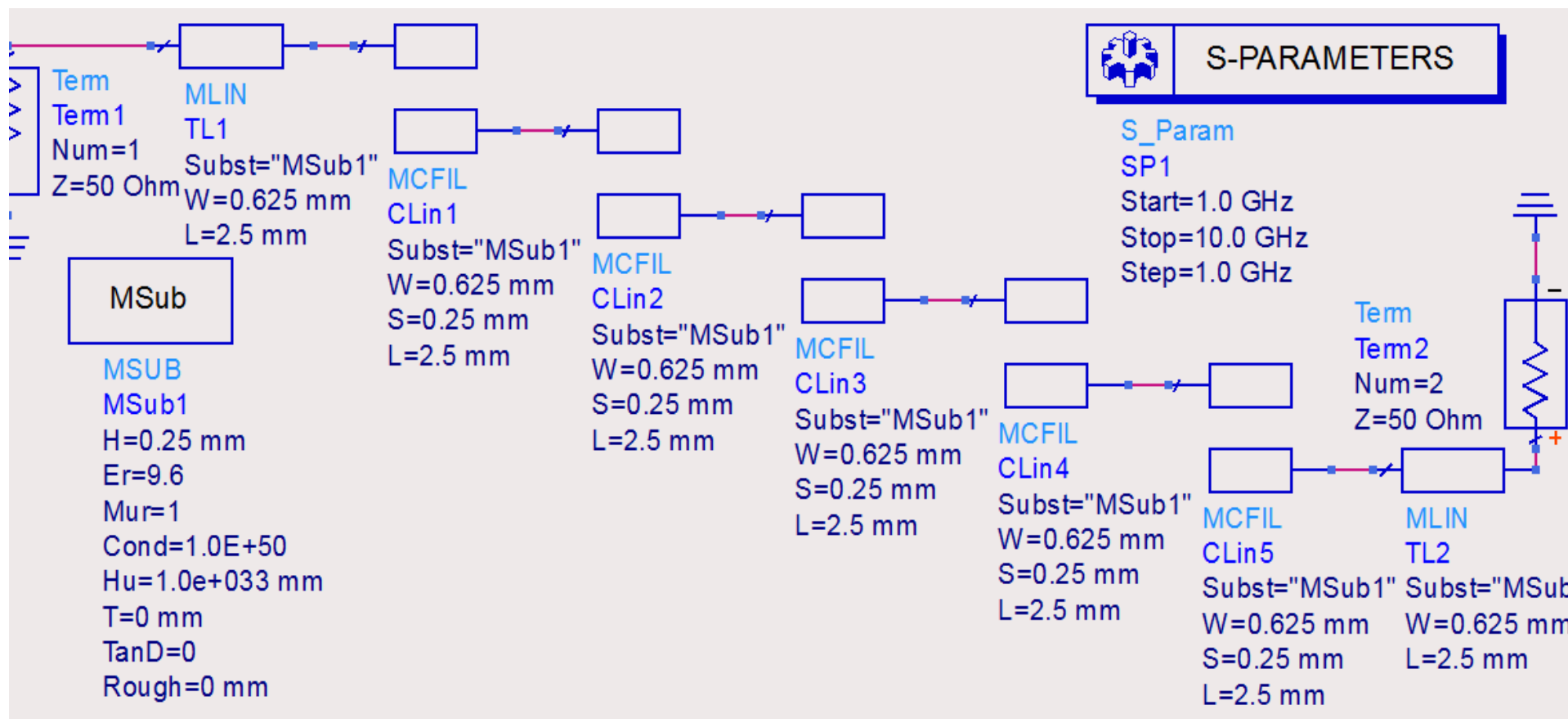




例5：设计一平行耦合线带通滤波器，其设计指标为：

通带3.0—3.1GHz，带内衰减小于2dB，起伏小于1dB，2.8GHz以下及3.3GHz以上衰减大于40dB，端口反射系数小于-20dB

- 建立新设计，在工具栏中选择耦合线 、微带线  以及控件MSUB  分别放置在绘图区中，将电路连接好。





➤ 设置微带电路的基本参数

MSUB微带线参数:

H: 基板厚度(0.8 mm)

Er: 基板相对介电常数(4.3)

Mur: 磁导率(1)

Cond: 金属电导率($5.88E+7$)

Hu: 封装高度($1.0e+33$ mm)

T: 金属层厚度(0.03 mm)

TanD: 损耗角正切($1e-4$)

Rough: 表面粗糙度(0 mm)

MSub

MSUB

MSub1

H=0.8 mm

Er=4.3

Mur=1

Cond= $5.88E+7$

Hu= $1.0e+033$ mm

T=0.03 mm

TanD= $1e-4$

Rough=0 mm





用微带线计算工具计算50Ω、四分之一波长微带宽度和长度

ID MSUB_DEFAULT

Er4.300N/A

Mur1.000N/A

H0.800mm

Hu3.9e+34mm

T0.030mm

Cond5.88e7N/A

TanD1e-4N/A

Rough0.000mil

Component Parameters

Freq3.050GHz

Wall1mil

Wall2mil

Physical

W1.520910mm

L13.627600mm

N/A

N/A

Synthesize

Analyze

Electrical

Z050.000Ohm

E_Eff90.000deg

N/A

N/A

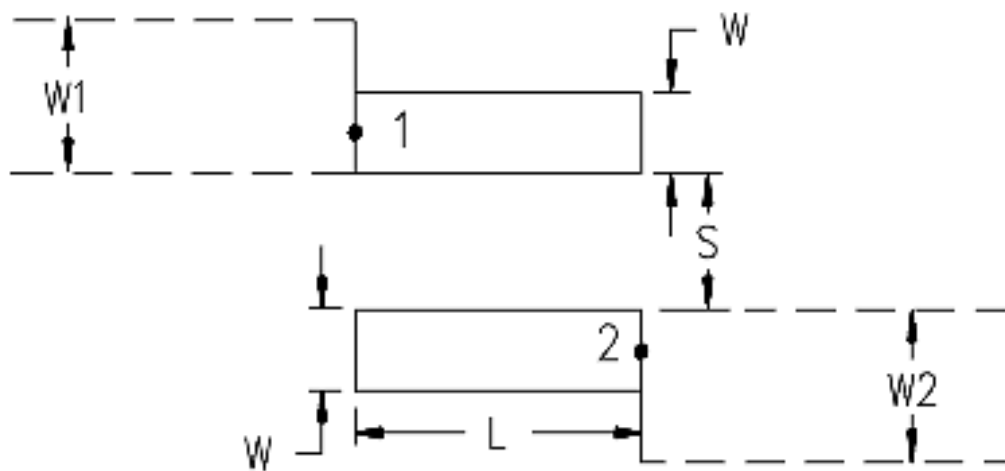
N/A

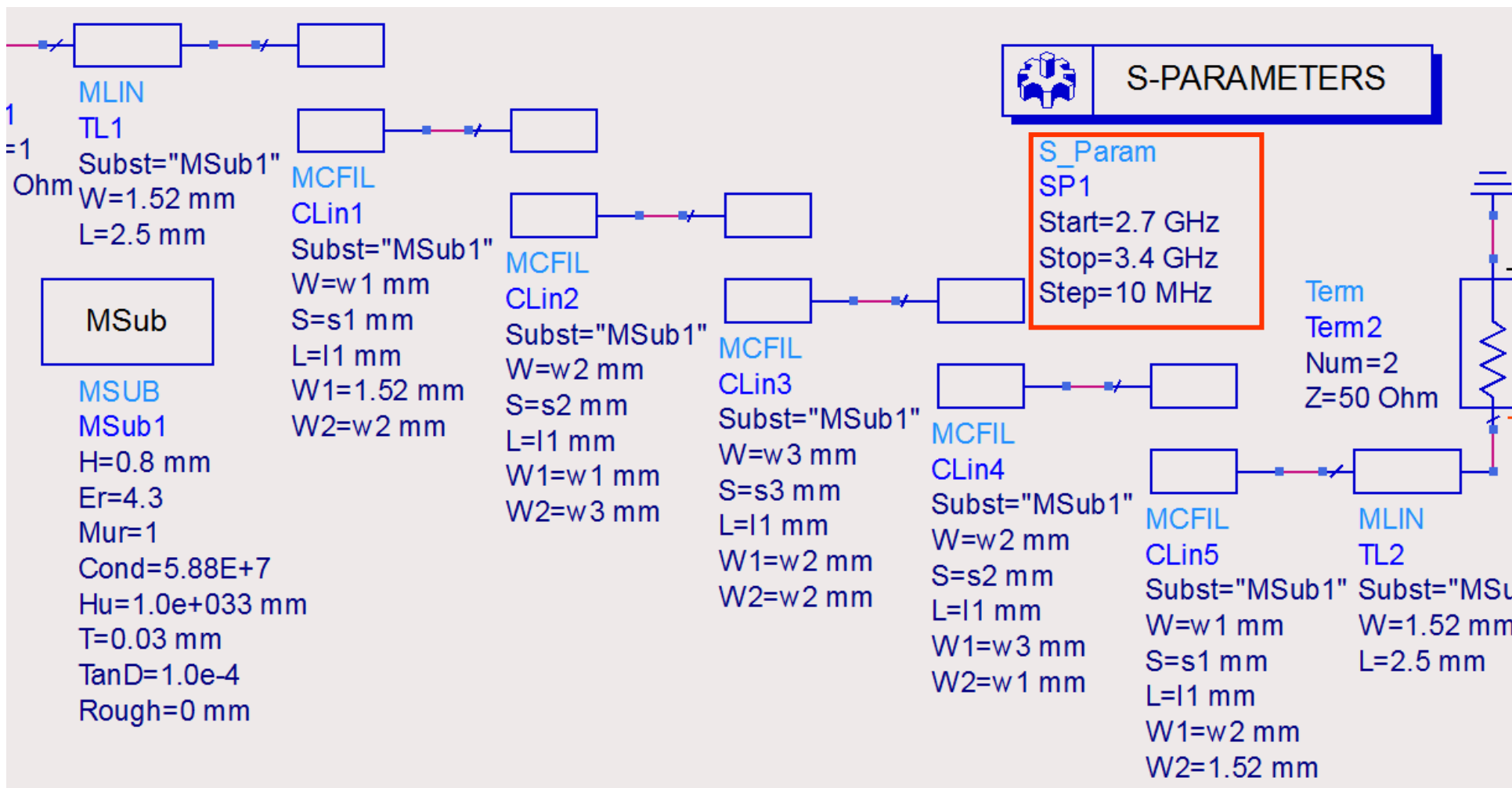
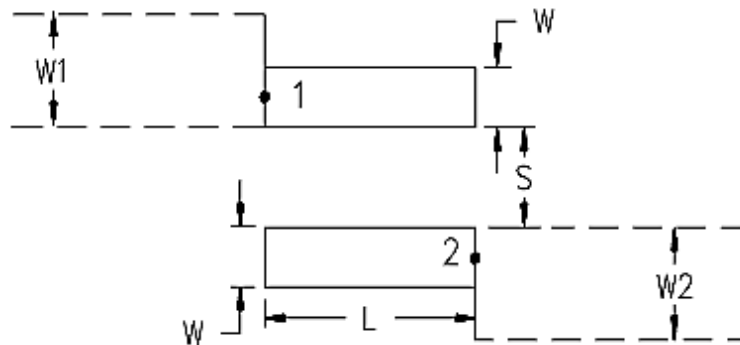




➤ 设置耦合微带线的参数

- 双击引出线TL1、TL2，其宽与长都设为1.52 mm和2.5 mm
- 平行耦合线滤波器的结构是对称的，所以第1、5及2、4节微带线长 L 、宽 W 和缝隙 S 的尺寸是相同的。耦合线的这些参数是滤波器设计和优化的主要参数，因此要用变量代替，便于后面修改和优化。
- $W1$ 与 $W2$ 参数代表耦合微带线左右相邻两侧的微带器件的线宽，在设置 $W1$ 、 $W2$ 时，为了让它们显示在原理图上，要把Display parameter on schematic的选项勾上。







添加变量，单击工具栏上的VAR  图标；放置在原理图上，依次添加各耦合线节的W，L，S参数。

耦合线节的长 L 约为四分之一波长，
缝隙的宽度最窄只能取0.2 mm(最好取0.5 mm以上)。

Instance name: VAR1

Select Parameter

- w1=1.5 opt{ 0.2 to 3 }
- s1=0.3 opt{ 0.3 to 3 }
- s2=0.3 opt{ 0.3 to 3 }
- s3=0.3 opt{ 0.3 to 3 }
- w2=1.5 opt{ 0.2 to 3 }
- w3=1.5 opt{ 0.2 to 3 }
- l1=13 opt{ 10 to 15 }

Variable or Equation Entry Mode

Standard

Name w1

Variable Value

1.5 None

Equation Editor...

Tune/Opt/Stat/DOE Setup...

☒ Display parameter on schematic

Add Cut Paste Component Options... Reset

Variable Value: Variable equation

OK Apply Cancel Help

Tuning Optimization Statistics

Optimization Status Enabled

Type Continuous

Format min/max

Minimum Value

0.2 None

Maximum Value

3 None

☐ Post Production Tuning

OK Cancel Help

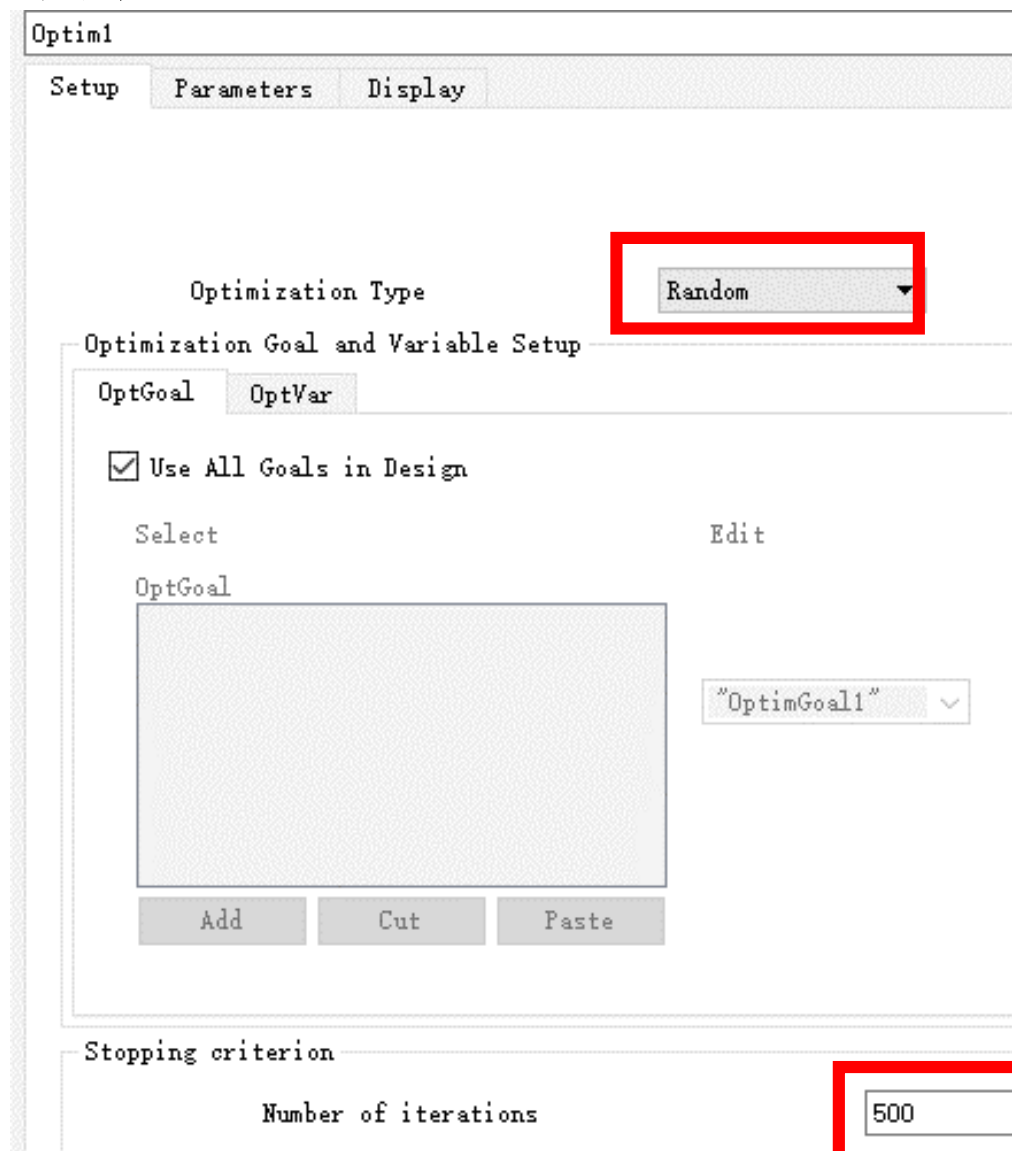
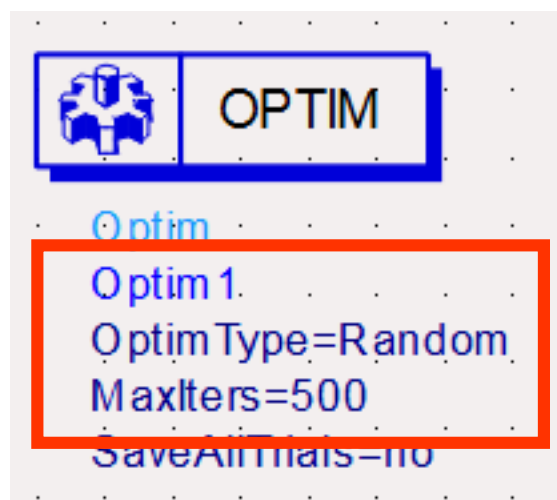


➤ 设置优化方式和优化目标

选择元件库“Optim/Stat/DOE”，将优化设置控件“Optim”和 optimization goal 控件“Goal”插入原理图中

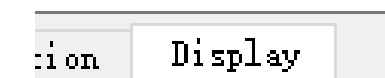
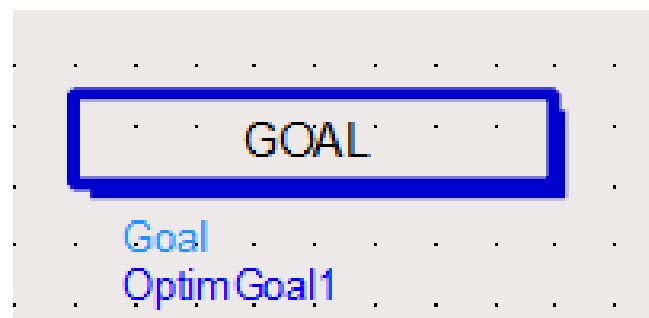


和优





➤ 优化目标设置



Display parameter

- ☒ Expr
- ☒ SimInstanceName
- ☐ Min
- ☐ Max
- ☒ Weight
- ☐ RangeVar
- ☐ RangeMin
- ☐ RangeMax
- ☒ IndepVar
- ☐ LimitName
- ☒ LimitType
- ☒ LimitMin
- ☒ LimitMax
- ☐ LimitWeight
- ☒ Indep1Min
- ☒ Indep1Max
- ☐ Indep2Min

OptimGoal1

Goal Information **Display**

Expression: dB(S(2,1)) [Help on Expressions](#)

Analysis: SP1

Weight: 1.0

Sweep variables: freq ☒ freq ☐ time [Edit...](#)

Limit lines

	Name	Type	Min	Max	Weight	freq min	freq max
1	limit1	>	-2		1.0	2.99 GHz	3.11 GHz



设置4个优化目标



OPTIM

GOAL

GOAL

Optim
Optim1
OptimType=Random
MaxIters=500
SaveAllTrials=no

Goal
OptimGoal1
Expr="dB(S(2,1))"
SimInstanceName="SP1"
IndepVar[1]="freq"
LimitType[1]="GreaterThan"
LimitMin[1]=-2
LimitMax[1]=

Goal
OptimGoal2
Expr="dB(S(2,1))"
SimInstanceName="SP1"
IndepVar[1]="freq"
LimitType[1]="LessThan"
LimitMin[1]=
LimitMax[1]=-40

	优化目标1	优化目标2	优化目标3	优化目标4
Expr	dB(S(2,1))	dB(S(2,1))	dB(S(2,1))	dB(S(1,1))
SimInstanceName	SP1	SP1	SP1	SP1
IndepVar[1]	freq	freq	freq	freq
LimitType[1]	>	<	<	<
LimitMin[1]	-2			
LimitMax[1]		-40	-40	-20
Indep1Min[1]	2.99 GHz	2.7 GHz	3.3 GHz	2.99 GHz
Indep1Max[1]	3.11 GHz	2.8 GHz	3.4 GHz	3.11 GHz

如果没有达到优化目标

Continue

Simulate

Update Design...

保存优化后的变量值

Store...

Recall...

Revert

Options...

Status



Optim1
Random

Iteration 500/500

Elapsed time:2s

Stopping reason:

Iteration limit reached

Edit algorithm...

Variables

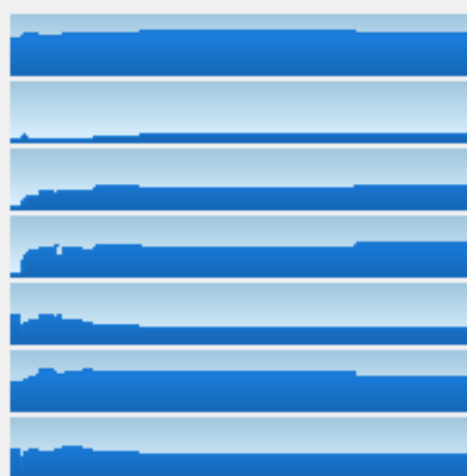
7 variables

Start Tuning ▼

Edit variables...



l1	13.4742
s1	0.535221
s2	1.32543
s3	1.77259
w1	0.924947
w2	1.73039
w3	1.19335



Goals

4 goals

Error: 0.0230632

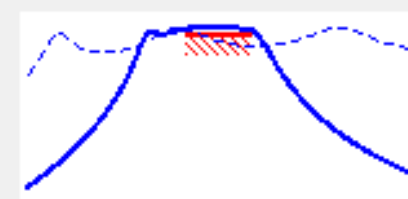
Edit goals...

Error history

Goal contributions



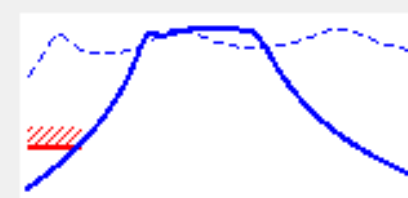
OptimGoal1 = dB(S(2,1))



Error



OptimGoal2 = dB(S(2,1))



Error





➤ 进行参数优化

Var
Eqn

VAR

VAR1

w1=0.923353 {o}

s1=0.425062 {o}

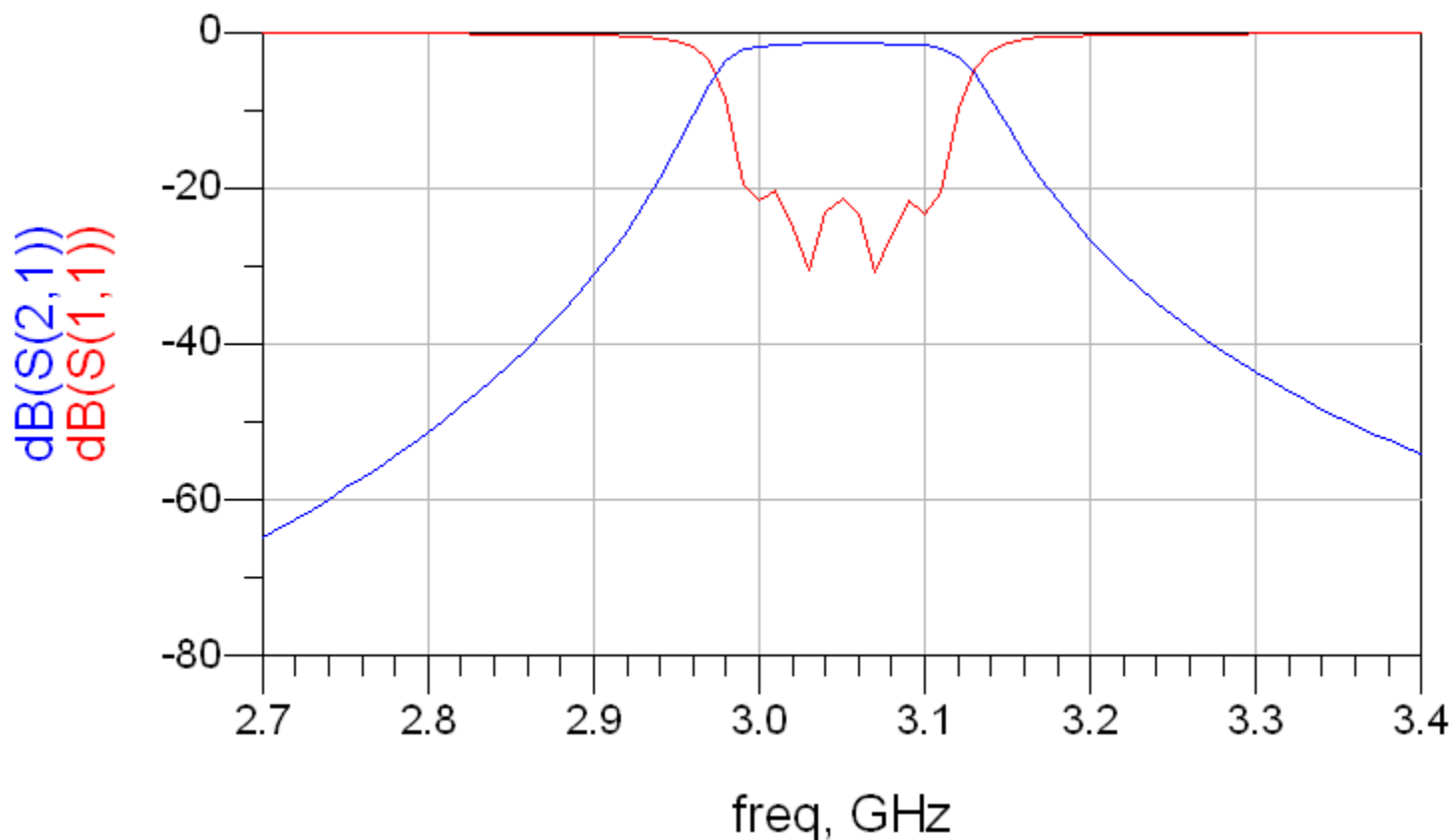
s2=1.66948 {o}

s3=2.22646 {o}

w2=1.1652 {o}

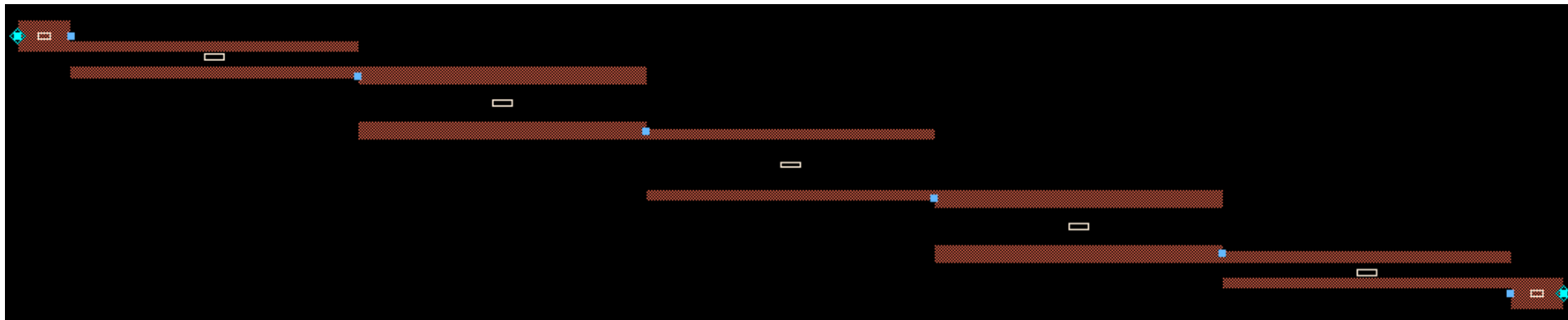
w3=0.906241 {o}

l1=13.5123 {o}





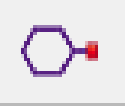
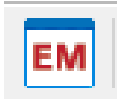
- 执行菜单命令【Layout】→【Generate/Update Layout】，弹出一个设置对话框，这里应用其默认设置，直接单击OK。

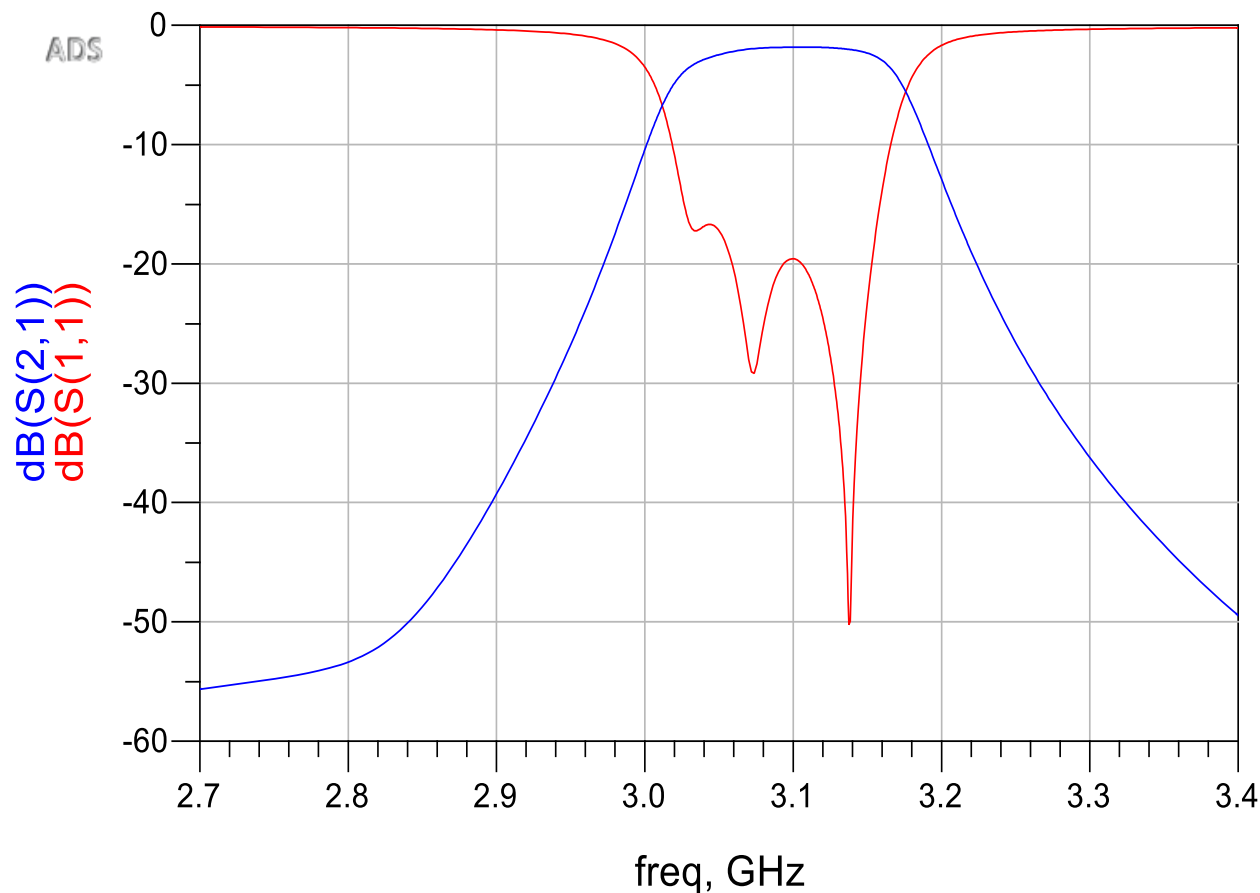


- 在版图窗口执行菜单命令【EM】→【Substrate】，全部单击【OK】。弹出“Substrate”设置窗口。
- 【File】→【Import】→【Substrate From Schematic】，选择相对应的原理图，更新板材参数。
- 鼠标左键单击选中不需要的导体，再单击右键，弹出【Unmap】，单击之，再点【OK】，去掉该导体。
- 单击工具栏里面的保存按钮  。



➤ 版图仿真

- 在版图中插入两个端口，分别于端口1、端口2相连 
- 【EM】→【Simulation Setup】或者 ，打开仿真设置窗口
- 选中【Frequency plan】设置仿真参数。然后仿真





**作业2：设计、制作一个5节高低阻抗线微带低通滤波器：
截止频率1.5GHz，在2.5GHz处插入损耗大于20dB，
滤波器阻抗为50Ω，高阻抗线为90Ω，低阻抗线为10Ω。**

板材参数：

H:基板厚度(1.5 mm),

Er:基板相对介电常数(2.65)

Mur:磁导率(1),

Cond:金属电导率(5.88E+7)

Hu:封装高度(1.0e+33 mm),

T:金属层厚度(0.035 mm)

TanD:损耗角正切(1e-4),

Rough:表面粗糙度(0 mm)

【保留好仿真参数，将于第7次实验进行实物制作，测量】



五、滤波器的测量--AV36580A矢量网络分析仪

测滤波器在2.1-2.6GHz的回损和频率响应及3dB带宽

① 设置激励参数

起始

2.1GHz

终止

2.6GHz

触发

连续扫描

扫描设置

扫描点

251

←^I

扫描类型

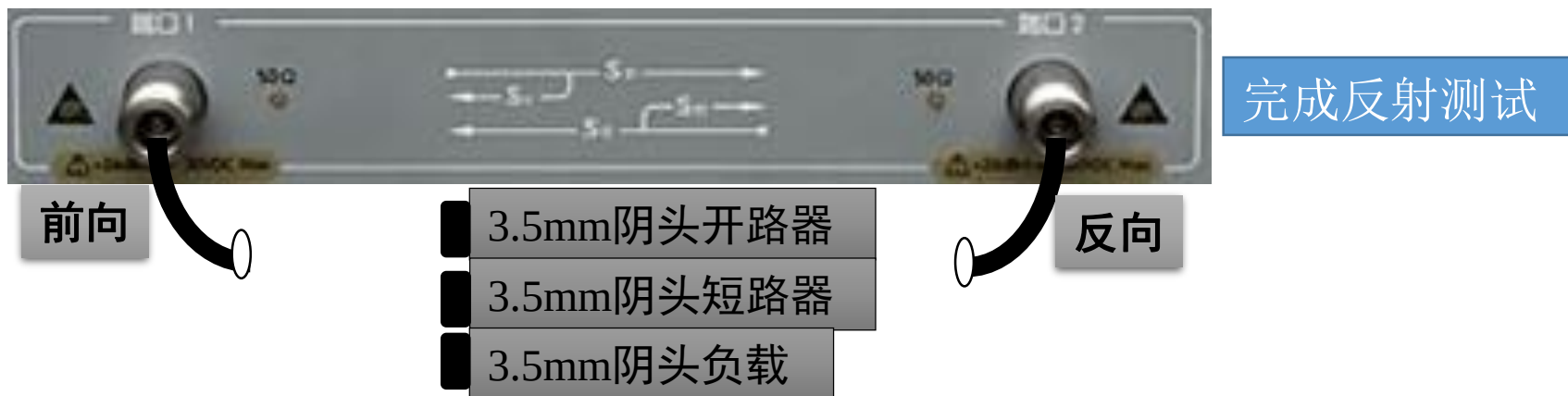
→ 线性频率



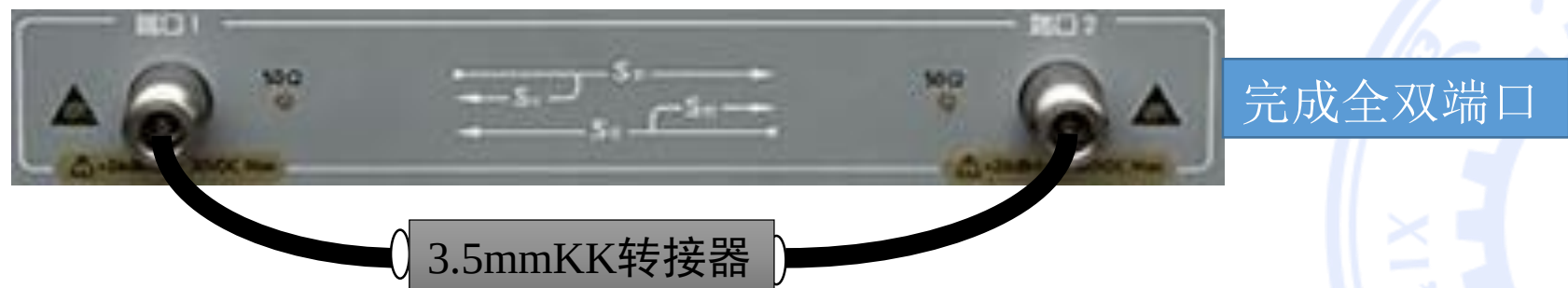
② 进行测量校准

校准 → 机械校准 → 全双端口 (SOLT) → 反射 按图连接

分别进行前向和反向开路、短路、匹配负载校准



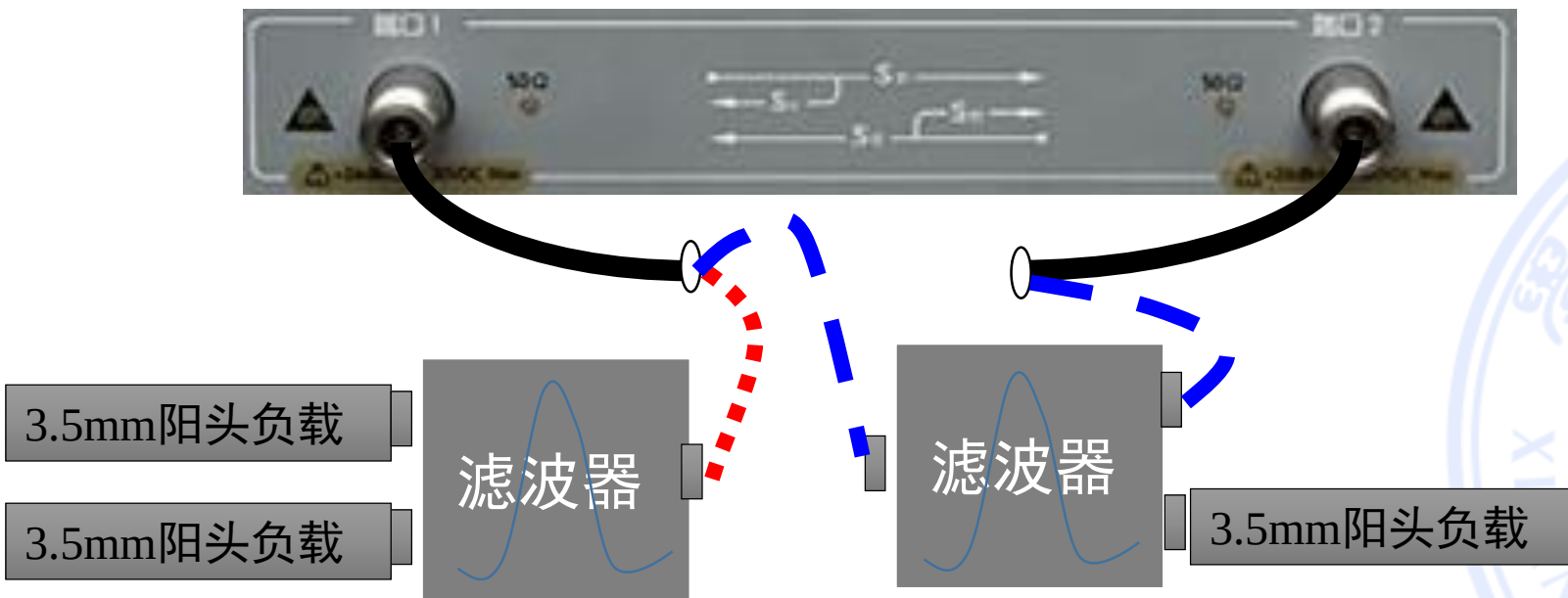
按图连接，进行直通校准 传输 → 直通 完成传输测试





③ 进行测量

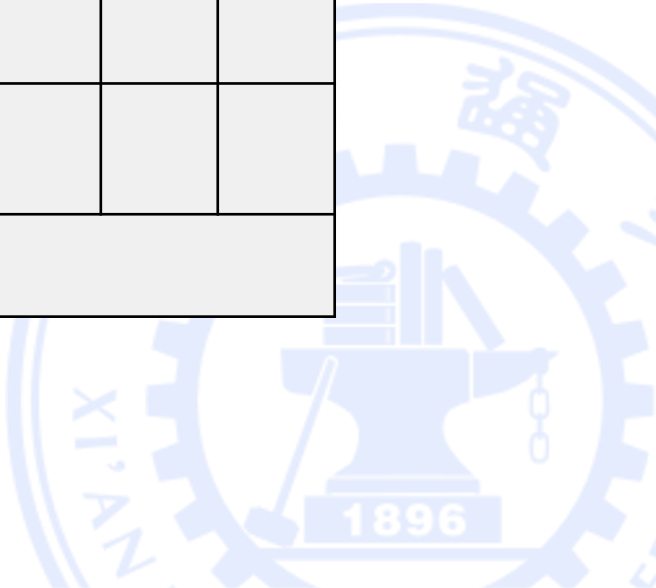
测量	S11	S21
格式	对数幅度	对数幅度 + 相位
光标	用调节旋钮分别记录 回损 （输入端）、 频率响应和相移 （支路1、支路2）；记录（15组），并测量 各支路的3dB带宽 ，同时照相记录波形。	
比例	选择用 自动比例 参考位置 参考值 使波形合理显示	





滤波器参数测量记录表

频率 (MHz)															
回损(dB)															
支路1 频响(dB)															
支路1 相移															
支路2 频响(dB)															
支路2 相移															
支路1的3dB带宽								支路2的3dB带宽							





六、思考题

1. 频率变换法设计滤波器的准则是什么？
2. 比较微波滤波器与集总元件L-C的特点
3. 微波滤波器中的L、C是如何实现的？
4. 微波滤波器中的串联元件通过什么变换可用并联元件实现？





七、本次实验报告格式

一、实验目的

二、滤波器仿真设计

作业1

- (1) 给出设计1和设计2的**原理图**、**版图**及其对应的**仿真结果**；
- (2) 仿真结果中，同时给出例4的仿真结果，对其进行对比分析。

作业2

- (1) 给出滤波器的**原理图**、**版图**及其对应的**仿真结果**，并对其进行分析；
- (2) 分析结构参数变化对滤波器性能的影响。

三、滤波器测试结果及分析

- (1) 数据表格；
- (2) 可以体现被测件特性的照片；
- (3) 数据曲线（**回损**、**频响**（**支路1**、**支路2**））；
- (4) 结果分析。

四、实验体会和建议

五、思考题